

국방분야 민간 첨단기술의 신속적용을 위한 투자전략 탐색연구

A Study on Investment Strategies to
Enhance Fast-Track R&D in Defense Area

김상준 · 전수용 외



한국과학기술기획평가원
Korea Institute of S&T Evaluation and Planning

• 연구진

- 연구책임자

김상준 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

전수용 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

- 참여연구원

황덕규 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

정민우 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

전수진 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

조영화 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

정수현 (한국과학기술기획평가원 선임전문관리원)

백민영 (한국과학기술기획평가원 연구원)

기관-2025-041

국방분야 민간 첨단기술의 신속적용을 위한 투자전략 탐색연구
(연구기간 : 2025.3.1. ~ 2025.12.31.)

• 발행인 : 황지호

• 발행처 : 한국과학기술기획평가원
(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339
Tel) 043-750-2300 Fax) 043-750-2680

• <http://www.kistep.re.kr>

• 인쇄 : 주식회사 동진문화사

최종보고서						보안등급	
						일반[O], 보안[]	
사업명		근거기반 R&D예산 배분 · 조정 지원체계 기반 구축 연구					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305	100%	-	%	-	%
	부처기술분류 (해당 시 작성)	-	%	-	%	-	%
연구과제명		국문	국방분야 민간 첨단기술의 신속적용을 위한 투자전략 탐색연구				
		영문	A Study on Investment Strategies to Enhance Fast-Track R&D in Defense Area				
연구책임자		성명	김상준, 전수용		직위	부연구위원, 연구위원	
		소속부서명	투자기획전략센터		email	ksj@kistep.re.kr, syjeon@kistep.re.kr	
		최종전공	전기전자컴퓨터공학, 전기전자공학		국가연구자번호	1177 7924, 1066 7785	
연구기간	전체	2025. 3. 1 - 2025. 12. 31(10개월)					
	단계 (해당 시 작성)	-					
		-					
당해연도 연구비		65,085(천원)					
총계		65,085(천원)					
단계		-(천원)					
(해당 시 작성)		-(천원)					
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	기관유형
위탁연구기관		-	-	-	-	-	-
실무담당자		성명	김상준		직위	부연구위원	
		소속부서명	투자기획전략센터		email	ksj@kistep.re.kr	
		최종전공	전기전자컴퓨터공학		국가연구자번호	-	

2026 년 2 월 27 일

연구책임자: 김 상 준 (인)

연구책임자: 전 수 용 (인)

한국과학기술기획평가원장 직무대행(부원장): 황 지 호 (직인)

〈 요약 서 〉

사업명		근거기반 R&D예산 배분·조정 지원체계 기반 구축 연구										
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305	100%	-	%	-	%					
	부처기술분류 (해당 시 작성)	-	%	-	%	-	%					
연구과제명		국방분야 민간 첨단기술의 신속적용을 위한 투자전략 탐색연구										
연구기간		2025.3.1. ~ 2025.12.31.										
연구비		총 65,085 천원										
연구 목표 및 내용	최종 목표	민간의 첨단·신기술을 국방분야에 신속히 적용하기 위한 신속개발 관련 R&D 투자전략 탐색										
	전체 내용	- 국내외 신속개발 및 전력화기간 단축 노력과 관련 법, 제도, 정책 추진현황 및 투자동향 조사 - 예산배분조정 관점에서 민간 신기술의 국방분야에 도입에 대한 문제점 식별 및 시사점 도출 - 국방분야 신속개발 참여기업을 대상으로 연구현황, 제약사항 등을 조사하여 예산배분조정 간 고려사항 도출 - 민간 신기술의 국방분야 조기도입을 위한 투자전략 도출										
연구성과		급격히 발전하는 민간의 첨단기술을 국방분야에 신속하게 적용하기 위한 정부R&D 투자방향 및 효율화를 위한 기초자료 마련										
연구성과 활용계획 및 기대 효과		첨단기술을 적용하는 무기체계의 조기확보 및 국방R&D 수행 주체 측면 의 저변확대에 기여										
연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설 ·장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
			1					생명 정보	생물 자원		정보	실물
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과							기타	
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보		포상 ·수상
			1									
국문핵심어 (5개 이내)	신속연구			민군협력			국방R&D			단기실증		
영문핵심어 (5개 이내)	Fast-Track R&D			Civil-Military Cooperation			Defense R&D			Short-term Demonstration		

I. 제목: 국방분야 민간 첨단기술의 신속적용을 위한 투자전략 탐색연구

II. 연구 목표 및 방법

1. 연구 배경 및 목표

- ▣ (최근 전쟁양상) 2020년 이후 발발한 국제적 분쟁에서 AI, 무인기 등 민간의 첨단기술을 국방분야에 신속히 적용하여 실전에서 큰 효과를 보이고 있음
 - (우크라이나-러시아전) 우크라이나 및 러시아군 양측은 무인기(드론, 수상정 등)를 주요 군사시설 및 사회 인프라를 공격하기 위한 차세대 화력투사 수단으로 활용
 - (이스라엘-하마스전) 로봇 및 AI를 활용하여 재래식 전력으로 대응이 제한되는 환경을 극복하고 표적식별 및 군사적 효과도 등을 신속분석하여 지휘관의 결심 지원
- ▣ 기존에는 군사교리 및 작전을 기반으로 기술을 개발하였으나, 급격한 기술발전에 따라 최신 기술을 무기체계에 도입·적용하기 연구개발 사업 및 제도를 도입하는 추세
 - (미국) 기술의 진부화 방지 및 첨단기술의 신속한 국방분야 적용을 위해 신속획득 전담기관을 신설하고, 중간단계 획득 등 다양한 획득제도를 운영
 - (이스라엘) 군사적으로 활용하기 위해 방산기업 뿐만 아니라 대학, 스타트업 등 첨단 기술을 보유한 기관과 적극적으로 협력
 - (일본) 민간기술을 적극적으로 활용하여 기술의 조기장비화를 정책적으로 강조하며, 미국의 DARPA 및 DIU를 벤치마킹한 「방위 이노베이션 과학기술연구소」설립
- ▣ 우리나라 국방부 및 방위사업청도 민간 첨단기술의 신속한 국방분야 적용을 위한 투자 규모를 확대하고 있으나, 첨단기술의 실질적 적용 및 질적 성장에 대해 고민할 시점

2. 연구방법 및 추진체계

- ▣ 신속개발 관련 정부예산의 양적성장 추세에 발맞추어 질적 수준의 동반 제고를 위해 방위사업 관계 법령, 국내외 투자동향, 연구현장 의견청취 결과 등을 종합적으로 활용함
- 우리나라 신속개발 사업과 관련된 과거 법 및 제도, 정책추진현황 등에 대한 문헌조사를 통한 첨단기술의 조기도입 제약사항 도출
- 해외 방위산업 선진국을 대상으로 민간기술을 적기에 국방분야에 도입하기 위한 제도운영사례, 투자동향 등을 분석
- 신속개발 관련 사업관리기관 및 참여하고 있는 방산업체 및 비방산업체를 대상으로 연구현장의 애로사항 및 참여에 대한 제약사항 등 사업 수행측면에 대해 조사
- 사업-제도투자현황 및 연구현장조사 결과를 바탕으로 민간 신기술의 국방분야 조기 도입을 위한 투자전략 도출

Ⅲ. 연구 주요 내용 및 결과

1. 우리나라 국방R&D 현황 및 민간 신기술 도입 노력 분석

- ▣ 장기간 소요되는 기존 획득제도로는 첨단기술의 무기체계 반영이 제한되므로, 첨단기술을 무기체계에 반영하기 위한 다양한 제도 마련 중
- (기존제도) 무기체계 획득은 기획부터 최초 전력화까지 평균 14.1년이 소요되는 점을 고려하였을 때, 기획시점의 최신 기술이 전력화 단계에서는 진부화됨이 불가피
- (신속시범) 첨단기술을 기반으로 무기체계를 시범적으로 先 개발, 後 긴급소요 결정을 통해 첨단기술의 현장도입을 가속화하는 사업 추진 중
- (신속소요) 민간의 성숙된 기술을 적용한 무기체계의 신속 전력화 추진 시, 사업 관련 행정절차를 통합하여 의사결정에 의한 지연을 축소하는 제도를 추진 중
- ▣ 우리나라 주요 상위정책에서 신속획득과 첨단기술은 주요한 아젠다로 논의되고 있으며, 정부 성과관리 지표로도 일부 활용되고 있음
- (국정과제) 획득체계의 혁신과 AI·유무인 복합체계 등 첨단기술의 국방분야 적용을 통한 대응능력 강화를 강조

- (상위정책) 신속획득, 첨단기술, 지속가능한 발전을 3대 방향으로 제시하고 있으며, 신속전력화를 위한 개방형 R&D 등을 강조
- (업무평가) 방위사업청의 주요 업무평가 지표 중 시범운용결과 활용률 및 제도개선 건수를 사용하고 있으나, 해당 지표로 인해 도전적인 연구가 저해될 우려도 존재
- ▣ 방위사업청 개청시점부터 민간의 기술을 활용한 신개념기술시범(ACTD) 사업을 10년 이상 운영한 이력이 있으나, 한계점으로 인해 후속사업으로 대체
 - (軍 활용성 저조) ACTD 사업으로 추진이 적합한 대상선정과 개발전략^이 부족 및 연구개발 결과물에 대한 軍의 도입 의지 부족으로 인한 성과 활용 저조
 - (소통 부족) 보안상의 이유로 민-군 간 소통이 부족하였으며, 군의 잦은 요구사항 변경으로 인한 개발 지연이 발생
 - (생태계 구축제한) 지속적으로 제도개선을 하였으나, 민간성숙기술-획득체계-군 소요 간 선순환 생태계 정착이 제한적
- ▣ ACTD사업의 후속으로, 민간 첨단기술을 활용하여 2년 내 전력화 가능 수준 시제 개발 사업을 추진하고 있으나, 첨단기술의 적극적인 도입에 대해서는 관심을 가질 필요
 - (주요분야) 드론, 로봇, AI 등 첨단기술에 집중적으로 투자하는 것으로 보이며, 군의 주요 관심분야 또한 AI·유무인·전자전 등 첨단기술 분야로 집중되는 경향이 있음
 - (악용 가능성) 첨단기술로 보기 어려운 재래식 무기 관련 과제도 일부 존재하며, 정규 획득체계를 회피하기 위한 수단으로 활용될 가능성이 있음을 시사
 - (투자 추이) 신속시범사업의 예산은 지속적으로 증가하고 있으나, 계속과제의 연부액에 대부분 지출되고 있으며 신규과제의 단가는 '23년 이후 지속적 감소추세
 - (목적성) '22~'24년 착수한 15개 과제 중 방산업체 및 국방과학연구소 수행과제는 85% 이상인 것으로 알려져 있으며, 이는 민간의 첨단기술을 국방분야에 접목하기 위한 사업의 본 취지와는 일부 상충할 여지가 있음

2. 주요 선진국 국방분야 신속개발 현황 분석

- ▣ 위협환경의 변화에 따라 민·군이 단절된 기존 R&D 체제에서 벗어나 민간의 기술을 적극적으로 국방영역에 도입하는 방안을 정책적으로 강조
 - (미국) 국방과학기술과 방위산업 측면에서 방위산업의 영역을 민간 상업기술까지 확대하기 위해 노력하고 있으며, 중간단계 획득 등 성숙한 기술을 활용하여 획득기간을 단축하기 위한 다양한 획득경로를 운영 중
 - (일본) '20년대 이후 주요 방위정책을 개정하여 민간기술의 폭넓은 도입, 민간의 혁신기술 도입을 통한 조기장비화를 강조
 - (이스라엘) 국방부 및 혁신청은 혁신적 민·군 이중용도 기술을 도입하기 위하여 스타트업 중심의 연구개발 투자 추세
- ▣ 각국의 신속한 조달제도를 활용하여 혁신적인 기술을 도입한 제품을 군에 신속하게 납품할 수 있는 제도적 기반이 마련되어 있음
 - (미국) 성숙된 기술을 기반으로 최대 36개월 내 시제를 개발하는 DIA 사업 및 민간의 혁신적인 기술을 군의 솔루션으로 도입하기 위한 DIU 사업을 운영중
 - (일본) 정부 주도 개발을 추진하되, 관리 측면에서 민간에 최대한 자율성을 보장하는 방식의 사업을 운영하고 있으며, 자위대가 문제를 제기하고 민간에서 첨단기술 솔루션을 제시하는 조달체계를 운영 중
 - (이스라엘) 국방부는 기술성숙도별로 이중용도 기술 획득을 위한 사업을 운영하고 있으며, 스타트업을 대상으로 지분의 대가를 요구하지 않은 개발자금을 지원
- ▣ 각 국가별로 정책적 우선순위를 가지는 기술분야 중 민간이 우위를 가지는 기술영역에 집중투자하는 경향을 보임
 - (미국) 상위정책에서 제시된 14대 기술분야 중 민간 역량이 뛰어나고, 신속전력화가 가능한 통신, 센서·데이터, 무인체계 등의 분야 위주로 연구를 추진
 - (일본) 해상 및 공중위협이 큰 지정학적 특성과 민간 역량을 종합 고려하여 레이저 및 레일건 핵심기술 등 특정 분야에 역량을 집중
 - (이스라엘) 재원의 효율적 활용 및 스타트업 육성을 위하여 S/W중심의 업무 자동화, 의료 등 민군 이중용도 기술개발에 집중

▣ 민간 첨단기술을 국방분야에 적용하기 위한 정부투자 규모는 증가 추세

- (미국) 신속 연구개발 관련 예산은 상승추세를 보이고 있으나, 일부 사업의 경우 리스크관리 부족으로 인한 지연 및 예산 조정을 겪고 있음
- (일본) 방위성은 '20년 이후 민간 기술을 국방분야에 신속히 도입하기 위한 사업을 신설하였으며, 가파른 예산 상승추세를 보임
- (이스라엘) 국방부의 R&D 예산은 확인이 제한되나, 혁신청의 이중용도 기술 R&D 투자 추세는 '21년 감소 이후 다시 증가추세인 것으로 보임

3. 국방분야 신기술 조기도입 연구 현장조사

▣ (혁신기술 도입) 보수적인 사업 운영으로 인해 혁신적인 기술의 도입보다는 단기간 실증을 중심으로 연구과제가 기획·운영됨

- 혁신기술의 도입과 軍 소요연계성은 Trade-off 관계가 존재하여 軍에서 민간 혁신기술의 과감한 도입은 제한적
- 軍의 긴급소요로의 연계 부진 및 연구개발 실패 가능성에 대해 외부 지적 및 감사의 우려가 존재하므로 과제를 보수적으로 선정하게 됨
- 상향식 기획, 소요 연계성, 연구개발 성공률, 감사 대응 등을 종합 고려하였을 때, 방산업체 위주의 과제 수주로 귀결됨

▣ (PM제도) 계약직 고용형태로 인해 과제의 재량권이 큰 PM 교체 시 과제 방향성 변경 등 안정적인 과제 수행 제한

- (재량권) PM의 성향에 따라서 개발기관은 추가 개발, 설계 변경 등 과제 관리와 수행에 많은 차이점을 경험
- (임기) 계약직 PM의 임기는 최대 2년인 반면, 연구과제의 사전 행정절차 등을 포함하는 경우 실제 과제기간은 2년 이상이므로, PM교체 가능성이 매우 높음
- (불안정성) 특히 軍과 긴밀한 소통이 필요한 시범운용 시점에 PM이 교체되는 경우 변경된 과제조정·통제 기조에 따라 연구의 안정성이 저하될 수 있음

▣ (민·군 소통제한) 군의 추가 요구사항 및 변동에 대해서 개발기관이 부담감을 가질 수 있는 영역이 존재하며, 개발기관의 의견 제시가 제한되는 환경이 조성되어 있음

- (납품연계) 개발기관은 향후 납품 연계가능성이 높은 관계로, 설계절차 완료 이후 軍의 추가 설계변경 등 요구사항을 거절하는것이 곤란
- (의견반영 제한) 군에서 운용 시나리오, 성능 평가방법 등에 대해 명확한 기준을 제시하지 않는 경우가 있으며, 업체가 방안을 제시해도 수용하지 않는 경우가 존재
- ▣ (행정부담) 무기체계에 준하는 제안서 작성분량과 항목은 비방산업체에는 부담으로 작용하며, 체계공학 절차 간소화에 대한 실익은 적은 편
- (제안서 분량) 美 DIU 등 해외 선진국 사례와 달리, 무기체계 개발에 준하는 제안서 작성을 요구받으며, 영세한 업체일수록 부담감이 큰 편
- (양산 고려) 구매 수량이 결정되지 않은 상황에서 양산비 및 운영유지비, 수명주기, 단종관리방안 등을 제안하는 것이 곤란
- (체계공학 설계) 제도개선을 통해 물리적 회의 수는 줄어들었으나, 최종 산출물 작성 분량은 줄어들지 않아 절차 간소화에 대한 실익은 부족
- (행정비용) 비방산업체의 경우 軍 작전, 편제, 장비운용, 기존소요 중복성 등과 관련한 이해도 및 정보부족으로 인해 외부 컨설팅에 상당한 규모의 예산을 지출하게 됨

4. 투자전략 및 시사점

▣ 사업 측면의 투자전략

- (공통) 사업 취지에 반하는 개발절차 또는 행정소요로 인해 본래의 목적이 훼손되는 경우에는 과감한 예산 조정 추진
- (신속시범) 체계개발에 준하는 특성을 반영하여 연구개발 현황을 면밀히 검토할 수 있도록 구조를 개선하고, 진화적 개발 방식의 적극도입을 장려
- (신속소요) 소요의 결정기준에 따라서 예산심의 방식을 달리하며, 민간 성숙기술을 활용한 신속전력화 사업에 대해서는 기술 확보방안에 대한 면밀한 검토 필요

▣ 주요 기술분야 투자전략

- (전략기술 집중) 신속 연구개발의 질적 성장을 위해 민간기술의 신속도입 취지에 부합하는 포트폴리오 관리방안 및 주기적 사업 조정 필요

- (AI) 하드웨어 단순 적용 수준을 넘어, 민간 솔루션을 국방분야에 개량하여 도입하는 방안을 확대하고, 지속적인 수요 창출이 가능한 연구개발에 우선 투자
- (유·무인 복합) 소프트웨어 정의 시스템(SDx) 체계 적용 시대를 고려하여, S/W 기반 무기체계 성능개량에 대한 표준 마련 및 진화적 개발에 투자 집중

▣ 연구 인프라 개선방향

- (데이터) AI 등 신기술의 국방R&D 활용을 위한 데이터를 개발자에게 제공하기 위해 보안조치를 고려한 데이터 관리체계를 마련할 시점
- (시설투자) 국가가 소유중인 인프라를 활용하여 중소기업이 무기체계 적용경험을 확대할 수 있도록 국방 인프라의 민간 개방 및 부족자원에 대한 先투자 검토

▣ 투자전략과 연계한 제도개선

- (행정부담 완화) 민간의 진입장벽을 낮추기 위한 행정소요 간소화 및 전문 행정절차를 이행하기 위한 인력 지원체계 마련
- (유연한 사업관리) 신속시범 사업에 한하여, 체계공학 기반의 절차를 미적용하되 복수 연구개발 등 다른 사업위험 관리방안 도입에 대해서 면밀히 검토할 필요
- (획득절차 다변화) AI 등 기술발전 속도 및 특성을 고려하여, 구독, 임차 등 기술 특성을 반영한 별도의 획득절차 마련 필요

목 차

제1장 서 론	1
제1절 연구 배경 및 필요성	3
제2절 연구 목표 및 내용	7
제3절 연구 방법론 및 추진체계	9
제2장 우리나라 국방R&D 현황 및 민간 신기술 도입노력 분석	11
제1절 민간 신기술 조기 도입을 위한 법·제도 분석	13
제2절 민간 신기술의 국방분야 조기 도입 정책동향 분석	32
제3절 민간 신기술의 조기 도입 관련 사업 분석	37
제4절 국방분야 신기술 조기 도입 관련 투자동향 분석	51
제5절 소결론 및 시사점	68
제3장 주요 선진국 국방분야 신속개발 현황 분석	71
제1절 주요국 민간 신기술 국방분야 적용정책 및 투자동향 분석	73
제2절 국내·외 정책 및 기술분야 투자동향 비교	104
제3절 소결론 및 시사점	110
제4장 국방분야 신기술 조기도입 연구 현장조사	113
제1절 현장조사 목적 및 방법	115
제2절 신속시범사업 연구개발 현장 심층조사	116
제3절 소결론 및 시사점	125
제5장 민간 신기술의 국방분야 조기도입을 위한 투자전략	127
제1절 기술 분야별 투자전략	129
제2절 연구인프라 및 환경개선 분야 투자전략	134

제6장 종합결론	139
제1절 연구결과 및 시사점	141
제2절 연구의 한계점 및 향후 연구방향	148
참고문헌	149

표 목 차

〈표 2-1〉 사업타당성조사 대상의 면제요건(「국방사업 총사업비 관리지침」제23조제1항) …	18
〈표 2-2〉 신속소요 제기 대상 무기체계(「국방전력발전업무훈령」제14조의2제2항) …	20
〈표 2-3〉 방위력개선사업 소요관련 검토절차 비교 ……………	21
〈표 2-4〉 신속소요의 선행연구 생략에 대한 조문 비교('25.1월 기준) ……………	24
〈표 2-5〉 「방위사업법」과 방사청 「선행연구 수행지침」간 조사항목 비교 ……………	26
〈표 2-6〉 확대된 사전개념연구 및 선행연구 수행범위의 중복성 검토 ……………	26
〈표 2-7〉 소요 유형별 사업추진간 행정절차 비교·분석(연구개발 수행 시) ……………	30
〈표 2-8〉 「'23-'37 국방과학기술혁신 기본계획」 중 민간기술 활용 관련 과제 …	32
〈표 2-9〉 국방전략기술 선정 기준 ……………	33
〈표 2-10〉 10대 국방전략기술 ……………	33
〈표 2-11〉 「'23-'27 방위산업발전 기본계획」 중 신속전력화 관련 과제 ……………	35
〈표 2-12〉 신속시범사업 관련 성과지표 및 측정방법 ……………	36
〈표 2-13〉 신속시범사업 관련 성과평가 결과('25년 기준) ……………	36
〈표 2-14〉 ACTD 사업관련 주요 추진경위 ……………	39
〈표 2-15〉 ACTD 사업 과제 선정방법 및 기준 변천 ……………	41
〈표 2-16〉 ACTD 사업 추진 과정 변천 ……………	42
〈표 2-17〉 ACTD 사업에 대한 국회 및 감사원의 대표지적사항 ……………	43
〈표 2-18〉 ACTD 과제 미채택 사유 및 상세내용 ……………	44
〈표 2-19〉 신속시범획득사업과 신속연구개발 사업의 비교 ……………	45
〈표 2-20〉 신속시범획득사업 및 신속연구개발 관련 추진 경위 ……………	45
〈표 2-21〉 「신속시범획득 사업 업무관리 지침」 개정 이력 ……………	46
〈표 2-22〉 신속시범획득사업 과제 중 50억원 이상 과제에 대한 검토 사항 …	47
〈표 2-23〉 신속시범획득사업에 대한 국회 대표지적사항 ……………	48
〈표 2-24〉 신속연구개발사업에 대한 국회 대표지적사항 ……………	49
〈표 2-25〉 계약 및 협약절차의 비교 ……………	50

〈표 2-26〉 후속사업(무인기뢰처리기-Ⅱ) 사업추진 경과	52
〈표 2-27〉 유사 무기체계(레이저폭발물제거장비) 사업추진 경과	54
〈표 2-28〉 신속시범획득사업 주요 체계 및 규모	56
〈표 2-29〉 열영상 도트복합조준장비 과제 주요 추진경과	60
〈표 2-30〉 열영상 도트복합조준장비 과제 주요 추진경과	61
〈표 2-31〉 열영상 도트복합조준장비 과제 주요 추진경과	62
〈표 2-32〉 열영상 도트복합조준장비 과제 주요 추진경과	62
〈표 2-33〉 지능형 항재밍센서 과제 주요 추진경과	63
〈표 2-34〉 지능형 항재밍센서 과제 평가결과	63
〈표 2-35〉 신속시범획득사업 주요 과제 목록	65
〈표 2-36〉 신속시범사업 군 관심분야('25. 7월 기준)	67
〈표 3-1〉 특례거래권한(OTA)과 연방조달규정(FAR) 간 비교	75
〈표 3-2〉 중간획득제도(MTA)의 주요 특징	75
〈표 3-3〉 미 주요 획득절차 비교	76
〈표 3-4〉 ACTD 및 JCTD의 비교	78
〈표 3-5〉 ACTD 사업 개발사례 비교	79
〈표 3-6〉 JCTD 사업 및 DIA 사업의 연도별 투자 추이	79
〈표 3-7〉 DIU의 발전에 따른 비교	81
〈표 3-8〉 DIU 사업의 연도별 투자 추이	81
〈표 3-9〉 Tactical Intel Targeting Access Node 사업의 연도별 투자 추이 ..	82
〈표 3-10〉 TITAN EMD 사업 주요 추진경과	83
〈표 3-11〉 Conventional Prompt Strike 사업의 연도별 투자 추이	84
〈표 3-12〉 Conventional Prompt Strike 사업 주요 추진경과	85
〈표 3-13〉 Hypersonics Prototyping - HACM 사업의 연도별 투자 추이 ..	85
〈표 3-14〉 Hypersonics Prototyping - HACM 사업 주요 추진경과	87
〈표 3-15〉 스탠드오프 방위능력 관련 연구내용	89
〈표 3-16〉 일본의 무인자산분야 연구개발 방향 주요 내용	89

〈표 3-17〉 「방위력정비계획」 상 명시된 연구분야 및 방향	90
〈표 3-18〉 게임체인저 조기장비화 관련 행정리뷰시트 상 확인 가능한 주요 계약목록('24년)	94
〈표 3-19〉 선진기술교량연구 사업의 대표연구사례	96
〈표 3-20〉 조기장비화 관련 정보요청서 고시 이력	97
〈표 3-21〉 조기장비화 관련 구매이력('24년)	97
〈표 3-22〉 INNOFENSE 사업 최신 공고 목록('25년 7월 마감 기준)	100
〈표 3-23〉 INNOTAL 사업 최신 공고 목록	101
〈표 3-24〉 MEIMAD 사업의 상세 내역	102
〈표 3-25〉 이스라엘 혁신청의 민군겸용 R&D 투자 추이	103
〈표 3-26〉 DIA 사업 중점분야 과제수 및 투자액	105
〈표 3-27〉 게임체인저 조기장비화 관련 연구계약의 기술 분류	106
〈표 3-28〉 일본의 주요 기술분야 및 주요 신속연구 분야와의 연관성	107
〈표 3-29〉 일본의 신속연구 주요분야 계약 건수 및 규모	107
〈표 3-30〉 INNOTAL 사업 전체 공고 목록 및 주요기술분야('25년 11월 기준) ...	108
〈표 3-31〉 신속시범획득사업 주요 과제 목록 및 전략기술과의 비교	109
 〈표 4-1〉 신속시범사업 중점 기술분야	117
〈표 4-2〉 신속시범사업의 사업수요 신청서 주요 검토항목	118
 〈표 5-1〉 신속소요 제기 기준	131
〈표 5-2〉 육군 데이터랩 정보 현황	134

그림 목 차

[그림 1-1] 연구 추진체계	10
[그림 2-1] 신속소요 추진절차도	22
[그림 2-2] 획득방법 간 절차 비교	30
[그림 2-3] 10대 국방전략기술 목록 및 분류('23-'37 국방과학기술혁신 기본계획) ..	34
[그림 2-4] 획득방법 간 연계강화(안)	35
[그림 2-5] ACTD 사업 절차도('18년 기준)	40
[그림 2-6] 신속시범획득사업 추진 절차도	47
[그림 2-7] 신속연구개발사업 추진 절차도	48
[그림 2-8] ACTD 사업의 정부투자 이력(2008~2020)	51
[그림 2-9] 자율향해 무인기뢰처리기 형상(양산)	52
[그림 2-10] 지향성 음파 송신기 유사체계 형상(체계단계전환)	53
[그림 2-11] 레이저를 이용한 폭발물 처리기 형상(단계전환 불가)	54
[그림 2-12] 방호네트 유사체계 형상	55
[그림 2-13] 신속시범획득사업 정부투자 이력(2020~2023)	56
[그림 2-14] 신속시범획득사업 과제 단가 및 시제품 단가	59
[그림 2-15] 신속시범획득사업의 평균 시범운용비 및 과제예산 중 시범운용비 비중 ..	59
[그림 2-16] 원거리 정찰용 소형무인기 형상	60
[그림 2-17] 열영상 도트복합조준장비 형상	61
[그림 2-18] 지능형 항재밍센서 형상	62
[그림 2-19] 신속연구개발 및 신속시범 사업 정부투자 이력(2022~2025)	64
[그림 2-20] 신속연구개발 및 신속시범 사업 과제 단가 추이(2022~2025)	66
[그림 3-1] 국방 획득 단계별 간극	73
[그림 3-2] 중간획득제도(MTA) 경로	75

[그림 3-3] DOD 조직도 상 MTA 프로그램 관리를 위한 위원회 구성원	76
[그림 3-4] 미 획득절차 경로(Acquisition pathway)	77
[그림 3-5] JCTD 사업의 수행절차	78
[그림 3-6] JCTD 사업 및 DIA 사업의 연도별 투자 추이	80
[그림 3-7] DIU 사업의 연도별 투자 추이	81
[그림 3-8] Tactical Intel Targeting Access Node 사업의 연도별 투자 추이	82
[그림 3-9] 美 육군 TITAN ground station prototype	83
[그림 3-10] Conventional Prompt Strike 사업의 연도별 투자 추이	84
[그림 3-11] 美 해군 Conventional Prompt Strike 체계 형상	84
[그림 3-12] 美 해군 Conventional Prompt Strike 사업의 최초 5개년 MTA 계획	85
[그림 3-13] Conventional Prompt Strike 사업의 연도별 투자 추이	86
[그림 3-14] 美 공군 HACM 형상	86
[그림 3-15] 일본의 조기장비화의 개략적 흐름	90
[그림 3-16] 일본의 조기장비화 단계별 프로세스	91
[그림 3-17] 일본의 기존 계약방식 및 조기장비화의 계약방식 비교	92
[그림 3-18] 게임체인저 조기장비화 관련 정부투자 추이	95
[그림 3-19] 선진기술교량연구 사업 정부투자 추이	96

제 1 장
서론

제1장 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

1. 연구 배경

- ▣ (최근 전쟁양상) 2020년 이후 발발한 국제적 분쟁에서 AI, 무인기 등 민간의 첨단기술을 국방분야에 신속히 적용하여 실전에서 큰 효과를 보이고 있음
 - (우크라이나-러시아전) 우크라이나 및 러시아군은 양측은 무인기(드론, 수상정 등)를 주요 군사시설 및 사회 인프라를 공격하기 위한 차세대 화력투사 수단으로 활용
 - 우크라이나 해군은 러시아 남부와 크림반도를 연결하는 크림대교를 파괴하기 위해 무인 수상정을 활용하였으며, 약 890억원 상당의 러시아 ‘셰르게이 코토프함’ 파괴 시에도 약 3억원 수준의 무인수상정을 이용
 - 러시아 또한 우크라이나 오테사 지역 인근 전력시설을 파괴에 드론을 동원하였으며, 이로 인해 도시 일부지역 정전 및 지역난방시설 일부가 가동 중지
 - 미국 국방분야 테크기업인 팔란티어(Palantir)가 개발한 국방정보 플랫폼 ‘고담’은 상용위성, 소셜미디어, 경찰드론 등으로부터 수집된 정보를 분석할 수 있으며, 우크라이나는 해당 플랫폼을 러시아군의 위치 식별 지원 용도로 활용
 - (이스라엘-하마스전) 로봇 및 AI를 활용하여 재래식 전력으로 대응이 제한되는 환경을 극복하고 표적식별 및 군사적 효과도 등을 신속분석하여 지휘관의 결심 지원
 - 이스라엘 군은 병력투입이 제한되는 하마스의 땅굴환경을 극복하기 위해 AI를 적용한 로봇을 투입하여 땅굴 정찰 및 장애물 제거, 파괴 등에 활용
 - 이스라엘은 적과 민간인을 구별하는 AI 플랫폼 ‘라벤더’ 및 구조물 식별에 활용되는 AI기술 ‘웨어스 대디’ 등을 이용하여 단시간에 표적을 식별하고 지휘관 결심을 지원
- ▣ (획득패러다임 변화) 과거에는 군사교리 및 작전을 기반으로 고신뢰성을 요구하는 기술을 개발한 반면, 최근에는 급격한 기술발전에 따라 첨단기술이 군사교리 발전에 영향을 주며, 최신 기술을 무기체계에 적용하기 연구개발 사업 및 제도를 도입하는 추세
 - (미국) 기술의 진부화 방지 및 첨단기술의 신속한 국방분야 적용을 위해 신속획득 전담기관을 신설하고, 중간단계 획득 등 다양한 획득제도를 운영

- 미 국방부는 신속획득을 위한 전담기관 DIU(Defense Innovation Unit)를 신설하였으며, 민간의 첨단기술을 국방분야에 1~2년 내 적용하기 위해 행정절차 간소화 및 단기간 시제품을 개발하는 신속획득사업을 운영
 - 미 국방부는 중간단계획득(Middle Tier Acquisition, MTA) 제도를 이용하여 민간의 성숙된 기술을 기반으로 5년 이내 시제품을 제작 후 최초양산 및 배치기간동안 기술변경 보완을 통해 연구개발 기간을 단축하여 첨단기술을 무기체계에 적용 중
 - (이스라엘) 군사적으로 활용하기 위해 방산기업 뿐만 아니라 대학, 스타트업 등 첨단 기술을 보유한 기관과 적극적으로 협력
 - 이스라엘 국방부 산하 국방연구개발국은 이중용도(Dual-Use) 기술혁신 프로그램인 INNOFENSE를 주관하며, 선정된 스타트업은 6개월간 이중용도 기술연구를 수행하고 사업기간 중 군 유관기관 및 스타트업 엑셀러레이터 등이 다각도로 지원
 - 이스라엘의 긴급조달제도와 연구개발이 연계되어 무기체계 획득이 가능하며, 2021년 가자지구 분쟁 당시 AI기반 목표식별 및 자동화 타격시스템을 신속도입하고 실전에서 테스트 및 업데이트를 진행하는 등 산-학-군 협력을 통한 개발~배치를 동시에 수행
 - (일본) 민간기술을 적극적으로 활용하여 기술을 조기장비화를 정책적으로 강조하며, 미국의 DARPA 및 DIU를 벤치마킹 한 「방위 이노베이션 과학기술연구소」설립
 - 2022년 12월, 일본은 3대 안보관련 정책문서 중 「국가방위전략」 개정을 통해, 방위관련 기술뿐만 아니라, 민간분야 기술 또한 조기 장비화로 연결하는 방안을 정책적으로 강조
 - 일본 방위성은 민간의 기성품, 첨단서비스 등을 단계적 개량·실증을 통해 조기에 배치하기 위한 단계적 연구개발 체계를 구축하고 특별 계약조항을 마련
 - 2024년 10월, 일본 방위장비청*은 미국의 DARPA 및 DIU를 벤치마킹하여 급속히 발전하는 민간기술의 방위분야 활용을 위한 방위이노베이션 과학기술연구소를 창설
- * 일본 방위성 산하의 외청이며, 우리나라의 방위사업청에 대응하는 정부기관

2. 연구 필요성

☐ 우리나라 국방부 및 방위사업청(이하 '방사청') 또한 첨단기술의 신속한 국방분야 활용을 위해 기존 무기체계 획득 절차 간소화하고 신속시범사업을 수행하기 위한 전담기관을 설치

- 정부는 첨단기술 기반의 무기체계를 신속히 획득하기 위하여 신속소요 제도 및 신속시범사업을 추진하였으며, 관련근거를 마련하기 위해 다수의 관계법령 및 규정을 개정
 - (신속소요) 민간의 성숙된 기술 및 이미 입증된 기술을 무기체계에 적용 시 5년 이내에 전력화를 할 수 있도록 소요결정 절차를 개선
 - (통합소요제기) 기존 국방기획관리체계 하에서 무기체계 획득 시, 소요제기-결정(합동참모본부, 육해공군 등), 전력소요검증(국방부), 선행연구(방사청) 등의 절차를 통합하는 새로운 소요결정 제도 신설 및 올해 시범적용 예정
 - (신속시범사업) 소요가 결정되지 않은 무기체계에 대해서 민간의 신기술을 적용한 무기체계를 시범적으로 도입할 수 있는 신속시범사업 추진에 대한 근거 마련
- 방사청은 신속시범사업 전담기관으로 국방신속획득기술연구원(이하 신속원)을 설립
 - 과거 국방과학연구소(이하 '국과연') 산하에 부설기관으로 설치된 '방위산업기술지원센터'를 2023년에 개편하여 설립하였으며, 무기체계의 운용성 향상 등을 위한 현존전력 극대화 사업을 함께 수행
 - 다만, 방산업체의 무기체계 개발사업 기술지원을 수행하던 '방위산업기술지원센터'를 개편한 만큼 신속시범사업 외에 무기체계 획득프로세스 간 전주기 기술지원 및 방산기술 수출검토 등 다양한 업무가 혼재된 상황
 - 기관의 설립목적이 국방과 민간의 과학기술 융합 및 방위산업-민간기업 상생협력인 점을 고려하였을 때, 국방과학연구소 산하 민군협력진흥원(이하 민진원)과 일부 유사한 성격을 가질 수 있어 민진원과 신속원이 관리하는 사업에 대한 중복성 우려

☐ 과거 신개념기술시범(ACTD) 사업 등 신속개발과 관련한 유사한 사업이 존재하였으나 성과가 제한적이었으며, 해외 선진국과는 달리 우리나라는 방산업체가 신속개발 관련 과제를 주도하는 등 사업의 의미가 변질될 우려

- 미국의 ACTD(Advanced Concept Technology Demonstration) 사업을 벤치마킹하여 우리나라도 전력화기간 단축을 위한 시도를 하였으나, 성과는 제한적
 - 미국의 유사한 제도를 벤치마킹하여 이미 성숙된 기술을 기반으로 새로운 개념의 무기체계를 3년 이내에 개발하기 위한 신개념 기술시범사업(ACTD)이 2008년부터 수행되었음

- ACTD 사업 후 양산으로 직결하는 경우가 일부 존재하나, 기술 보완을 위한 추가연구 개발을 고려하였을 때 일반 무기체계 획득프로세스 대비 기간 단축의 효과가 미미하거나 사업이 중단되는 등 성과의 창출이 제한적이었음
- 미국 및 이스라엘은 방산분야 스타트업 및 기술을 가진 민간기업이 주도적으로 참여하는 반면, 우리나라는 대형 체계개발 업체가 주도적으로 참여하는 경향이 있어 첨단기술이 적극적으로 국방분야에 적용되기 위한 투자전략을 마련할 시점
- 2022년부터 2024년까지 착수된 신속시범 사업 과제 12건 중, 비방산업체가 주관하는 과제는 2건에 불과하며, 대부분은 체계개발경험이 있는 방산업체 및 국방과학연구소가 주관
- 민간의 신기술을 신속하게 국방분야에 적용하기 위한 신속시범사업의 취지를 고려 시, 기존 방산업체의 지속적 주관은 원 취지에 반할 가능성이 있음
- 2025년부터 신속시범사업의 성과물이 도출되는 만큼 방산업체 및 비방산업체의 과제 성과물 분석 및 현장 인터뷰 등을 통해 방산업체와 비방산업체간의 신속시범사업 수행 차이점, 애로사항 등에 대해 면밀히 검토할 시점
- 또한, 신속시범사업 등 유사한 사업을 이용하여 첨단기술을 보유한 기관의 국방분야 진입을 위한 투자전략을 도출할 필요

제2절 연구 목표 및 내용

1. 연구 목표

- (연구 목표) 민간신기술의 국방분야 조기도입을 위한 신속개발 관련 R&D 투자전략 탐색
 - 급격히 발전하는 민간의 첨단기술을 국방분야에 신속하게 적용하기 위한 정부R&D 투자방향 및 효율화를 위한 기초자료 마련
 - 민간 첨단기술의 국방분야 조기도입에 대해 예산배분조정 관점의 분석 및 투자전략 도출

2. 연구 내용

- (국내 현황 분석) 우리나라 신속개발 사업과 관련된 과거 법 및 제도, 정책추진현황 등에 대한 문헌조사를 통한 첨단기술의 조기도입 제약사항에 대한 시사점 도출
 - 과거 ACTD 사업추진 배경 및 실제 연구개발기간 단축효과, 사업추진기간 제한요인에 대한 문헌 중심조사를 통해 첨단기술 조기도입 제한점과 관련한 문제점 식별 및 시사점 도출
 - 신속시범사업을 중심으로 사업의 변천과정, 정부투자현황 및 연구개발 성과물의 활용성 등 사업현황자료 조사
 - 국방부 및 방사청이 추진 예정인 신속소요, 통합소요검토 등의 제도 분석을 통한 실질적 연구개발기간 단축 기여 가능성 분석
- (해외사례 분석) 해외 방위산업 선진국을 대상으로 민간기술을 적기에 국방분야에 도입하기 위한 제도운영사례, 투자동향 분석, 정부투자관점의 시사점 도출
 - 미국, 일본, 이스라엘 등 선진국에서 민간의 첨단기술을 국방분야에 조기도입·전력화 하는 사례 및 이를 지원하기 위한 정부의 정책적 노력 및 투자동향을 분석
 - 민간첨단기술을 국방분야에 조기도입하기 위한 주요국의 연도별 정부투자 추이와 우리나라 신속시범사업 관련 투자동향을 비교분석하여 정부 R&D예산 관점의 시사점 도출

- 단, 국방에 신속히 적용가능한 민간 유망 기술분야의 발굴은 본 연구과제의 범위가 아니며, 민간기술의 진입관점 위주로 연구를 수행
- ▣ (현장조사) 신속개발에 참여하고 있는 방산업체 및 비방산업체를 대상으로 연구현장의 애로사항 및 참여에 대한 제약사항 등 사업 수행측면에 대해 조사하여 민간 신기술 확대도입 가능성 식별 및 투자영역 도출
- 방산-비방산업체 간 입장이 상이하므로, 두 그룹으로 분리하여 사업 참여동기 및 연구개발 간 애로사항, 기존무기체계개발(또는 산업계 R&D)과의 차이점, 전담기관의 기술적·행정적지원 등을 조사
- 국방 인프라(시험평가장 등) 활용 가능성, 기술분야별 단기간 개발가능성 등을 조사하여 민간 신기술의 조기도입이 가능한 분야 식별 및 저변 확대를 위한 투자필요영역 분석
- ▣ (투자전략 도출) 상기 조사한 국내외 사업제도투자현황 및 연구현장조사 결과를 바탕으로 민간 신기술의 국방분야 조기도입을 위한 투자전략 도출

제3절 연구 방법론

☐ (문헌조사) 민간의 신기술을 국방분야에 신속히 적용하기 위한 사업·제도·예산 운영간 차이점 비교분석

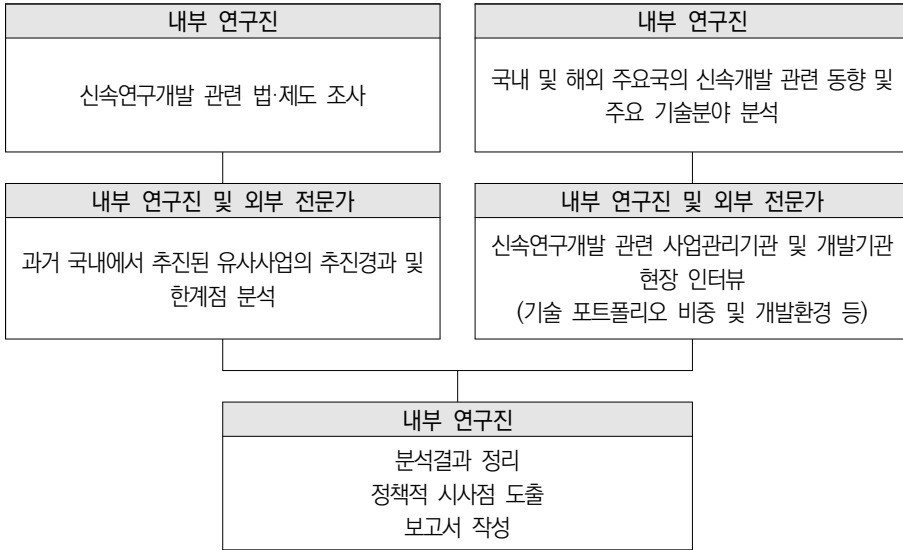
- (관계법령) 방위사업 관련 법·규정을 분석하여 과거 및 현재의 사업·제도 차이점 분석을 통한 신속전력화를 위한 정부의 정책적 노력 분석
 - (법령) 방위사업법·국방과학기술혁신 촉진법 및 동법 시행령·시행규칙 등
 - (방사청 행정규칙) 방위사업관리규정, 신속시범 업무관리지침 등
 - (국방부 행정규칙) 국방전력발전업무훈령, 국방기획관리기본훈령 등
 - (해외사례) 미국, 이스라엘, 일본 등 민간 기술을 국방분야에 신속히 적용한 사례와 국내 연구개발 현황에 대한 비교분석
 - (미국) DIU를 중심으로 미 국방부의 주요 획득체계 중 신속연구개발, 민간 신기술 도입을 통한 개발기간 단축과 관련된 규정을 분석하며, 미 국방수권법(NDAA)상 예산내역을 바탕으로 투자동향 분석
 - (일본) 일본 방위성 및 방위장비청의 신속개발 관련 정책, 방위이노베이션 과학기술연구소 관련 자료 및 행정리뷰시트 등을 기반으로 정책 및 투자동향 분석
 - (이스라엘*) 정부 스타트업 지원 관련기관과 국방부가 협업하여 진행하는 신속연구개발 관련 제도 및 사업에 대한 동향 분석
- * 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인해 이스라엘 국방부 홈페이지 등에 접근이 제한되고 있으며, 외부상황 등을 고려해 관련 정보를 최대한 확보 예정

☐ (네트워크 구축 및 현장인터뷰) 신속시범사업과 관련된 유관기관 네트워크 구축 및 연구개발 현장을 대상으로 심층인터뷰 수행

- (전문기관) 신속원, 국방기술진흥연구소(이하 국기연) 등 유관기관 네트워크 구축 및 사업 추진체계 및 현황관련 자료 확보
 - (신속원) 신속시범사업 전담기관으로 주요 기술에 대한 선정방법 및 기존 무기체계 개발사업과의 기획·관리 차원에서의 차이점 등에 대한 조사
 - (국기연) 신속소요와 관련된 의사결정 및 연구와 관련된 동향 및 실태조사
- (연구수행기관) 방산업체 및 비방산업체를 구분하여 대상으로 기존 R&D 사업 대비 신속시범사업 수행에 대한 연구수행 측면의 차이점 및 연구여건 현장조사
 - (방산업체) 기존 무기체계 개발과 신속시범사업간의 연구현장에서의 차이점 등에 대한 심층조사

- (비방산업체) 신속시범사업에 진입하기 까지의 의사결정과정 및 체계공학 기반의 연구개발에 대한 사업관리 및 애로사항. 신속원의 지원범위 등을 심층조사

▣ 상기 추진전략 진행 간 법·제도, 무기체계 연구개발·사업관리 분야 전문가 자문 및 원고를 적절히 활용



[그림 1-1] 연구 추진체계

제 2 장

우리나라 국방R&D 현황 및 민간 신기술 도입 노력 분석

제2장 우리나라 국방R&D 현황 및 민간 신기술 도입 노력 분석

제1절 민간 신기술 조기도입을 위한 법·제도 분석

1. 개요

- ▣ 장기간 소요되는 방위력개선사업 및 국방연구개발 특성으로 인해 무기체계에 급격히 발전하는 첨단기술을 반영하는 것은 제한적
 - 「방위사업관리규정」 제25조에 따라 무기체계 획득을 위한 방위력개선사업의 추진방법은 연구개발과 국내·외 구매, 임차로 구분
 - (무기체계 개발) 우리나라에 존재하지 않는 무기체계를 개발 후, 양산하는 절차를 거쳐 소요군에 무기체계를 배치
 - (구매) 군에서 요구하는 성능의 무기체계 또는 상용품을 국내·외 업체에서 생산하는 경우, 시중에서 구매를 통해 획득
 - (임차) 연구개발 또는 구매로 무기체계 획득이 곤란하거나, 단기간 사용 등 임차의 형식의 효율적인 경우 임차방식으로 무기체계를 배치·운용
 - 국내 연구개발을 통해 무기체계 획득 시, 엄격한 무기체계 획득절차에 의해 전력화까지 장기간이 소요되어 기술 진부화 여지가 있음
 - 「방위사업법」, 「국방전력발전업무훈령」 등에 따른 일련의 절차로 인해 소요기획 및 검토에 약 6.8년¹⁾이 소요되는 것으로 알려져 있음
 - 또한, 합참 또는 소요군에서 소요를 결정한 이후부터 무기체계의 최초 전력화까지 평균 14.1년²⁾의 기간이 소요되는 것으로 알려져 있음
 - 무기체계 개발 간 엄격한 시험·평가 및 개발단계별 행정절차(중기전환, 소요수정 등)가 수반되어 개발 착수시점부터 개발 완료 및 양산진입까지 상당 기간이 소요됨
- ▣ 최근 각종 법령 및 행정규칙 개정을 통한 획득방식의 다변화를 도모하기 위해 관련 법령 및 행정규칙의 개정 진행 중

1) 국회 국방위원장, 방위사업법 일부개정법률안(대안)(의안번호 2214171, 2025.11.12)

2) 하태정, “미래전 대응 융합 개방형 국방연구개발체계 발전 방안”, STEPI Insight, 2024.10.15.

- (시범사업) 소요결정 이전 신기술을 적용하여 무기체계를 2년 이내에 시범적으로 개발하는 '신속시범'사업 수행 후 긴급소요 제기를 통해 획득기간을 단축
 - 연구개발을 먼저 진행 후, 긴급소요로 추진되는 사업은 「방위사업법」에서 정하는 '선행연구' 절차를 생략할 수 있어 행정기간 단축 가능
 - 연구개발 과정에서 성능입증시험 결과를 근거로 구매시험평가를 생략할 수 있는 법적 근거가 마련되어 있어 일반 구매사업 대비 기간 단축 효과를 기대할 수 있음
 - (신속소요) 민간의 성숙된 기술을 적용하여 무기체계의 신속한 전력화가 필요하다고 판단되는 경우 '신속소요'를 제기하여 전력화기간 단축이 필요
 - 「방위사업관리규정」상 예산편성 후 5년 내 전력화를 원칙으로 추진되며, 구매 또는 연구개발로 추진됨
 - 연구개발로 추진하는 경우, 체계개발과 양산을 통합하여 추진, 양산진입을 위한 '제조 성숙도평가' 등의 절차를 일부 생략하는 등 전력화 기간 단축 가능
- ▣ 본 절에서는 신속시범사업과 신속소요를 중심으로 민간의 신기술을 국방분야에 조기도입하기 위한 법·제도적 근거를 분석³⁾하고자 함
- (분석범위) 「방위사업법⁴⁾」 및 「국방과학기술혁신 촉진법」에 대한 시행령·시행규칙 및 각 법령에서 위임하는 행정규칙 등
 - (방사청) 「방위사업관리규정」, 「국방과학기술혁신 촉진법」 및 하위 시행령·시행규칙, 및 관련 행정규칙
 - (국방부) 「국방전력발전업무훈령」
 - (기재부) 「국방사업 총사업비 관리지침」

2. 신속시범사업과 연계한 긴급소요

- ▣ (방위사업법) 기존 무기체계 획득 프로세스에서 벗어나, 신기술 기반 시범사업을 통해 개발된 결과물의 전력화에 대한 근거 마련
- 신기술을 활용한 시범사업의 법적 근거는 「방위사업법」에 제시

3) 본 연구기간 내 시행되는 법령 및 행정규칙을 기준으로 분석하되 '25.10.1. 공포된 정부조직법(법률 제21065호)으로 인해 개편된 부처의 구조 등(기획재정부 → 기획예산처)은 '26년 시행 예정이므로 반영하지 아니함

4) 법률 제21065호(2025.10.1. 시행) 기준으로 분석하였으며, '25년 12월 30일 공포된 개정안(법률 제21242호, 2026.7.1. 시행)에 대해서는 본 연구에서 다루지 않음

- 「방위사업법」(법률 제9561호, '09.4.1.) 제18조제6항에 따라 방사청이 필요에 따라 무기체계 개발을 위해 신기술을 활용한 시범사업을 실시할 수 있음
- '20년 「국방과학기술혁신 촉진법」⁵⁾ (법률 제17163호, '21.4.1.) 제정에 따라 연구개발 관련 조항이 삭제되었으며, 삭제 전까지 해당 조항의 개정은 없었음
- 해당 조항은 신속시범 사업의 전신인 '신개념기술시범(ACTD)' 사업의 추진근거로 활용되었으며 별도의 절에서 설명 예정
- '23년 「방위사업법」 개정에 따라 무기체계에 첨단·신기술을 신속히 적용하기 위한 연구개발 과정을 소요결정 이전에 추진 가능
 - (先 개발) 방사청 및 소요군(육·해·공군, 해병대)은 소요가 결정되지 않은 무기체계에 대해서 시범사업 실시 후 긴급소요로 제기 가능(「방위사업법」 제17조 및 제17조의2)
 - (後 구매) 시범사업의 결과를 근거로 긴급소요를 제기하며, 시범사업을 통해 개발된 체계를 양산이 아닌 구매의 형태로 획득하게 됨
- ▣ (국방과학기술혁신 촉진법) 신기술 활용 연구개발에 대한 법적근거가 마련되어 있으며, 「방위사업법」과 연계하여 무기체계 획득과의 연속성 확보
 - 「국방과학기술혁신 촉진법」 제2조제5호라목에 따라, 방사청이 신기술을 활용한 연구개발을 수행할 수 있도록 조항을 마련
 - 「국방과학기술혁신 촉진법」에서는 신기술 활용한 연구개발을 무기체계 연구개발과 별개로 분류하나, '23년 방위사업법 개정에 따라 무기체계와의 연계성이 강화됨
- ▣ (방위사업법 시행령) 연구개발에 대한 개략적 절차를 규정하고 있으며, 결과물 구매에 대한 수의계약 근거가 마련되어, 군에 배치되는 기간 단축 효과를 기대할 수 있음
 - (개발절차) 일반적인 개발연구 R&D와 같이 사업의 공모부터 시제품 개발을 후 시범운용과 성능입증시험을 거침
 - (시범운용) 해당 군 부대에 배치하여 일정기간동안 운용
 - (성능입증시험) 육·해·공군 참모총장 및 해병대사령관 주관으로 시범운용 결과와 성능시험 결과를 종합·반영하여, 시범사업의 성과를 객관적·합리적으로 평가
 - (수의계약) 「방위사업법 시행령」 제61조제3항에 따라, 시범사업을 거쳐 구매를 추진하는 경우, 개발기관(업체)과 수의계약 가능

5) '20년 제정되었으며, 1년 뒤인 '21년에 시행되었음

- 경쟁입찰에 따른 제안서평가 등 계약체결과 관련된 일부 행정절차가 생략되므로, 전력화기간 단축효과를 기대할 수 있음

❑ (방위사업관리규정) 신속시범사업에 의해 제기된 긴급소요는 국가적으로 긴급한 사유로 해석하는 것이 제한되며, 기간 단축을 위한 구매시험평가 생략 강제조항은 없음

- 「방위사업법」 등 상위법령에 따라 긴급소요 제기는 가능하나, 긴급소요의 원 취지와 다소 거리가 있음
 - '23년 「방위사업법」 개정 이전에는 긴급소요의 주된 사유는 전시·사변 등 국가적으로 긴급한 무기체계 획득 필요에 따른 행정절차였음
 - 「방위사업관리규정」 제167조에 따라 전시상황에서 신속시범사업은 특별한 사유가 없는 한 집행중지 사업으로 분류되므로 긴급성 인정은 제한됨을 시사
- 신속시범사업 과정에서 수행된 성능입증시험 결과로 후속사업(구매)의 구매시험 평가를 대체할 수 있으나, 대체 여부는 국방부에서 판단
 - 방사청은 「신속시범」사업의 성능입증시험 결과를 근거로 후속 구매사업 추진 시 구매 사업평가를 대체할 수 있으나, 이에 대해 국방부의 검토가 필요
 - 방사청이 「신속시범」사업을 주관하나, 후속 구매에 대한 사업추진방식 결정권한은 제한적임을 시사
- 사업수행에 대한 별도의 사항은 「신속시범사업 업무관리 지침」에 위임

❑ (신속시범사업 업무관리 지침) 신속시범사업에 대한 세부 관리절차를 다루며, 무기체계 연구개발 및 기존 핵심기술개발 사업 대비 연구절차 간소화에 대한 근거 마련

- (관리주체) 국과연 부설 '국방신속획득기술연구원'(이하 신속원)과 방사청이 사업을 이원화하여 연구개발을 관리
 - 「신속시범사업 업무관리 지침」 제2조에 따라 신속원이 신속시범사업을 관리하는 것을 원칙으로 하나, 국과연 주관사업의 한하여 방사청이 사업을 관리함
 - 이는, 신속원이 국과연의 부설기관이므로 국과연이 사업을 수행하는 경우 연구관리·평가와 개발을 동일기관에서 수행하는 경우 발생할 수 있는 투명성 문제를 해소하기 위함인 것으로 추정
 - 결과적으로 신속원은 산학연 주관 신속시범사업 관리를, 방사청은 국과연 주관 신속시범사업을 관리하는 이원화된 구조를 가짐
- (절차 간소화) '25년 1월 지침을 개정하여 체계공학 기반 설계 절차 일부를 생략간소화하는 원칙을 제시하고 있으나 명확한 기준의 확인은 제한적

- (제안요청서) 신속원은 체계공학 절차 및 산출물에 대한 간소화 방안을 제안서에 포함할 수 있도록 제안요청서를 작성할 수 있음
- (실행계획서) 연구개발기관 선정 후, 개발예정기관(업체 등)은 체계공학절차 간소화를 고려하여 연구개발실행계획서를 작성하도록 규정함
- (수행/관리) 신속원의 사업팀장(PM)은 과제 특성에 따라 일부 절차를 통합할 수 있으며, 개발 산출물의 간소화를 고려하도록 규정됨
- 상기 절차 생략과 관련된 사항은 과제의 특성에 따라 달라질 수 있으며 관리자(PM)의 재량에 의해 결정되어 절차 생략에 대한 효과성을 판단하는 것은 제한됨

▣ (국방전력발전업무훈령) 연구개발비 및 기간의 상한을 구체적으로 규정하고 있으며, 일부 업무에 대해서는 방사청 및 각 군에 위임

- 연구개발비 500억 원 미만, 소요기간 2년 이내의 사업에 대해서 사업을 추진하는 것을 원칙으로 명시
 - 「방위사업법」 및 동법시행령에 따라, 총사업비 500억 원 이상인 과제에 대하여 사업 타당성조사를 수행 필요
 - 사업타당성조사는 약 8개월 소요되므로, ‘신속시범’ 사업의 연구개발 기간(2년 이내)을 고려하였을 때 민간기술의 신속한 적용 취지가 상실될 여지가 존재
- 표준 절차를 규정하고 있으나, 과제의 특성과 소요군의 자체규정 등을 고려하여 일부 절차에 대한 통합·조정 가능성을 명시

▣ (국방사업 총사업비 관리지침) 연구개발과 구매는 별도의 사업으로 구분되어, 일반적 연구개발-양산제도 대비 재정적 여건 양호

- 「국방사업 총사업비 관리지침」에 따르면 일반적인 무기체계 획득절차에서 연구개발 사업과 양산사업은 일련의 연결된 사업으로 취급
 - 「국방사업 총사업비 관리지침」 제3조제2항에 따라 무기체계 개발(탐색개발, 체계개발) 및 양산은 단일사업으로 간주하여 사업타당성조사를 수행하게 됨
 - 이에 따라, 단일 무기체계에 대하여 연구개발비가 500억원 미만이라도 양산비를 포함한 총사업비의 합이 500억원 이상인 경우 사업타당성조사 대상이 됨
- 반면, 신속시범사업은 연구개발의 성과물을 구매하는 방식으로 추진하는 점에 있어서 연구개발-양산제도 대비 차이를 보임
 - 구매사업은 연구개발과 이질적인 사업으로 분류되어 ‘신속시범’사업을 통한 연구개발 수반 예산과 구매예산을 분리하여 관리됨

- 결과적으로, 연구개발비 및 구매비가 각각 500억원 미만이라면 사업타당성조사를 받지 아니하고 전력화를 추진할 수 있음
- 하지만, 긴급소요로 추진되는 사업이라고 할 지라도 500억원 이상인 구매에 관하여, 사업타당성조사 면제에 대해서는 면밀한 검토 필요
- 「국방사업 총사업비 관리지침」 제23조제1항은 사업타당성조사 면제에 대한 요건을 명시하고 있으며, 주요 내용은 <표 2-1>과 같음

<표 2-1> 사업타당성조사 대상의 면제요건(「국방사업 총사업비 관리지침」제23조제1항)

연번	사업타당성조사 면제요건
1	(비닉여부) 국가안전보장과 관련되어 <u>극도의 보안</u> 이 요구되는 사업
2	(긴급성) 긴급한 무기체계 등의 소요가 결정된 사업으로서 <u>전시, 사변, 해외파병, 적의 침투나 도발 또는 테러 발생 등 긴급한 사정</u> 이 있는 사업
3	(실효성) 사업추진 방법이나 예산 산정이 명백한 사업 등 사업타당성조사의 실익이 없다고 인정되는 사업 또는 국익에 현저한 영향을 미친다고 인정되는 <u>수출지원을 위한 사업</u> 등

- (비닉여부) ‘신속시범’사업은 대부분 공모로 추진되어, 극도의 보안이 요구된다고 볼 수 없음
- (긴급성) ‘신속시범’ 사업의 후속 절차로 긴급소요 결정을 통해 무기체계 획득이 진행되나, 전시·사변·테러 등 긴급한 사정에 대한 해석은 제한적임
- (실효성) 긴급소요 관련 절차에서 소요량에 대한 검토가 필요하므로 예산산정이 명백하다고 해석하는 것은 제한적이며, 軍 배치를 위한 구매이므로 수출 관련하여 국익에 현저한 영향을 미친다고 해석하는 것도 제한됨
- 사업타당성조사로 인해 무기체계는 연구개발비와 구매단가가 각각 500억원 미만인 무기체계에 한해 제한적으로 수행됨을 시사
- 함정·항공기 등 시제비 및 구매단가가 높은 무기체계에 대한 신속시범사업 수행 제한
- 만약, 신속시범사업 후속 구매사업에 대해서 사업타당성조사를 통과하지 못하는 경우 연구개발비가 매몰되는 위험성이 있음을 시사

3. 신속소요제도

▣ (방위사업법) 민간의 성숙된 기술을 활용하여 신속한 무기체계의 획득 및 전력화를 위한 소요절차 신설

- (신속소요) '23년 5월 「방위사업법」 제15조의2를 신설함에 따라 합동참모본부 주관 신속소요를 결정할 수 있는 법적 근거 마련
 - (사전개념연구) 「방위사업법」 제15조의3에 따라 소요제기 이전 국과연이 수행하는 사전개념연구와 소요결정 이후 추진되는 일부 행정절차(선행연구 등)를 통합하여 신속소요를 결정 과정에서도 수행할 수 있음
- (시험평가단축) 「방위사업법」 제21조제3항에 따라 신속소요로 결정된 경우에는 개발시험평가(DT⁶⁾)와 운용시험평가(OT⁷⁾)를 통합실시의 법적 근거 마련
 - 일반 무기체계에 대해서도 「국방전력발전업무훈령」 제70조에 따라 DT와 OT간 중복 항목에 대해서는 통합시험평가를 수행할 수 있도록 명시되어 있어, 일반 무기체계 대비 획기적인 기간 단축 효과를 기대하는 것은 제한적

▣ (방위사업법 시행령) 신속소요에 대한 구체적 제기절차 및 이를 수행하기 위한 사전개념 연구 수행에 대한 필수조사항목을 규정

- (신속소요 결정절차) 소요제기의 과정 및 내용에 대한 큰 차이는 없으나, 필요시 통합개념팀⁸⁾을 구성하여 전력소요서(안) 작성할 수 있음
 - (통합개념팀) 국방부, 소요군, 방사청 및 유관기관(국과연, 기품원 등), 민간전문가⁹⁾로 구성되며, 세부사항은 합참에서 결정
 - (간소화) 「방위사업법」 제15조의3에 따른 국과연 주관의 사전개념연구를 통해 통합개념팀 운영이 가능하며, 민간전문가는 배제하고 통합개념팀 구성가능
- (사전개념연구) 시행령 제22조의3제3항에 따라 일반적인 소요(장기, 중기신규 등)와 달리 신속소요 결정을 위한 사전개념연구 수행 시 신속전력화 관련사항 검토 필요
 - 신속전력화 가능성
 - 개발시험평가(DT)와 운용시험평가(OT)의 통합가능성 등

6) Development Test(& Evaluation), 개발장비의 시제품에 대하여 요구성능 및 개발목표 등의 충족 여부를 검증하기 위한 시험평가

7) Operational Test(& Evaluation), 개발장비의 시제품에 대하여 각종 작전환경 또는 이와 동등한 조건에서 작전운용성능 충족 여부 및 군 운용 적합 여부를 확인하기 위한 시험평가

8) Integrated Concept Team, 합동개념 구현과 과학적·계량적 분석을 통해 소요를 창출하기 위한 한시조직

9) 반면, 국방전력발전업무훈령에는 필요 시에 활용하도록 되어 있어 대통령령과 일부 배치될 소지가 있음

▣ (국방전력발전업무훈령) 신속소요에 대한 정의 및 원칙을 구체적으로 규정하고 있으나, 일부 조항에 대해서는 상위법령 위배 소지가 있음

● (소요정의) 예산편성 후¹⁰⁾ 5년 내 전력화를 위한 소요

- 기간적 측면에서 일반소요 및 긴급소요(F년~F+2년)의 중간에 위치한 개념으로, 일반 무기체계 대비 연구개발 추진 시 신속성이 요구됨
- 해당 기간은 연구개발과 양산 등의 기간을 모두 포함하는 개념으로, 연구개발 시제가 전력화되는 개념이 아닌 이상, 실제 개발기간은 더욱 짧을 것으로 판단됨

● (원칙) 신속소요를 제기할 수 있는 전력에 대한 무기체계 및 소요량 기준 제시

- (기간) 「국방전력발전업무훈령」 제12조(소요제기 및 소요결정 문서) 상 신속소요에 대한 정의에 따라 예산편성 후 5년 내 전력화를 원칙으로 함
- (무기체계) 예산편성 후 5년 내 전력화가 가능할 것으로 판단되는 획득유형에 한하며, 자세한 사항은 <표 2-2>과 같음

〈표 2-2〉 신속소요 제기 대상 무기체계(「국방전력발전업무훈령」제14조의2제2항)

연번	신속소요 기준
1	운용 중인 무기체계를 성능개량하는 경우
2	개발이 완료되었거나 운용 중인 두 가지 이상의 무기체계를 통합하거나 계열화하는 경우
3	민간에서 자체개발한 제품을 개량하여 군수품으로 도입하고자 하는 경우
4	그 밖에 민간의 성숙된 기술을 적용한 무기체계의 신속한 전력화가 필요하다고 판단하는 경우

- (소요량) 최소 전술단위 기준으로 최초 소요량을 편성하며, 시험평가에 진입 시 추가 소요량을 검토

● (소요기획) 제14조제14항에 따라 일반소요 기획의 절차를 준용하되, 사전개념연구의 수행을 원칙으로 하며, 기존 사전개념연구 대비 연구범위가 확장됨

- 일반 무기체계의 사전개념연구 대비 분석범위가 확장되어 있으며, 「국방전력발전업무훈령」 [별표 3]에서 이를 ‘확대된 사전개념연구’로 명시함
- 사전개념연구 및 「방위사업법」 제17조에 따른 선행연구 수행범위를 비교한 결과, 신속소요 절차는 선행연구와 유사한 수준이며 자세한 사항은 <표2-3>와 같음

10) '25년 6월 개정, 종전 훈령에는 소요결정 후 5년 내 전력화였으나, 기한준수 부담에 따른 소극적 업무추진 상황이 발생할 수 있음을 고려하여 개정(「국방전력발전업무훈령」(국방부훈령 제3053호) 개정이유)

〈표 2-3〉 방위력개선사업 소요관련 검토절차 비교

구분	일반적 사전개념연구	확대된 사전개념연구	선행연구 ¹¹⁾ (~24.12.29)	선행연구 ¹²⁾ (24.12.30~)
사업의 필요성	○(수립)	○(수립)	○(검토)	X
운영개념	○(수립)	○(수립)	○(검토)	X
작전운용성능	○(수립)	○(수립)	○(검토 ¹³⁾)	X
전력화지원요소 ¹⁴⁾	○(수립)	○(수립)	○(검토)	X
기술성숙도	X	○	○	○
비용분석	X	○	○	○
제조(양산)가능성 분석	X	○	○	○
신속전력화 가능성 (전력화시기) 또는 추진방법	X	○	○	○
시험평가 관련사항	X	○	○	○

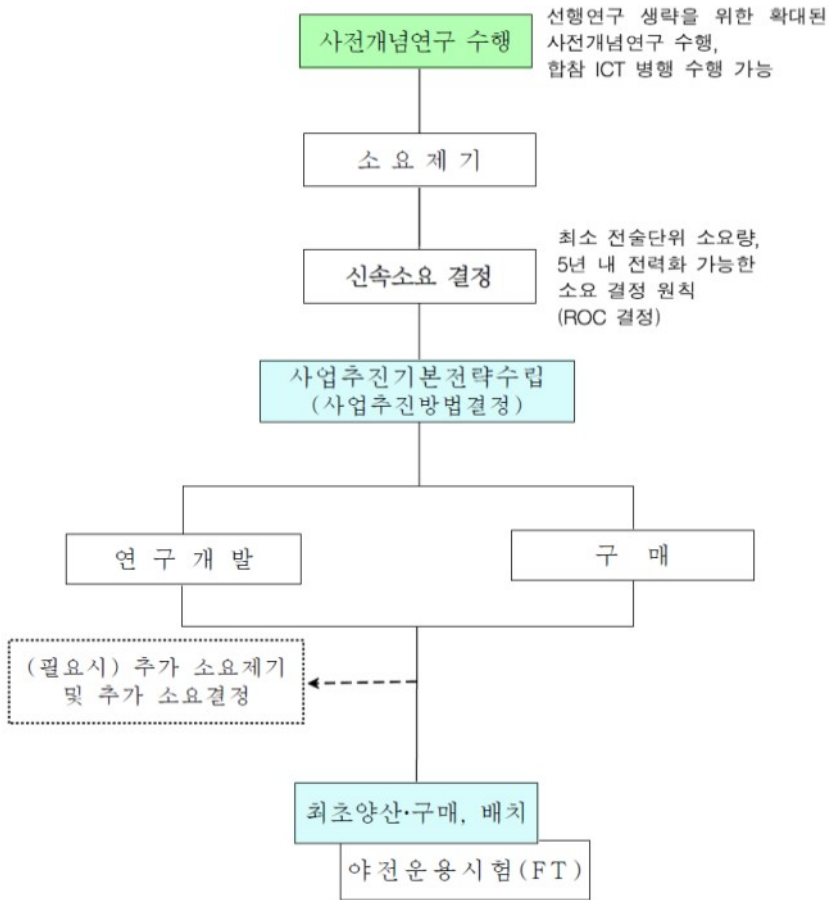
- (업무분장) 제16조에 따라 국과연이 '확대된 사전개념연구'를 주관하며, 기술성숙도 및 비용분석은 국방기술진흥연구소(이하 국기연), 제조가능성분석은 국방기술품질원(이하 기품원)의 지원을 받음
- 이는 신속소요가 확대될수록 사업추진방법의 결정을 지원하는 기관이 국기연에서 연구개발 주관기관이 될 수 있는 국과연으로 이전되고 있음을 시사함

11) 방사청 예규 제930호 「선행연구 수행지침」(2024.6.3.) 및 과거 규정 종합

12) 방사청 예규 제952호 「선행연구 수행지침」(2024.12.30.)

13) 최초 선행연구에서는 '소요분석 및 적정성 판단'으로 기재되었으나, '22년 규정을 개정하여 '소요 개요 요약'으로 검토항목명 변경되었으며 세부사항에 대해서는 확인 제한적

14) 방사청 훈령 제876호 「획득단계 수명주기관리규정」 참조



[그림 2-1] 신속소요 추진절차도

※ (자료) 「국방전력발전업무훈령」 [별표 3]

■ (국방사업 총사업비 관리지침) 사업계획단계에서 사업타당성조사를 회피하기 위한 수단으로 활용될 여지가 있음

- 신속소요 취지를 고려 시, 사업타당성조사 회피를 위해 연구개발비와 양산비의 합이 500억 원 미만 규모로 최초 사업을 추진할 가능성이 높음
 - 관련 법 및 행정규칙 상 신속소요에 대해서 사업타당성조사 면제조항 식별제한
 - 「국방사업 총사업비 관리지침」에 따라 연구개발비와 양산비의 합이 500억원 이상인 경우에 대해서는 약 8개월의 사업타당성조사가 수행되어야 하므로, 해당 규모를 회피하는 수준에서 최초 사업을 추진할 가능성이 있음

- 연구개발 완료 후 추가 소요결정과정에서 연구개발비의 방사청은 매물문제를 제기함을 통해 국가 재정건전성에 부담을 줄 우려가 있음
 - 「국방사업 총사업비 관리지침」 제36조제5호에 따라 사업추진과정에서 총사업비가 증가하는 경우 사업타당성조사에 준하는 타당성재검증 수행 필요
 - 하지만, 동 규정 제40조제1항제1호15)에 따라, 방사청은 연구개발비의 매물을 주장함을 통해 타당성재검증의 면제를 요구할 가능성이 있음
 - 해당 상황 발생 시, 재정당국은 ① 500억원 미만의 연구개발비 매물과 ② 추가소요량에 대한 예산반영 중 하나를 택해야 하므로 중장기 재정계획을 벗어나는 세출 발생
 - 군사적 능력 중심의 기획소요(전시편제) 및 증강목표(평시편제)가 아닌, 5년내 최소 전술물량의 양산 가능성만을 전제로 연구개발을 추진하는 경우 사업 착수 전 사업의 타당성을 입증하는 것이 제한될 수 있음
- ▣ (종합분석) 신속소요의 실무 절차가 명시된 「국방전력발전업무훈령」은 군의 폐쇄적인 소요기획으로의 회귀가능성 및 상위법령에서 정한 절차의 요식행위와 소지가 있음
- (폐쇄적 소요결정) 「방위사업법」 상 명시된 신속소요의 취지(민간의 성숙된 기술 적용) 취지에 반하여 ‘민간 전문가’를 배제한 소요기획 추진 우려
 - 「방위사업법 시행령」 제22조의2제6항에 따라, 사전개념연구를 수행하는 경우 통합 개념팀 구성 시 민간전문가를 배제하고 관련 공무원(군인 포함) 및 산하기관 직원(국과연, 기품원, 국기연 등)만으로 구성할 수 있음을 명시
 - 「국방전력발전업무훈령」 제14조는 신속소요 추진 시 확대된 사전개념연구를 의무화 하고 있으며 및 통합개념팀과 병행추진하므로 민간 전문가를 의도적으로 배제 할 가능성이 존재함
 - 이는 소요기획 단계에서 군의 결정에 의해 민간의 성숙된 신기술을 이용하는 취지에 반하는 폐쇄적인 소요기획의 우려가 존재함을 시사
- (선행연구) 상위법령인 「방위사업법」과 하위규정인 「국방전력발전업무훈령」 간 선행 연구 관련하여 법적 타당성이 결여된 소요 존재 시 재검토 필요
 - 「방위사업법」 제17조는 사업추진 시 선행연구 의무를 부과하며, 선행연구 생략에 대한 요건¹⁶⁾을 명시하고 있음

15) 사업의 상당부분이 이미 진행되어 매물비용이 차지하는 비중이 큰 경우

16) ① 전시·사변 등 긴급한 소요가 있는 경우, ② 신속시범사업을 실시한 경우, ③ 타법에 의해 다부처사업으로 추진되는 우주개발사업

〈「방위사업법」(2025. 6. 19. 시행)〉

제17조(방위력개선사업의 추진방법 등) ①방위사업청장은 제15조제1항의 규정에 의하여 방위력개선 사업을 위한 무기체계 등의 소요가 결정된 경우에는 당해 무기체계에 대한 연구개발의 가능성·소요시기 및 소요량, 국방과학기술수준, 방위산업육성효과, 기술적·경제적 타당성, 비용(무기체계의 획득부터 운영 유지까지 소요되는 수명주기비용을 포함한다)대비 효과 등에 대한 조사·분석을 한 선행연구(先行研究)를 거친 후 방위력개선사업의 추진방법을 결정하여야 한다. 다만, 전시·사변·해외파병 등 방위력개선사업에 대한 긴급한 무기체계 등의 소요가 있거나 제17조의2제1항에 따라 시범사업을 실시한 경우에는 그러하지 아니하며, 방위사업청장은 같은 항에 따라 시범사업을 실시한 이후 선행연구를 거치지 아니하고 방위력개선 사업의 추진방법을 결정한 때에는 이를 지체 없이 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다

② 〈생략〉

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 방위사업청장이 추진하는 방위력개선사업이 다른 중앙행정기관의 장과 공동으로 수행하는 우주개발사업인 경우에는 「국가연구개발혁신법」에 따른 국가연구개발사업의 절차 및 「우주개발 진흥법」에 따른 우주개발 수행 절차에 따라 수행할 수 있다. 다만, 「국가연구개발혁신법」 또는 「우주개발 진흥법」에서 정하지 아니한 시험평가, 표준화, 품질보증 등에 대하여는 방위력개선사업의 절차에 관한 규정을 적용할 수 있다.

④ 〈생략〉

- 하위 행정규칙인 「국방전력발전업무훈령」 상 신속소요 절차도에는 ‘확대된 사전개념 연구’를 통해 상위법이 규정하는 선행연구를 생략할 수 있음을 명시하고 있으나, 「방위사업법」에서 규정한 선행연구 생략요건*에 미해당하여 상위법 위배 소지가 있음
- 또한, 신속소요 결정 관련 조문인 「방위사업법」 제15조의2에서도 선행연구 생략 근거가 부재하여 「국방전력발전업무훈령」과 상충¹⁷⁾

〈표 2-4〉 신속소요의 선행연구 생략에 대한 조문 비교(‘25.1월 기준)

「방위사업법」 제15조의2(신속소요의 결정 등)	「국방전력발전업무훈령」 제36조 (방위력개선사업 추진방법 결정)
① 합동참모의장은 민간의 성숙된 기술을 적용한 무기 체계의 신속한 전력화가 필요하다고 판단하는 경우에는 합동참모회의의 심의를 거쳐 신속소요를 결정한다. 이 경우 합동참모의장은 방위사업청장의 의견을 들어야 하며, <u>신속소요가 결정된 때에는 이를 지체 없이 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.</u>	② 소요가 결정된 경우, 방사청은 전력소요서 및 선행 연구 결과를 토대로 방위력개선사업 추진의 기본 전략을 수립하여 방위사업추진위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 전시·사변·해외파병 등 방위력개선사업에 대한 긴급한 무기체계등의 소요가 있거나 제36조의2제1항에 따라 시범사업을 실시하거나 또는 <u>법 제15조의2제1항에 따라 신속소요가 결정된 경우에는 선행연구를 거치지 아니하고 방위력 개선사업의 추진방법을 결정할 수 있다.</u>

17) 소요정책설명회(‘25.6.20., InLEX Korea 2025 부대행사)에서 관계기관(육군 교육사령부, 국방기술진흥연구소 등) 업무유관자 현장 질의·응답을 통해 행사 당시 법령에 부합하지 않음을 확인

- (요식행위화) 「방위사업법」상 규정된 선행연구를 하위규정에서 요식행위화하여 상위법령에서 규정한 제도의 취지에 퇴색 우려 존재
- 방사청 예규인 「선행연구 수행지침」 제2조에 따르면, '선행연구'는 방위력개선사업의 추진방법을 결정하기 위한 법정절차로 규정됨

〈「선행연구 수행지침」(2024. 12. 30.)〉

제2조(용어정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "선행연구"란 「방위사업법」 제17조제1항에 따라 방위력개선사업의 추진방법을 결정하기 위하여 방위사업청이 수행하는 획득단계를 말한다.

〈이하 생략〉

- (통합소요기획) 소요결정, 선행연구, 소요검증 절차를 통합하기 위해, 방사청은 상위법에 명시되지 않은 '선행연구의 사전적 연구'라는 변형된 제도¹⁸⁾를 운영 중이며, 법정 연구항목을 임의조정 하는 것은 위법의 소지가 있음

〈「선행연구 수행지침」(2024. 12. 30.)〉

제7조(사전적 연구 수행) 선행연구 수행기관은 「국방전력발전업무훈령」 제14조에 따라 합동참모회의에서 심의·의결한 통합소요기획 대상 전력과 각군 및 해병대사령부 소요결정위임 대상 전력에 대해 「방위사업법」 제15조제1항에 따른 소요결정을 지원하기 위해 선행연구에 앞서 국방과학기술수준, 개략적인 획득방안 및 획득비용, 전력화 예상 시기에 대한 사전적 연구를 실시할 수 있다.

제8조(선행연구요구서 작성 등) ① 통합사업관리팀장은 「방위사업법」 제15조제1항에 따라 결정된 소요에 대해 사업개요, 추진경과, 사업현안 및 중점검토 필요사항, 선행연구 검토 항목안 등을 포함한 선행연구요구서를 작성하여 획득전략지원과장에게 제출한다.

- ② 획득전략지원과장은 제1항의 선행연구요구서를 받은 후 선행연구계획서를 작성하여 방사청 이외의 선행연구 수행기관에 통보한다. 이 경우 별표의 선행연구 검토항목은 사업특성과 제7조의 사전적 연구 수행 결과를 고려하여 조정할 수 있다.

- ③ 방사청 이외의 선행연구 수행기관은 제2항의 선행연구계획서 통보를 받은 후 선행연구 조사·분석 수행계획서를 작성하여 획득전략지원과장에게 제출한다.

- (검토항목 생략) 방사청은 '24. 12월 「선행연구 수행지침」 개정을 통해 법정 선행연구 항목 중 '소요시기 및 소요량'에 대한 검토를 생략하여 「방위사업법」 위배 소지 존재

18) 「방위사업법」 제17조에 따라 선행연구의 생략은 제한되므로, 선행연구를 2번 수행하는('선행연구의 사전적연구' → 소요결정 → '선행연구' → '사업추진기본전략수립') 기형적 제도를 운영하게 됨

〈표 2-5〉 「방위사업법」과 방사청 「선행연구 수행지침」간 조사항목 비교

연번	법정 선행연구 검토항목 (「방위사업법」 제17조)	선행연구 검토항목 (방사청 「선행연구 수행지침」 ¹⁹⁾ [별표])
1	연구개발 가능성	기술적 타당성(국내 연구개발 또는 구매방안)
2	소요시기 및 소요량 ²⁰⁾	-
3	국방과학기술수준	기술적 타당성(국방과학기술수준 조사 및 분석)
4	방위산업 육성효과	방위산업 육성효과(5개*항목)
5	기술적·경제적 타당성	기술적 타당성(5**개 항목) 경제적 타당성(2***개 항목)
6	비용(총수명주기비용 포함)	경제적 타당성(총수명주기비용)

* ①절충교역 관련사항 및 국내업체 참여여부(국외구매 시), ②중소기업 우선선정 품목 지정대상 검토, ③국산화전략 및 민군 기술협력분야, ④수출가능성 및 전략, ⑤방위산업 파급효과

** ①국방과학기술수준 조사 및 분석, ②국내 연구개발 또는 구매방안, ③시험평가방안, ④상호운용성 확보 가능성 및 방안, ⑤운용요구서검토²¹⁾

*** ①총수명주기비용, ②비용 대 효과

- (확대된 사전개념연구 등) 「선행연구 수행지침」 제8조가 법적으로 타당하다는 가정 시, '선행연구' 절차는 사실상 방위산업육성효과를 분석하는 연구로 변모하거나, 확대된 사전개념연구의 요약본 단순 발간 수준의 요식적 행정절차가 될 수 있음

〈표 2-6〉 확대된 사전개념연구 및 선행연구 수행범위의 중복성 검토

선행연구 검토항목 (방사청 선행연구 수행지침 [별표])		사업공통 조사여부	확대된 사전개념연구 검토항목명 (국방부 국방전력발전업무훈령 제16조)
기술적 타당성	국방과학기술수준	O	기술성숙도 분석
	획득방안	O	제조가능성분석, 신속전력화 가능성 및 추진방법(연구개발 또는 구매), 대안분석
	시험평가방안	O	개발시험평가와 운용시험평가의 통합 수행여부
	상호운용성(주파수 등)	O	운영개념
	운용요구서 검토*	X	-
경제적 타당성	총수명주기비용	O	비용분석
	비용 대 효과	O	
방위산업	절충교역	X	-

19) 방사청 예규 제952호('24.12.30) 「선행연구 수행지침」

20) 사전적 선행연구와는 별개로, '24.12.30 개정된 「선행연구 수행지침」에서 소요(전력화)시기 및 소요량 검토항목이 삭제되어 상위법령과 상충될 여지가 있음

21) 소요군에서 초안을 제공하는 경우 분석

선행연구 검토항목 (방사청 선행연구 수행지침 [별표])		사업공통 조사여부	확대된 사전개념연구 검토항목명 (국방부 국방전력발전업무훈령 제16조)
육성효과	중소기업 우선선정 품목	X	-
	국산화 전략, 민군기술협력분야	X	-
	수출가능성/전략	X	-
	방위산업 파급효과	X	-
무기체계 필수기능 5요소	무기체계 안전성, 편의성, 상호 연결성, 디자인, 국방규격	O	전력화지원요소

* 소요군에서 운용요구서 초안 미제출시 검토하지 않으며, 법정 필수 검토항목이 아님

- 만약, 「방위사업법」 상 선행연구(제17조 등) 관련 조항 개정²²⁾되더라도, 소급적용 관련 부칙이 마련되지 않는다면 '24년 말부터 착수한 선행연구의 보고서에 관한 절차적 타당성에 대한 검토가 필요

- (결론) 국방부와 방사청은 전력화시기 단축을 위한 제도를 운영하나, 법적절차(선행연구)를 행정규칙(훈령 및 예규) 수준에서 무력화하는 형태를 취하고 있어, 관련 규정에 대한 법적 타당성 검토가 요구됨

4. 신속시범사업 및 신속소요제도의 비교

- ☒ (일반소요) 높은 연구개발 리스크를 가지는 무기체계 개발의 특성을 감안하여, 사전에 다각도적인 검토를 수행하므로 연구개발 착수 및 진행에 장기간이 소요됨
- (사전행정절차) 장기 및 중기신규 소요를 제기·결정하는 과정에서 사전개념연구가 필수적인 요소는 아니지만, 소요기획에서 결정까지 장기간 소요되는 것으로 알려짐
 - (소요기획·결정) 「국방전력발전업무훈령」 제23조에 따라 선행연구 사전적연구, 소요 검토, 분석실험이 병렬로 추진되나, 소요기획기간의 정함이 없어 소요결정까지 상당한 기간이 필요할 가능성 있음
 - (소요검증) 「국방전력발전업무훈령」 제30조²³⁾에 따라, 획득비가 5,000억원 이상 이거나, 면밀한 검토가 필요하다고 인정되는 경우 일정 기간의 검증기간 발생
 - (선행연구) 통합소요검증 제도를 이용하더라도 「방위사업법」 개정의 수반 없이는 선행연구를 수행할 필요성이 있어 이에 수반되는 행정절차 기간 발생

22) 국회에서 「방위사업법」 제17조 개정동향이 확인되나, 연구 수행시점에서는 관련 의안이 계류 중

23) 동 훈령 제23조제5항에서 통합소요기획단계 소요검증요소는 제30조의 소요검증과 구분됨

- (예산) 연구개발사업과 양산사업은 「국방사업 총사업비 관리지침」 상 일관된 사업으로 간주되며, 양산단계 전환 시 「국방사업 총사업비 관리지침」 상 양산사업비를 재검토하는 심층검토 절차를 진행 할 필요가 있음
 - 연구개발비와 양산비의 합이 500억원 미만인 경우, 사업타당성조사를 수행하지 않아, 별도의 행정절차가 발생하지 않음
- (시험평가) 연구개발 진입단계(탐색개발, 체계개발)에 따라 소요기간이 상이할 수 있으나, 각종 시험평가에서 상당한 시간이 소요되는 것으로 알려져
 - 단, 사업추진기본전략 수립 시점에서 기술성숙도가 체계개발 진입이 제한되는 경우, 신속시범 및 신속소요를 통한 연구개발은 제한됨
 - 체계개발로 진입한다고 하더라도 개발시험평가와 운용시험평가를 원칙적으로 수행하므로 시험평가에 장기간 소요는 불가피
- (양산) 연구개발 종료 후 총사업비를 재검토 절차로 인한 추가 기간 소요
 - 「국방사업 총사업비 관리지침」 제22조제3항에 따라 양산단계 진입 전 심층검토²⁴⁾ 절차를 통해 양산사업 총사업비를 재검토하는 절차가 존재
 - 심층검토 단계 이후 사업추진간 양산비가 늘어나는 경우 타당성 재검토를 수행하는 등 행정절차가 발생할 수 있음²⁵⁾
- (신속시범) 신속시범사업을 통한 연구개발 先 수행하며, 타 제도 대비 획득비용 및 기간적 측면에서 이점 존재
 - (사업절차) 연구개발(신속시범) → 소요결정 → 구매 형태로 추진되는 구조이며, 연구개발 결과에 따라 소요가 결정되지 않을 가능성이 있음
 - 긴급소요 결정 단계에서 장기간이 소요되는 경우 전체적인 획득은 지연될 가능성이 높음
 - 다만, 신속시범사업을 통해 군에서 시제를 시범운용 실적은 운용개념, ROC, 획득가능성 등에 대한 판단근거가 되므로 일반소요기획 대비 소요결정에 긍정적 요소로 작용함
 - (획득비용) 연구개발사업과 구매사업은 「국방사업 총사업비 관리지침」 상 별개로 구분되어 연구개발과 구매비용의 합이 500억원 이상이라도 사업타당성조사 비대상인 경우가 존재

24) 획득기간의 단축을 위해 '24년부터 양산단계 사업타당성조사 대신 도입된 제도로 양산단계의 총사업비의 타당성 등을 한국국방연구원에서 검토

25) 조봉재 외, '방위력개선사업 심층검토 제도 효율화 방안', 한국국방연구원, 2025.5.19.

- 연구개발비 및 양산비를 합산하는 타 제도(일반소요, 신속소요) 대비 연구개발과 구매의 예산한도 측면에서 차별성이 있음
- (예시) 연구개발비 400억원, 구매비 450억원인 경우, 해당 무기체계의 실질적 획득비는 850억원인 반면, 연구개발과 구매는 「국방사업 총사업비 관리지침」 상 별개로 구분된 사업이므로 사업타당성조사를 받지 않음
- (시험평가) 연구개발기간 간 성능입증시험을 수행하며, 일반소요에 의한 개발시험평가 및 운용시험평가 대비 짧은 기간 시험을 수행
 - 성능입증시험은 최대 6개월로 규정되어 있으므로 3계절 시험평가를 수행하는 무기체계 ‘운용시험평가’ 대비 기간을 단축하는 효과발생
- 구매시험평가를 신속시범사업 간 수행한 성능입증시험 결과로 갈음하는 경우 장기간 소요되는 시험평가 일정만큼 단축 가능
 - 만약 소요결정 및 구매관련 의사결정 단계에서 軍의 추가적인 성능향상 또는 기능추가가 수반되는 경우 구매시험평가 수행이 불가피
 - 추가적인 구매시험평가를 하게 되는 경우 전력화 관점에서 지연되므로 신속시범 제도의 취지에 부합하지 않게 됨
- ▣ (신속소요) 행정절차 및 시험평가 간소화를 통해 전력화기간 단축을 도모할 수는 있으나, 법·제도 측면의 정비도 필요
- (사업절차) 사전개념연구 → 소요결정 → 연구개발 → 양산 형태로 추진되며 예산 투입시점부터 5년 내 전력화
 - 국방부 및 방사청의 공식 보도자료 상 선행연구 및 소요검증을 생략할 수 있다고 표현되어 있으나 「방위사업법」 개정 추진 중이므로 현 시점 선행연구 수행은 불가피
 - 「방위사업법」 개정을 전제로 하더라도, 사전개념연구를 포함하여, 소요기획에서부터 결정까지 장기간 소요되는 것으로 알려져 실질적인 전력화기간 단축효과에 대해서는 면밀한 검증이 필요
 - 연구개발에 한정하여, 신속소요는 체계 특성에 따라 5년 이내의 범위에서 연구개발 및 양산 기간 조정가능하므로 연구개발 기간이 제한된 신속시범 대비 유연성 확보가능
- (예산) 연구개발과 양산사업은 「국방사업 총사업비 관리지침」 상 일관된 사업으로 간주되므로 일반소요에 의한 사업과 같은 기준을 적용
 - '25. 6월 「국방전력발전업무후령」 개정²⁶⁾을 통해 ‘예산 반영 후’ 5년이내 전력화를 명시하므로 5년의 기간 중 최초 사업타당성조사는 5년의 기간에 미해당

26) 종전 규정에서는 소요 결정 후 5년인 관계로 사업타당성조사 및 예산반영단계에서 6개월 ~ 2년 정도의 기간을 소요하게 되므로 SE 절차 및 시험평가등을 고려 시 기간 내 전력화가 현실적으로 제한되었음

- 단, 획득비가 500억원 이상인 경우 양산단계에서 심층검토 대상이 되어 추가 행정 소요는 불가피
- (시험평가) 개발시험평가와 운용시험평가를 통합하여 수행 시, 일정단축 가능성 있음
- 다만, 통합시험은 운용시험평가의 절차를 준용하므로, 개발기간 관점에서는 개발시험 평가의 생략으로 간주할 수 있음



[그림 2-2] 획득방법 간 절차 비교

※ (자료) 관계부처 합동, “더 신속하게 더 빠르게, 무기체계 도입기간 절반으로 줄인다!”(보도자료), 2023.5.9.

〈표 2-7〉 소요 유형별 사업추진간 행정절차 비교·분석(연구개발 수행 시)

구분	일반소요	긴급소요(신속시범)	신속소요
사전개념연구	△ (선택사항)	-	0
소요결정	1회 이상 (일반소요)	1회 (긴급소요)	1회 (신속소요)
선행연구	0	-	0
소요검증*	0	-	-
사업추진기본전략	0	0	0
사업타당성조사*	0 ~ 1회	0 ~ 1회	0 ~ 1회
연구개발***	0 (체계별 상이)	0 (최대 2년)	0 (연구개발+양산 < 5년)
시험평가	DT 및 OT 개별수행 (일부 중복항목 통합가능)	성능입증시험 (최대 6개월)	DT,OT 통합가능

구분	일반소요	긴급소요(신속시범)	신속소요
양산심층검토*	0 ~ 1회	-	0 ~ 1회
양산/구매사업 추진	양산	구매 (시험평가 생략가능)	양산 (연구개발+양산 < 5년)

* 「국방전력발전업무훈령」 제29조~제35조를 기준으로 분석

** 연구개발비와 양산비의 합이 500억원 이상인 경우 수행, 단 긴급소요(신속시범)는 구매사업에 한하여 500억원 이상인 경우 수행(관련 규정에 따라 연구개발비는 500억원 미만)

*** 신속성을 고려하여 체계개발 진입가능 수준의 기술성숙도를 보유함을 가정

제2절 민간 신기술의 국방분야 조기 도입 정책동향 분석

1. R&D 관련 주요 상위계획

▣ 이재명정부 123대 국정과제

- (개요) '25년 9월 발표된 정부의 국정과제이며, 국방 및 방위산업 관련 내용은 국정과제 109번 ~ 113번을 중심으로 설정되어 있음
- (주요내용) AI 등 첨단과학기술기반 정예군사력건설(국정과제 109) 및 첨단전력 획득체계 혁신을 통한 방산 4대강국 도약(국정과제 113)
 - (AI·유무인) 드론, 로봇 등 최신 무인기술을 활용한 대응능력 강화 및 국방 전 분야(전장, 운용, 인사관리 등)에서 AI 활용 촉진을 명시
 - (획득체계 혁신) 무기도입·R&D 체계 혁신을 통한 군사력 건설 효율성 및 방위산업의 경쟁력을 제고 관련 내용 포함
 - (인프라 및 기업육성) AI, 드론 등 첨단 전략분야 R&D 및 인프라 투자를 확대하여 한국형 빅테크기업 육성 관련 내용 제시

▣ 2023-2037 국방과학기술혁신기본계획

- (개요) 「국방과학기술혁신 촉진법」 제6조 및 동법 시행령 제2조에 따라 매5년마다 수립하는 국방분야 R&D 기본계획
- (주요내용) 5개전략, 17개 주요 과제 중 신속연구개발과 직접적인 관련성은 부족한 것으로 보이나, 민간첨단기술 활용 및 주요 중점기술분야 식별 가능
 - (산학연 주도) 동 계획에서 수립한 17개 과제 중 민간역량(개발 성과물, 인력 등)을 활용하는 내용이 일부 식별됨

〈표 2-8〉 「23-’37 국방과학기술혁신 기본계획」 중 민간기술 활용 관련 과제

과제번호	관련과제
2.2	개방형 국방연구개발 수행체계 정립
4.2	산·학·연의 참여 활성화로 연구인력 저변 확대
5.1	국가연구개발 체계와의 협력 강화
5.2	국가연구개발 성과 활용 제고 및 민·군 협력거점 육성

- (10대 국방전략기술) 기술분야 선정 시 활용된 4개 (<표 2-9>) 고려 시, 신속성에 대한 내용이 일부 존재하며, 개발이 필요한 주요 기술분야를 <표 2-10>과 같이 제시

<표 2-9> 국방전략기술 선정 기준

연번	기준	명세
1	전략적 중요성	국방정책 구현을 위해 필수적이며 미래 사회·경제 파급력이 높은 기술
2	기술혁신성	첨단기술의 발전에 따라 미래전장 패러다임을 바꿀 수 있는 혁신·도전적 기술
3	개발 시급성	국제적 기술 분쟁 및 국가안보를 위해 신속한 연구개발이 필요한 기술
4	확보 가능성	국방 역량을 집중할 때 국방 특화기술로 확보가 가능한 기술

※ (자료) 국방부, 「2023-2037 국방과학기술혁신 기본계획」, 2023.5.

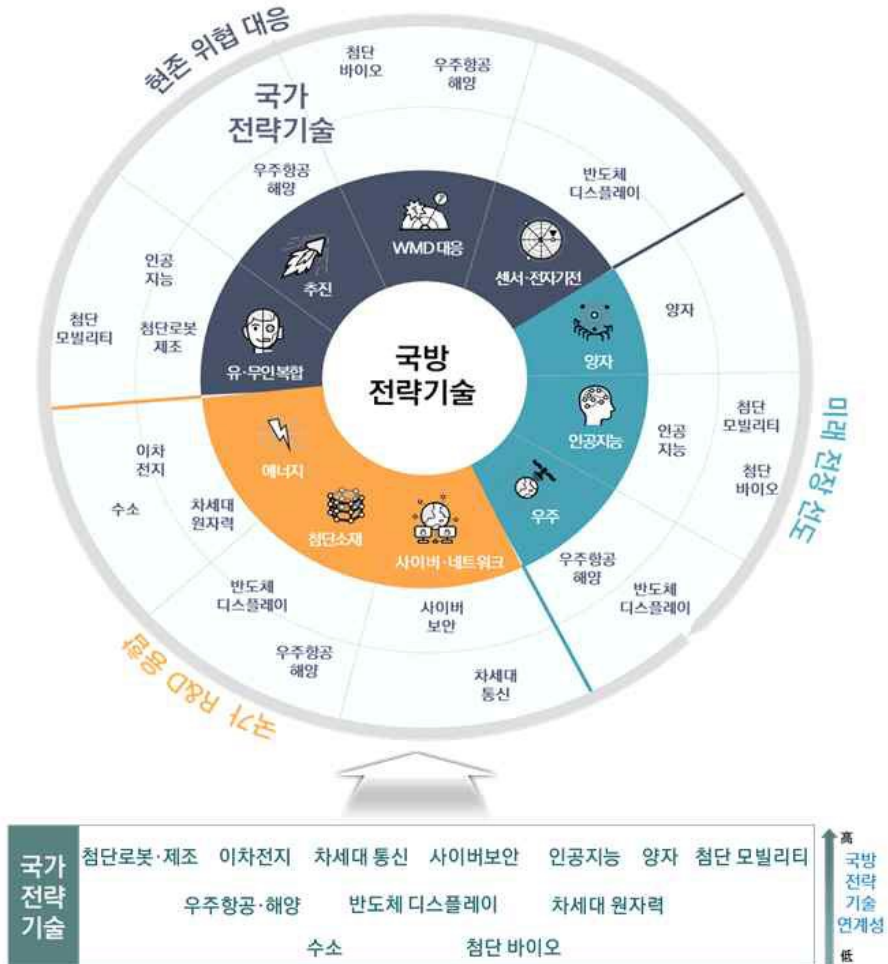
<표 2-10> 10대 국방전략기술

연번	기술분야	연번	기술분야
1	인공지능	6	첨단소재
2	유·무인복합	7	사이버·네트워크
3	양자	8	센서·전자기전
4	우주	9	추진
5	에너지	10	WMD ²⁷⁾ 대응

※ (자료) 국방부, 「2023-2037 국방과학기술혁신 기본계획」, 2023.5.

- (민간융합) 10대 국방기술은 12대 국가전략기술(민간분야)와 깊은 연관성을 가지며, 특히 사이버·네트워크, 첨단소재, 에너지는 국가(민간) 기술의 국방분야 적용관점에 가장 부합하는 분야임

27) Weapon of Mass Destruction, 대량살상무기를 의미하며 예시로 미사일, 화학방 무기 등이 있음



[그림 2-3] 10대 국방전략기술 목록 및 분류('23-'37 국방과학기술혁신 기본계획)

2023-2027 방위산업발전 기본계획

- (개요) 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」 제5조에 따라 매 5년마다 수립하는 방위산업 기본 정책이며, 「국방과학기술혁신 기본계획」과의 일관성을 유지
- (주요내용) 국방과학기술과 방산수출을 중심으로 4개전략, 13개 과제로 구성되어 있으며, 신속획득을 3대 정책방향 중 하나로 설정
 - (정책방향) 신속획득, 첨단기술, 지속가능한 성장을 3대 방향으로 제시하고 있으며, 이중 민간기술의 신속 도입은 두 가지 방향(신속, 첨단)에 부합함

- (과제) 신속획득체계 재정립을 제1과제로 제시하는 등, 첨단기술의 신속전력화를 강조하고 있으며, 개방형 R&D 등 민간기술 도입과 관련된 내용도 일부 존재

〈표 2-11〉 「'23~'27 방위산업발전 기본계획」 중 신속전력화 관련 과제

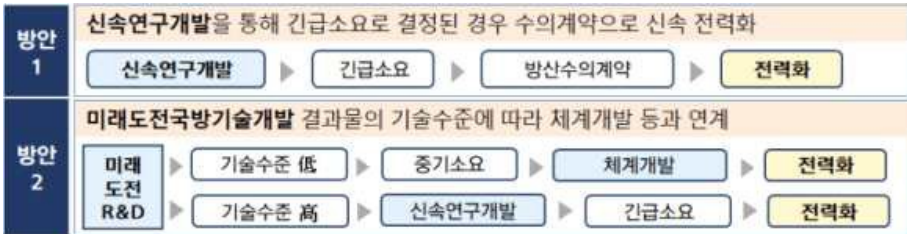
과제번호	관련과제
1.1	신속 획득체계 재정립
1.2	기존 획득체계 효율화
2.2	개방형 R&D 확대

※ (자료) 방사청, 「'23~'27 방위산업발전 기본계획」, 2023.7.

2. 정부 성과 관련 정책

☐ 방사청 성과관리 전략계획('22~'26) 및 시행계획('23~'25)

- (정책방향) 향후 5년간의 주요 정책방향 중 신속획득을 중점방향으로 설정
 - 주요 정책방향 중 '획득 패스트트랙 고도화'가 반영되어 있으며, 이를 이행하기 위한 방안 중 하나로 신속획득체계의 확립을 제시



[그림 2-4] 획득방법 간 연계강화(안)

※ (자료) 방사청, 「성과관리 전략계획(2022~2026)」, p. 14, 2022.8.

- 성과목표 II-1(국방 R&D 제도를 개선하고, 첨단 무기와 핵심기술의 국내개발 추진)의 주요내용에 '첨단기술의 국방분야 신속적용 추진'이 반영된 점을 고려하였을 때, 방사청이 민간첨단기술의 국방분야 적용을 중점적으로 관리함을 시사
- (평가결과 및 목표) 최근 3년('22~'24년)간 성과관리의 방향은 군 활용성 제고인 것으로 판단되며, 이는 장기적으로 도전적 연구 수행에 제약으로 작용될 수 있음
 - (평가지표) 군 시범운용결과를 기반으로 하는 활용률과 제도개선 건수를 주요 지표로 활용 중이며, R&D의 효과성에 가중치가 더 높은 것으로 확인됨

〈표 2-12〉 신속시범사업 관련 성과지표 및 측정방법

성과지표 (가중치)	목표치 산출근거	산식
시범운용결과 활용률 (60%)	- ACTD 사업의 결과물 활용률(약 33%) - 美 DIU 활용률(약 50%)	$\frac{\text{군사적 활용성 인정건수}^*}{\text{시범운용 종료 과제 수}} \times 100$
신속시범사업 효율성 제고를 위한 제도개선** (40%)	- 성공적으로 추진된 제도개선 건수 대비 목표건수 - 난이도, 노력도 고려 시 2건은 적 극적인 수치	$\frac{\text{제도개선건수}}{2(\text{건})} \times 100$

* 부분인정 판정 시 0.5건으로 계산

** '23년 신설 지표

- (평가결과) 군사적 활용성 인정건수로 산출되는 '시범운용결과 활용률' 목표치가 지속적으로 상향 중

〈표 2-13〉 신속시범사업 관련 성과평가 결과('25년 기준)

성과지표 (가중치)	구분	'22년	'23년	'24년	'25년 목표
시범운용결과 활용률 (60%)	목표	50%	50%	56%	65%
	실적	50%	56%	66%	-
신속시범사업 효율성 제고를 위한 제도개선 (40%)	목표	-	100% (2건)	100% (2건)	100% (2건)
	실적	-	150% (3건)	150% (3건)	-

- (신규 지표 발굴 필요성) '시범운용결과 활용률'의 상향은 향후 첨단·도전적 기술의 국방분야 도입의 장애 요인이 될 수 있어, 장래에는 기술의 첨단성을 반영할 수 있는 신규지표 발굴이 필요

제3절 민간 신기술의 국방분야 조기도입 사업 분석

1. 신개념기술시범(ACTD) 사업

▣ 신개념 기술시범사업 도입 추진 배경²⁸⁾

- (폐쇄성 해소) 한국의 국방R&D 정책은 미국식 국방기획관리제도²⁹⁾ 기반의 기술진 부화 및 폐쇄적 사업추진체계 문제의 해소가 필요성 대두
 - 하나의 무기체계를 전력화하기 위해서는 개념연구, 소요제기, 소요결정, 중기 예산 반영, 연구개발, 시제 제작, 전력화까지 일반적으로 약 15년 소요
 - 장기간의 연구개발 진행 간 초기에 활용된 핵심기술의 진부화가 빠르게 진행되어 전력화 직후 성능개량 등을 위한 추가 소요가 불가피
 - 중후장대한 방위산업 특성상 과거 전문화·계열화³⁰⁾ 제도의 수혜를 받아 성장한 대형 방산업체 대비 자본, 인력, 인프라가 미흡한 신규업체·스타트업의 참여는 제한적
- (기술진보 가속) 민간에서는 기술의 급속한 발전 및 기술간 융합으로 인해 폐쇄적 연구개발에서 개방형 연구개발 체제로 전환 추세
 - (폐쇄형 한계) 기술 진보의 가속화로 인해 최신기술을 적시에 사업화·제품화하는 것이 제한되며, 기술 융복합 심화에 따라 다양한 핵심기술들을 기업 단독 확보 곤란
 - (개방형 도입) ‘아이디어→기초연구→제품개발→사업화’ 전 과정에서 기술적 경계를 넘어 외부로부터 기술과 아이디어를 얻고 파급효과를 극대화하여 연구개발 효율성과 성과를 제고하는 기술혁신 방식이 대두
- (국방 적용) 국가주도 국방기술개발에 따르는 연구, 개발, 전력화에 이르는 일련의 혁신과정을 현실에 맞게 최대한 민간에 개방하는 기술혁신 필요성 제기
 - 기존 국가 주도 방산R&D 체제를 넘어 외부자원(민간기업 등)을 적극적으로 활용하여 비용을 절감하고 기간을 단축 효과를 기대

28) 국방과 기술, ‘국방연구개발에도 기술혁신이 필요하다! - ACTD 사업 분석을 중심으로’ 제389호(국방정책논단), p.44~53, '11.7.

29) PPBEES : Planning Programming Budgeting and Execution Evaluation System

30) 군수품의 안정적 확보를 위해 방산시장에서 기존 업체에 독점적 지위를 보장하는 제도로 '83년 도입되었으나, 업체의 경쟁 저해 및 방산수출시장 진출에 따른 업체 자생력 강화 등의 목적으로 '08년 12월 폐지

신개념기술시범(ACTD) 개념 도입 전 국방R&D 실태 및 ACTD 사업 도입 노력

- 우리나라의 무기체계 획득절차는 작전운용성능(ROC³¹⁾) 및 연구개발의 경직성으로 인해 한 개의 무기체계 확보를 위해 10~15년 이상의 장기 기간 소요³²⁾
 - 최초 소요결정시 확정된 ROC는 변경 불가 인식이 강하며, 기 제기된 소요에 대한 수정 시에도 상당한 기간과 행정절차 필요
 - 소요제기서 상 과도하게 설정된 ROC를 충족하기 위해서 상당한 비용과 기간 필요
- 급격히 진보하는 과학기술의 발전속도를 적시 반영할 수 있는 군 제도 미비
 - 기술의 발전 속도를 고려한 기술진부화 방지 방안이 부재하였으며, 기 개발된 기술을 무기체계개발 중간단계에 활용하는 것 또한 제한적
 - 국방과학연구소 중심의 무기체계 및 핵심기술 연구개발 체제로 민간의 혁신기술이 국방분야에 진입가능한 개방형 프로그램은 미흡
- 국방획득체계 개선을 위해 방사청 개청준비단을 중심으로 ACTD 도입 필요성이 부각되었고, 우리나라의 실정에 부합하는 방식으로 사업구조를 마련하게 됨
 - 방사청은 '06년 개청되었으나, 기존 획득업무의 주체를 군에서 관(방사청)으로 전환하는 과도기를 겪어 '07년이 되어서야 관련 제도 기반을 마련
 - 단, 국방분야의 고신뢰 특성 및 획득절차 특성을 고려하였을 때, 모든 무기체계 개발에 대한 급진적인 적용이 곤란한 관계로, ACTD 사업을 별도 신설하고 소규모 개발부터 추진하게 되었음
- (주요 추진경위) 사업 착수 이후 다수의 문제점을 식별하고, 제도개선 및 정책연구용역 등 다수의 정책적 노력이 수반되었음
 - ('06~'09년) 신규사업 추진을 위한 주요 규정 마련 및 산학연 대상 연구개발 참여 확대를 위한 제도 설명회 개최
 - ('10~'19년) 사업 추진간 발생하는 문제에 대해서 지속적으로 보완·발전을 위하여 토론회 및 정책연구용역 수행
 - ('19~'20년) 기존사업 종료 및 후속사업 추진방안 마련

31) ROC(Required perational Capability) : “군사전략목표 달성을 위해 획득이 요구되는 무기체계의 운용개념을 충족시킬 수 있는 요구성능수준과 무기체계의 능력을 제시”하는 기준

32) 신개념기술시범(ACTD)제도 설명회, 방사청, 2007.7.25.

〈표 2-14〉 ACTD 사업관련 주요 추진경위

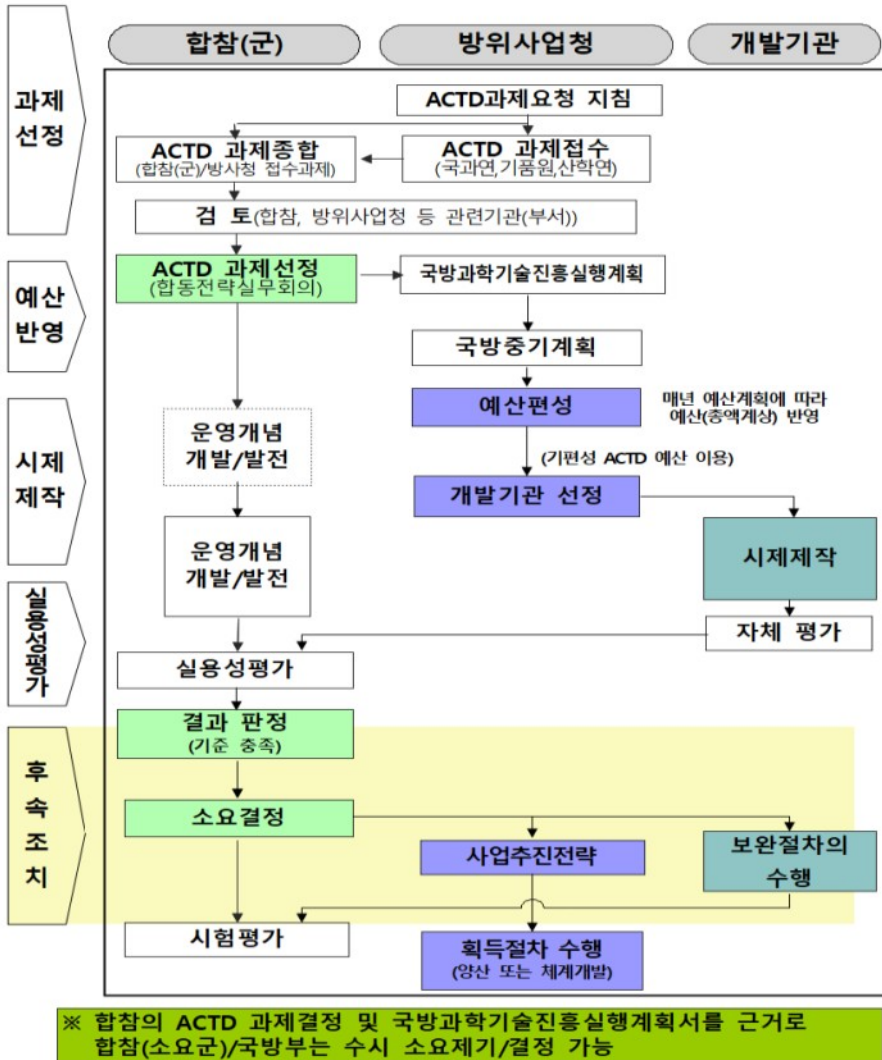
연번	기간	주요내용
1	'06.8.	국방혁신을 위한 ACTD 활성화 세미나(국과연 주관) ※ (주요내용) 해외제도 및 ACTD 추진방향, 합참/소요군의 역할 등
2	'07.6	산학연 대상 ACTD 제도 설명회 개최(방사청/합참 공동 주관)
4	'09.11	ACTD 사업 업무관리 지침 제정
5	'10.5	ACTD 제도 발전 토론회(기품원 주관) ※ (주요내용) 대내·외 ACTD 현실태 분석 및 제도발전방향 등 토론
6	'13.3~9.	신개념기술시범제도 분석 및 효율적 운영방안 연구(방사청 정책연구용역) ※ (주요내용) 국내 ACTD사업 성과분석을 통한 문제점 및 보완사항 등 제시
7	'14.6.	ACTD 제도개선 토의(국방부 주관) ※ (주요내용) 국방관련기관 대상 ACTD 실적분석 및 개선안 토의
8	'15.7~9.	ACTD사업 제도개선을 위한 의견수렴 및 토의(합참 주관) ※ (주요내용) 기술성숙도 기준, 과제 선정/우선순위 결정방법 간소화 등
9	'19.4.	ACTD사업 취소 검토(19~1차 방위사업협의회 개최)
10	'19.5~11.	융합형 ACTD제도 정립방안 연구(방사청 정책연구용역) ※ (주요내용) ACTD제도 활성화, 신속시범구매제도 방안 검토 등
11	'20.2.	제4차 방위사업협의회 개최(국방부/방사청 공동 주관) ※ (주요내용) 4차산업혁명기술 활용 신속도입사업 추진
12	'21.9.	ACTD 사업 관련지침 폐지

☒ (사업절차) 방사청 주도로 사업 전반을 관리하며, 군은 과제선정, 평가, 후속조치 등의 주요 과정에서 의사결정

- (과제선정) 방사청 및 합참에서 과제를 선정하며, 유관기관(기품원, 국과연 등)에서 과제 검토 시 기술적 지원 수행
- (예산반영) 선정된 과제를 바탕으로 국방과학기술진흥실행계획³³⁾에 반영하며, 이를 바탕으로 예산편성절차 수행
- (시제제작) 제안서평가, 연구개발 주관업체의 선정 등 사업관리는 방사청에서 수행하며, 연구개발수행기관³⁴⁾은 주어진 기간 내 시제제작 및 자체평가 수행
- (실용성평가) 합참(또는 소요군) 주관으로 연구개발 결과물에 대한 군사적실용성평가를 수행하며, 평가결과는 후속조치에 대한 근거로 활용됨
- (후속조치) 평가결과에 따라서 소요제기 후 체계개발 또는 양산단계로 전환되어 후속 획득절차로 전환되거나, 기준에 부합하지 않는 경우 종료

33) 現 국방과학기술혁신 시행계획(매년 수립)

34) 주로 업체주관이나, ACTD 사업 초기 단계에서는 국과연에서도 수행할 수 있도록 규정화되어 있었음



[그림 2-5] ACTD 사업 절차도('18년 기준)

※ (자료) 방사청 예규 제471호, 신개념기술시범(ACTD)사업 업무관리 지침(2018.11.28.)

- ▣ (정책적 변화) 당초 미국의 절차를 준용하여 사업절차 및 규정을 마련하였으나, 사업추진간 다양한 측면의 문제가 제기됨에 따라 빈번히 관련규정을 개정
- (과제선정) 과제선정기관에 대해서는 큰 차이가 존재하지 않으나, 과제선정을 위한 검토방법 및 기준은 규정 개정을 통해 변화되었음

- (과제선정) 과제선정에 대한 지침은 방사청과 합참이 공동으로 마련하며, 1차적 후보 과제와 최종과제는 방사청과 합참이 각각 선정
- (TRL 조사) '07~'08년에는 미군 적용 기준을 기초적인 수준에서 단순평가하였으나, '09년부터 체계적으로 발전하여, '12년 「기술성숙도평가 업무처리 지침」 제정을 통해 표준화된 TRA를 수행하게 됨
- (TRL 기준) 제도의 도입취지를 고려하여 최초에는 TRL 6 이상을 원칙으로 하였으나, '11년 이후부터는 완화된 기준이 적용되었음
- (개발범위) 최초에는 무기체계 또는 구성품 개발을 목적으로 하였으나, 소요 연계성³⁵⁾ 등을 이유로 개발 산출물의 범위를 무기체제로 한정

〈표 2-15〉 ACTD 사업 과제 선정방법 및 기준 변천

규정 (제·개정 시점)	과제선정기관		과제검토 방법 및 기준		개발범위
	후보과제	최종과제*	TRL조사	TRL기준	
방위력개선사업규정 (‘06.5.1.)	방사청	방사청	-	-	무기체계, 구성품
방위사업관리규정 (‘07.10.30.)	방사청	합참	△** (기품원)	TRL 6 이상	무기체계, 구성품
ACTD 사업업무관리지침 (‘09.11.2.)	방사청	합참 (우선순위)	O (기품원)	TRL 6 이상	무기체계, 구성품
ACTD 사업업무관리지침 (‘11.1.24.~‘14.6.2.)	방사청	합참 (우선순위)	O (기품원)	TRL 6 이상 (TRL 4~5 가능)	무기체계, 구성품
ACTD 사업업무관리지침 (‘14.6.20.~‘17.9.4.)	방사청	합참 (우선순위)	O (기품원)	TRL 6 이상 (TRL 4~5 가능)	무기체계
ACTD 사업업무관리지침 (‘18.11.28.)	방사청	합참 (우선순위)	O (기품원)	TRL 6 이상 (TRL 5 가능)	무기체계

* 합참이 최종 선정한 과제(우선순위 지정)은 방사청이 연도별 예산범위 내에서 우선순위에 따라 단계적으로 착수

** 미군의 적용 기준을 기초적인 수준에서 단순히 평가

- (연구개발 및 후속절차) 과제의 선정과 평가, 연구성과물의 활용 등 다양한 측면을 고려하여 사업관리 규정의 개정이 이루어 짐

35) 「국방전력발전업무훈령」상 소요제기 대상은 무기체계이므로, ACTD사업을 통해 개발된 구성품에 대해서는 군에서 소요를 제기할 근거가 부족하며, 개발중인 무기체계에 대해서는 체계개발 기관의 결심이 필요하며, 개발완료된 무기체계 구성품의 대체에 대해서는 부품국산화개발 사업과 일부 중복요소가 존재

- (가점) 과제 제안기관에 대하여 2% 내의 가점을 부여하였으나, 방사청의 정책적 판단(기술력 중심의 경쟁체계 확보 및 참여업체 제한 해소)으로 가점제도 폐지³⁶⁾³⁷⁾
- (군사적실용성평가) 연구과제의 결과에 따라 체계개발 또는 양산으로 전환되었으나, '17년 관련규정 개정을 통해 기준충족/기준미달로 평가방식이 변경되었으며, 결과물의 보완절차를 신설
- (ILS개발) '17년 변경된 군사적실용성평가와 연계하여 기준충족판정 과제에 대한 보완절차 간 ILS를 개발할 수 있도록 근거를 마련
- (규격화) 착수시점의 과제 결과물 도출 이후, 후속절차로 양산 및 전력화를 위해 연구개발 종료 후 단계전환 또는 보완절차 과정에서 규격화를 이행하도록 규정

〈표 2-16〉 ACTD 사업 추진 과정 변천

규정 (제·개정 시점)	제안기관 가점여부	군사적 실용성평가 ³⁸⁾		단계전환 판정근거	ILS개발	규격화
		실시여부	판정결과			
방위력개선사업규정 (‘06.5.1.)	X	O (소요군)	개발단계 전환, 시험운용배치, 시험종료	군사적 효용성평가	X	
방위사업관리규정 (‘07.10.30.)	X	O (소요군)	체계개발 전환, 양산단계전환, 단계전환 불가	군사적 실용성평가	X	
ACTD 사업업무관리지침 (‘09.11.2.)	O (2%이내)	O (소요군)	체계개발 전환, 양산단계전환, 단계전환 불가	군사적 실용성평가 + TRA	X	
ACTD 사업업무관리지침 (‘11.1.24)	O (2%이내)	O (소요군)	체계개발 전환, 양산단계전환, 단계전환 불가	군사적 실용성평가 + TRA	X	O (단계전환)
ACTD 사업업무관리지침 (‘12.10.26.~‘14.2.6.)	O (2%이내)	O (소요군)	체계개발 전환, 양산단계전환, 단계전환 불가	군사적 실용성평가 + TRA	O	O (단계전환)
ACTD 사업업무관리지침 (‘14.6.20.)	X	O (소요군)	체계개발 전환, 양산단계전환, 단계전환 불가	군사적 실용성평가 + TRA	O	O (양산전환)
ACTD 사업업무관리지침 (‘17.9.4. 이후)	X	O (소요군)	기준충족, 기준미달	TRA (기준 충족시)	O (ACTD 보완 시)	O (ACTD 보완 시)

36) 방사청 보도자료, “방위사업청, 「신개념기술시험(ACTD)사업 업무관리 지침」개정”, 2014.7.2.

37) 공정성 등의 문제로 가점제도를 폐지하였으나, 업체의 사업 참여 의욕 저하로 귀결되었다는 지적도 존재(김익현 외, 융합형 신개념 기술시험제도 정립을 위한 개선방안 연구(방사청 정책연구용역), p. 56, 2019.11)

38) '06년 「방위력개선사업규정」에서는 군사적 효용성평가를 수행하도록 명시되어 있으며, 군사적 실용성평가와의

▣ (외부지적) ACTD 사업 추진간 군-연구기관 간 소통 제한, 연구개발 실패 및 연구 성과물의 후속 소요연계 미흡 등 다수의 지적 발생

- (국회/감사원) 연구개발 간 민·관·군의 제한적인 소통으로 인해 개발 간 애로사항이 발생하고, 소요로 연계되지 않아 매몰비용으로 작용
 - (매몰비용) 군 필요성 부족 등으로 인해 연구개발 성과물이 소요로 연계되지 않아 성과물의 전력화 제한을 지적
 - (소통부재) 군 유관기관과 개발기관(업체)의 긴밀한 소통부재 등으로 인해 요구성능 충족이 제한됨을 지적

〈표 2-17〉 ACTD 사업에 대한 국회 및 감사원의 대표지적사항

시점	구분	주요 지적사항
'13.4 ³⁹⁾	감사원	종결과제 연구성과물이 소요로 연계되지 않아, 투입된 연구개발비가 매몰비용으로 작용
'15.10 ⁴⁰⁾	감사원	0인치 함포탄(철갑고폭탄) ACTD 사업 추진 부적정* * 상세내용 비공개
'16.7 ⁴¹⁾	국회	업체 기술능력 부족으로 총 7건 중 5건의 사업 취소, '16년도 및 '17년도 착수 신규과제는 전무
'17.8 ⁴²⁾	국회	개발 단약(날개안정철갑예광탄)의 압력이 포신 허용수치가 높아 군사적 실용성 평가 착수 제한 - 합참이 과제선정 시 포신허용압력 방사청에 미제시 - 방사청은 포신 허용압력을 확인하고 개발업체에 미전달

▣ ACTD 사업 한계점 및 종료

- 초기 ACTD 사업은 기존 국방획득체계의 틀을 혁신적으로 변화시킨 제도로 인식되어 국방 관련기관은 물론 산학연의 관심과 참여를 촉발
- 그러나, ACTD 사업의 연구개발 실패, 소요연계율 저조 등으로 인해 한국 실정에 맞는 제도 정착은 제한적이라는 평가
 - (기획) 하향식(Top-down) 기획에 의한 선택과 집중 전략 미흡하여 ACTD사업으로 추진이 적합한 무기체계에 대한 개발 전략 부족
 - (사업) 목적이 불분명하고 소요와의 연계성이 미흡한 ACTD 과제로 인한 성과 부족

세부항목 차이점에 대해서는 공개 규정으로는 확인이 제한적

39) 감사원, 무기체계 획득 및 관리실태 감사결과보고서, 2013.4.

40) 감사원, 해군전력 증강사업 추진실태 감사결과보고서, 2015.10.

41) 국회 국방위, '2015 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사 보고서', 2016.7.

42) 국회 국방위, '2016 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사 보고서', 2017.8.

- (관리) ACTD 사업 모니터링 및 피드백 기능 부족, 개발의 적시성 및 민간 성숙기술의 신속한 군 적용 의지 미흡 등
- (제도개선) 사업추진 간 다수의 제도개선에도 불구하고, 민간 성숙기술(자체 개발 투자)-획득(ACTD)-소요(군 소요제기/결정)의 선순환 구조 미 정착이 제한적
- 민간의 성숙한 기술의 국방분야 적용이라는 취지와는 달리, 산학연 제안과제의 채택률 저조로 인해 우수민간기술의 단기적용이라는 목표 달성은 제한적
- 사업의 본 취지에 따라 산학연에서 주로 기술적인 개발성과 위주로 과제를 제안하는 반면, <표2-18>의 사유로 인해 제안된 과제의 채택률은 저조한 편
- 미채택 주 사유(운용개념, 가이드라인, 연구과제 중복여부 등)는 폐쇄적인 국방 R&D 특성으로 인해 민간기업에서 관련정보에 접근이 제한되는 점에서 기인함

〈표 2-18〉 ACTD 과제 미채택 사유 및 상세내용

구분	미채택 사유 상세내용
군 작전 및 운용개념 확인제한	개발업체에서 군사적 운용개념 및 적용가능 무기체계 파악이 곤란하여 채택률 저조
과제 공모 시 가이드라인 미흡	과제 공모시점에서 발표하는 과제 선정 가이드라인 제시 미흡(단편적이고 민간이 이해 곤란한 수준) ⁴³⁾
연구과제 중복성	제안된 과제가 기 추진중인 연구과제와의 중복성 문제로 미선정

2. 신속연구개발 및 신속시범획득사업

▣ ACTD 사업 대체 필요성 제기

- 2017년경부터 국방부를 중심으로 방사청, 합참, 소요군 및 관련기관이 새로운 형태의 Fast-track 프로세스 검토 시작
- ACTD 제도를 대체하는 신속시범획득사업(2020.1월) 및 신속연구개발사업(2021.3월)을 시범적으로 추진⁴⁴⁾

43) 군 필요성 및 신개념 과제 도출 한계에 대한 국회 지적(국회 예산결산특별위원회(2012.11.5.)): '신개념' 정의 정립을 통해 과제 검토 및 사업 추진 권고

44) 2019년 국방과학기술진흥실행계획(안), 방사청, 2019.8.19.

〈표 2-19〉 신속시범획득사업과 신속연구개발 사업의 비교

구분	신속시범획득	신속연구개발
성격	민간 시제품을 무기체계로 개조·개량	신기술 적용 무기체계 시제 개발
기간	6~12 ⁴⁵⁾ 개월(개조) + 6개월(시범운용)	2년(개발) + 6개월(시범운용)
업체선정	과제선정 후 경쟁계약으로 업체선정	과제 제안업체와 협약 후 개발 및 납품
사업관리	방사청 주관 관리/방산기술센터 ⁴⁶⁾ 지원	방산기술센터 주관 관리/ 방사청 조정·통제
예산	연구용역비(260목)	연구개발 출연금(360목)

※ (자료) 방사청, 신속시범획득 및 신속연구개발 통합 방안, 2022.2.

- (주요 추진경위) 신속획득과 관련된 제도 발전을 위해 방사청 중심의 TF조직 운영 노력을 수행

〈표 2-20〉 신속시범획득사업 및 신속연구개발 관련 추진 경위

연번	기간	주요 내용
1	'21.1	첨단무기 신속도입 TF 운영 ⁴⁷⁾ ※ (참고) 방사청 내 신속시범획득사업과 신속연구개발 관리 조직이 상이
2	'21.1	「첨단기술 1등 전략 TF」 운영 ⁴⁸⁾ ※ 사업단위 → 조직·인사·기술 등 TF를 확장

신속시범획득사업

- (주요 추진경위) '19년 방사청 정책연구용역⁴⁹⁾을 통해 ACTD 후속사업을 기획하였으며, 동 사업이 존속한 약 3년의 기간동안 총 6번(폐지령 제외)의 규정을 개정
 - (기획연구) 방사청은 ACTD 사업 종료 및 후속사업 기획을 위한 정책연구용역을 '19년 추진하였으며, 그 결과를 바탕으로 '신속시범획득'사업 기반 마련
 - (규정개정) 사업체계 고도화 및 전력화기간 단축 등을 위해 '20.1월 사업지침 제정 이래로 약 3년간 6차례 제도개선 추진

45) 「신속시범획득 사업 업무관리 지침」상 계약 후 6개월 이내에 제품을 납품하기 어려운 체계는 사업신청서 검토 대상에서 원칙적으로 제외

46) 舊) 방위산업기술지원센터, 現)국방신속획득기술연구원

47) 방사청, 첨단무기 신속 도입 TF 운영계획 보고, 2021.1.7.

48) 방사청, 「첨단기술 1등 전략 TF」운영 계획, 2021.5.

49) 김익현 외, 융합형 신개념 기술시범제도 정립을 위한 개선방안 연구, 2019.11)

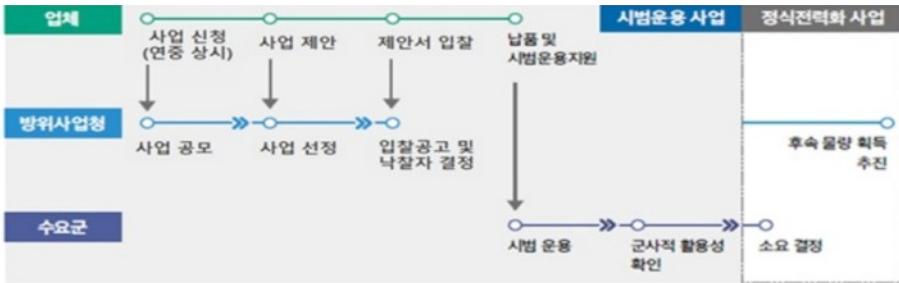
〈표 2-21〉 「신속시범획득 사업 업무관리 지침」 개정 이력

연번	기간	주요 제·개정 내용
1	'20.1.	「신속시범획득 사업 업무관리 지침」 제정
2	'20.3	사업 평가 실무협의회 신설 등
3	'20.6	사업 사전검토 기준 구체화 및 사업선정위원회 구성 관련 조문 신설 등
4	'20.8	공모절차 신설, 제품수준조사 기준 변경(제품 실존 → 제품 개발 완성도) 등
4	'21.3	후속조치(방위력개선사업 계획 수정 등) 구체화, 복수 시범운용과제 등
5	'21.4.	업체의 제품 개조·개량 소요 시 기술지원 등
6	'21.8.	사업주관부서 변경(미래전략사업지원부 → 무인사업부), 전력화 시 지명경쟁입찰 근거 마련 등
7	'22.3.	사업주관부서 변경(미래전략사업지원부 → 첨단기술사업단), 하향식 과제기획, 예비 사업분석제도 등
8	'23.1.	「신속시범획득 사업 업무관리 지침」 폐지

● (추진절차) 상·하향식 과제 제안 및 기존 제품의 단기간 개량 및 시범운용을 통한 전력화기간 단축 도모

- (과제기획) 민간 업체는 방사청이 정한 절차에 따라 상향식 과제 신청이 가능하며, 합참·수요군 등 관계기관은 하향식과제 추진 또한 가능
- (과제선정) 방사청 미래사업본부장 주재 ‘신속획득추진위원회’를 통해 대상과제 및 후속 추진방안 등을 결정
- (시험계획) 수요군은 과제 결정 1개월 내 운용부대, 수량, 시범운용개간 등을 설정
- (계약 및 개조수행) 방사청은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관계법령에 따라 구매 방식으로 개발기관(업체)를 선정하며, 업체는 계약에 따른 시제 납품수행
- (시범운용) 수요군 주관으로 군 부대에서 시범운용을 수행하며, 종료 후 1개월 내 군사적 활용성확인절차를 수행
- (후속조치) 군사적활용성이 인정되는 경우, 소요제기 또는 추가 시범사업의 절차로 연계할 수 있으며, 전력화 시 시범운용 참여업체를 대상 지명경쟁입찰을 할 수 있음⁵⁰⁾

50) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제23조제1항제1호에 따라, 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우 지명경쟁입찰 가능



[그림 2-6] 신속시범획득사업 추진 절차도

- (대상과제) 기 개발 제품에 대한 단기간 개량 및 실증 조건으로 인해 시제단가 및 납품기간 조건이 존재하나, 신속획득추진위원회의 결정에 따라 예외적용 가능
 - (비용) 단위 시제에 대해 구매단가 및 시범운용비용 합계가 25억원 이하, 총 과제비 50억원 이하가 원칙
 - (기간) 계약 후 6개월 내 납품 필요
 - (예외) 단일과제 소요 예산이 50억원 이상인 경우 <표 2-22>의 조건 중 하나에 해당 시, 50억원 초과⁵¹⁾ 과제의 추진이 가능

〈표 2-22〉 신속시범획득사업 과제 중 50억원 이상 과제에 대한 검토 사항

연번	사업비 초과 인정 사유
1	동일 사업에 시범운용을 주관하는 군이 2개 이상인 경우
2	복수 시범운용*하는 경우(2개 이상의 시제업체 참여 필요시) * 해당 과제의 복수 시범운용 여부도 신속획득추진위원회 의결 대상
3	높은 기술혁신성을 갖춘 제품 등으로서 정책적 추진이 필요한 경우

※ (자료) 방사청 「신속시범획득사업 업무관리지침」 제8조제3항

- (한계점) 연구개발 성격이 있음에도 불구하고, 구매방식으로 사업이 추진되는 특성으로 인해 경직성 존재
 - 업체는 비 군사적 목적으로 개발된 기존 제품을 군 활용 목적으로 개조·개량해야 하므로 연구개발 성격을 가지는 사업임
 - 반면 추진형태는 구매방식으로, 과제가 선정된 이후 협약기반의 일반적 연구개발 사업과는 달리 계약방식으로 추진되는 등 경직성⁵²⁾ 발생
- (국회지적) 법적근거 부재 및 지속적인 예산 불용 등의 지적 발생
 - (신속성) 당초 계획대비 일정 지연이 계속되는 등, 긴급성과 관련된 사항에 대한 검토 필요 및 사업의 신속성 제고방안 대한 요구

51) 만약 단일 과제 소요 예산이 500억원 이상인 경우 사업타당성조사 대상

52) '21년 국방과학기술혁신 촉진법 시행으로 인해, 국방 R&D 사업도 협약기반의 추진에 대한 법적 근거 마련

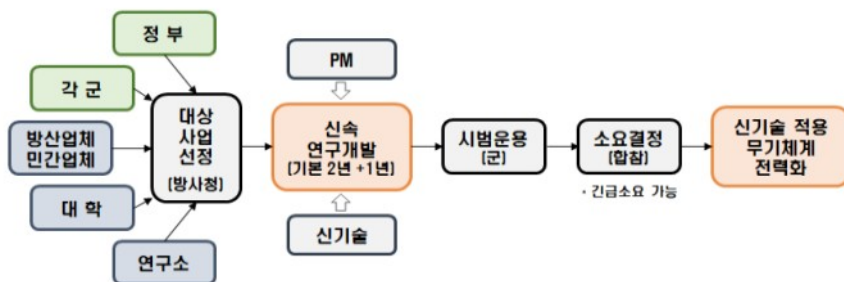
- (예산집행) 예산의 집행률이 부진하며, 전용 및 이월, 불용 등으로 인해 사업의 정상 추진여부에 대한 지적

〈표 2-23〉 신속시범획득사업에 대한 국회 대표지적사항

시점	주요 지적사항
'19.11 ⁵³⁾	「방위사업 관리규정」에 사업관련 규정 및 사업추진체계 미비, 선정대상 과제는 기존 전력 보완성격이 강하여 긴급성에 대한 신중한 검토 필요
'21.9 ⁵⁴⁾	신속시범획득사업 관련 법령을 정비하고 예산확보를 위해 노력할 것
'21.11 ⁵⁵⁾	신속시범획득사업을 통해 여러 무기체계를 획득할 수 있음에도 불구하고, 지휘정찰 프로그램 내 편성되어 있어, 관련 제도 개선
'22.8 ⁵⁶⁾	'21년도 선정과제의 납품 및 시범운용까지 약 14.8개월 소요되어 사업취지 달성이 제한되므로, 사업지연이 발생하지 않도록 관리 철저 중장기적 관점에서 신속시범획득사업과 신속연구개발 사업 통합 검토
'24.9 ⁵⁷⁾	사업간 예산 전용, 이월, 불용 등 집행부진(260억원 중 153억원만 집행) ※ 전용 8억원, 이월 46억원, 불용 53억원 등

■ 신속연구개발사업

- (주요 추진경위) '20년 추진된 신속시범획득사업을 연구개발로 확장하기 위해 신속연구개발 사업을 신설
- (추진절차) 상향식 또는 하향식으로 제안된 과제 중 방사청에서 대상사업을 선정 후 방위산업기술지원센터 관리하에 업체주관 개발, 수요군 주도의 시험평가 진행



[그림 2-7] 신속연구개발사업 추진 절차도

※ (자료) 방사청 보도자료

53) 국회 국방위원회, 2020년도 국방위원회 소관 예산안 예비심사보고서, 2019.11.

54) 국회 국방위원회, 2020년도 국정감사 결과보고서, 2021.4.

55) 국회 국방위원회, 2022년도 국방위원회 소관 예산안 예비심사보고서, 2021.11.

56) 국회 국방위원회, 2021 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사보고서, 2022.8.

57) 국회 국방위원회, 2023 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사보고서, 2024.9.

- (주요 개선사항) 전문적인 관리기관 하에 연구개발 방식으로 사업 추진
 - (PM제도) 방위산업기술지원센터에서 각 과제를 전담 관리를 위한 PM을 운영하여 사업추진의 효율성 및 종합적 과제관리 효과성 제고
- 신속연구개발 사업에 대한 주요 외부(국회) 지적
 - 협약체결 및 예산집행 등 연구개발 예산의 교부와 관련된 일정이 활동이 착수년도 말에 이루어지고 있음
 - 체계공학 절차를 준용하는 등 사업의 구조를 고려하였을 때, 신속한 R&D 및 전력화를 달성하기위한 본 사업의 취지와 부합성이 제한적임을 시사
 - 또한, 국회 심의와는 다르게 신규과제를 추가선정함에 따라, 총사업비 증액 편성하는 점을 고려하였을 때, 중장기적 재정부담 및 향후 신규과제 착수가 제한 우려 존재

〈표 2-24〉 신속연구개발사업에 대한 국회 대표지적사항

시점	주요 지적사항
'23.9 ⁵⁸⁾	'22년 7개 신규과제 중 5개 과제의 예산 교부가 12월 말에 이루어짐에 따라, 협약 체결이 상당기간 지연되어 동 사업의 취지 및 목표달성에 지장을 줄 수 있음
'24.9 ⁵⁹⁾	협약 체결이 연말에 집중되고 있으며, 예산 편성 후 착수까지 1년 가량 소요되어 동 사업의 취지가 충분히 달성되지 못하고 있음
	'23년도 협약 체결 과제의 연부액이 '25~'26년에 집중배분되어 있어 계속과제에 대한 지출 증가로 인해 신규과제 추진이 어려울 수 있음
	'22년 과제의 경우 1년차에 연부액이 집중 편성되어 있어, 예산의 편성의 일관성이 부족하여 예산 배분의 합리적인 기준 필요
	국회 심의·확정받은 내용과 다르게 신규과제를 추가 선정하고, 총사업비 규모도 2배로 협약을 체결 ※ (당초) 3개 신규과제, 168억원 → (변경) 5개 신규과제, 178억원 지출

3. 신속시범사업

▣ 신속연구개발 및 신속시범사업의 문제점 및 통합 필요성 제기

- 신속시범획득사업의 지속적인 외부(국회 등) 지적 및 구조적 문제점 해결을 위해 신속시범획득사업과 신속연구개발 사업의 통합방안을 '22년 제기⁶⁰⁾

58) 국회 국방위원회, 2022년 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사보고서, 2023.9.

59) 국회 국방위원회, 2023년 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사보고서, 2024.9.

60) 방사청 정책조정관-918(2022.2.21.) 제204회 정책심의회 개최 계획 보고(통보)

- 「국방과학기술혁신촉진법」 상 신속시범획득사업은 연구개발 사업으로 분류되며, 실제 수행되는 과제도 개조·개량 등 R&D성격이 존재
- 반면, 실제 사업의 추진은 구매계약 형태로 추진됨에 따라 혁신적인 기술을 도입하는 것이 제한됨
- 상기 신속시범획득사업의 제한사항을 해소하고자 신속연구개발사업과 통합된 '신속 시범' 사업을 추진
- (추진과정 간소화) 기존 계약과정 대비 원가산정 등의 절차가 간소화되며 협약으로 수행함에 따라 군 요구사항 등에 유연한 대처 가능

〈표 2-25〉 계약 및 협약절차의 비교

구분	주요 지적사항
계약	과제선정 → 원가산정 → RFP작성 → 입찰공고 → 제안서평가 → 계약 체결
협약	과제선정 → 비용분석 → 연구개발 계획서 작성 → 협약 체결

- (도전적 연구) 지체상금 제재 완화 등을 통해 도전적 목표의 기술을 군에 적용하기 위한 부담이 계약방식⁶¹⁾ 대비 저감효과 발생
- (관리 일원화) 사업을 통합함에 따라, 방사청의 신속시범획득사업 관리업무를 방위산업기술지원센터(現 국방신속획득기술연구원)로 이관

61) 업체가 최선의 노력을 다 하더라도, 납품이 지연되거나 성능이 미달되는 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」로 인해 제재가 불가함

제4절 국방분야 신기술 조기도입 관련 투자동향 분석

1. 신개념기술시범(ACTD) 사업 투자이력

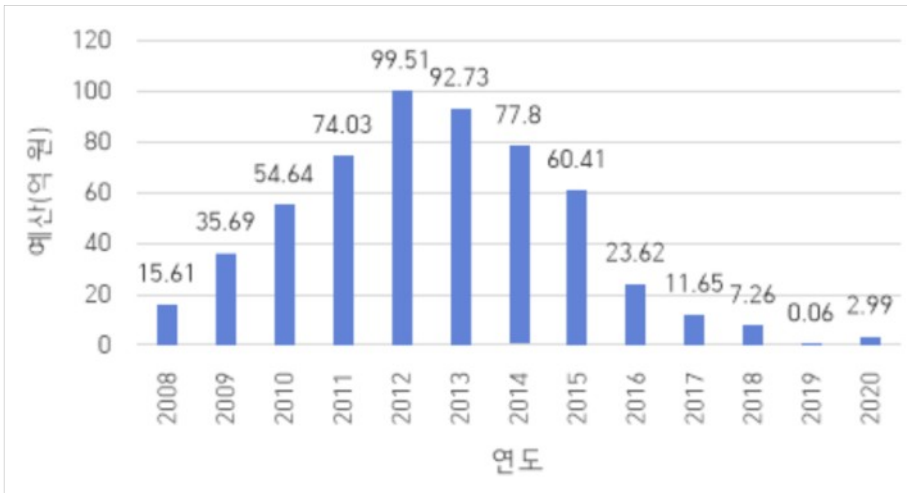
▣ (투자규모) '08년 사업 착수시점부터 예산이 급격히 상승하였으나, '12년 이후 투자규모 지속 감소하여 '20년 사업중단 결정

● (도입기) '08년 ACTD 사업에 대한 예산이 최초로 반영되었으며, 이에 따라 민간의 성숙한 기술을 기반으로 개발된 무기체계의 군 배치 성공

- (성공사례) 2008년 착수한 2개 과제⁶²⁾는 군사적 실용성 평가 종료 후 양산단계로 진입하여, 함정에 탑재되어 운용 중

● (정착기) 2010~2016

● (쇠퇴기) 2017~2020



[그림 2-8] ACTD 사업의 정부투자 이력(2008~2020)

※(자료) 열린재정(기획재정부) 및 세출예산 사업별 설명자료(방사청)를 바탕으로 저자 재구성

▣ (성과물 주요 사례) 양산 또는 체계개발 전환 사례가 존재하나, 전력화까지 상당기간 소요되거나 전력지원체계로 재분류 등 사업의 본래 목적 달성은 제한적

62) 자율항해 무인기뢰처리기, I/J-Band 동시대응 R-BOC탄

- (양산 전환) 자율항해 무인기뢰처리기는 양산가능 판정을 득하고 및 전력화에 성공 하였으나, 개발 착수부터 전력화까지 상당기간 소요
 - (개발기간) '08.10 ~ '12.10월⁶³⁾
 - (소요예산) 약 20.82억원
 - (운용개념) 목표지점 간 자율항해를 통해 이동 후 무인기뢰처리기에 연결된 통신부표를 통해 영상정보를 수신하여 원격으로 기뢰 제거 후 자율항해로 모함(소해함) 복귀



[그림 2-9] 자율항해 무인기뢰처리기 형상(양산)

- (성과물 활용) 양산진입 판정을 받았으며, 이후 소요결정 및 양산사업을 <표 2-26>과 같이 진행

<표 2-26> 후속사업(무인기뢰처리기-Ⅱ) 사업추진 경과

기간	주요내용
'08.10 ~ '12.10	신개념 기술시범사업(ACTD)으로 무인기뢰처리기 개발
'13.9	소요결정
'16.10	사업추진기본전략 수립
'18.3	양산계획 의결
'18.7 ~ '20.12	체계양산 및 전력화(0세트)

※ 자료 : 방사청 사전정보공개(국방로봇사업 추진현황)

- (한계점) 연구개발 계약기간 대비 358일 지체되어 약 18억원의 지체상금 부과⁶⁴⁾, 및 실제 양산·전력화까지 상당기간 소요되어 신속한 전력화의 의미 퇴색

63) 당초 계획('08.10~'11.6월) 대비 약 1년 지연되었으며, 개발기간 중 소요군의 추가요구 수용도 여러가지 연구개발 지연 사유 중 하나로 평가됨

64) 21세기군사연구소, 신개념기술시범제도 분석 및 효율적 운영방안 연구, 2013.9

- (체계개발 전환) 지향성 음파송신기는 체계개발 가능 판정은 득하였으나, 이후 전력 지원체제로 분류되어 소요제기 검토대상에서 제외
 - (개발기간) '09.6~'11.3월
 - (소요예산) 약 5.38억원
 - (운용개념) 가청 주파수 대역의 지향성 음파를 이용하여 함정 및 육상에서 원거리 목표물에 경고 방송 및 의사전달
 - (성과물 활용) 체계개발단계 전환가능 판정을 득하였으나 이후 성과물 미사용⁶⁵⁾
 - (한계점) 과제 종결 후 합참에서 전력지원체제로 분류하여 소요제기가 미검토되었을 뿐만 아니라, ACTD 사업의 본 목적인 '무기체계' 또는 '핵심 구성품' 개발과 상충, 유사 상용품이 다수 존재하는 등 다수의 문제 발생



[그림 2-10] 지향성 음파 송신기 유사체계 형상(체계단계전환)

※ (자료) 안수민, “軍 첨단기술 민간기업에서 찾는다”, 전자신문, 2008. 5. 23.

- (단계전환 불가) 레이저를 이용한 폭발물 처리기
 - (개발기간) '11.7~'15.4월
 - (소요예산) 약 15억원
 - (운용개념) 레이저를 이용해 급조폭발물, 불발탄 등을 신속하고 안전하게 무능화

65) 방사청, 2015~2029 국방과학기술진흥 실행계획, 2015.12.11



[그림 2-11] 레이저를 이용한 폭발물 처리기 형상(단계전환 불가)

- (성과물 활용) 군사적실용성평가 결과 단계전환 불가 판정을 받았으나, 이후 유사 무기체계⁶⁶⁾의 연구개발 실적으로 활용된 것으로 추정됨

〈표 2-27〉 유사 무기체계(레이저폭발물제거장비) 사업추진 경과

기간	주요내용
'18.12	소요제기
'19.2	장기신규 소요결정(제326차 합동참모회의)
'20.6 ~ '21.2	선행연구 조사·분석
'21.12	중기전환(제343차 합동참모회의)
'22.3	사업추진기본전략 수립
'22.4 ~ '23.2	사업타당성조사
'24.12	체계개발 계약체결

※ 자료 : 방사청 사전정보공개(전투장비사업 추진현황, 2023.7) 및 국방전자조달시스템

● (사업중단) 방호네트

- (개발기간) '12~'14년
- (소요예산) 약 14억원

66) 방사청, 2015~2029 국방과학기술진흥 실행계획

- (운용개념) 적 대전차 화기(RPG-7 등)로 부터 아군의 기동장비를 보호하는 그물형 구조물을 차체에 장착하여 방호수단으로 활용
- (성과물) 시제품이 요구성능을 충족하지 못하여⁶⁷⁾ ACTD 연구개발 계약 해지 및 소송 진행⁶⁸⁾



[그림 2-12] 방호네트 유사체계 형상

※ (자료) Ministry of Defence(UK), Desider Magazine, 2011. 10.

67) (요구) 불발성공률 75% 이상, (자체평가 결과) 실사격시험 57.5%, 실험실 모의사격 18.8%

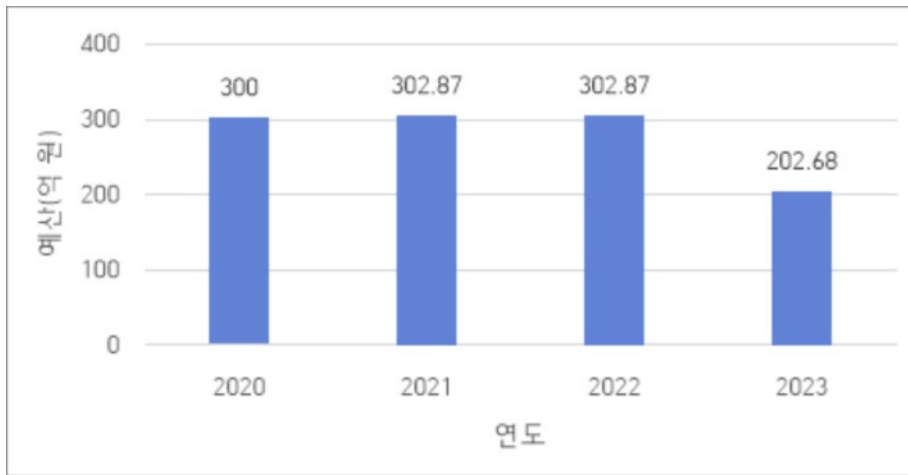
68) 서울행정법원 2015구합70522 판결, 입찰참가자격제한처분취소

2. 신속시범획득사업 투자현황

▣ (투자현황) 방사청 사전정보공개 기준 37개 과제(최소과제 1개 포함)가 식별되었으며, 4년('20~'23년)간 110,823백만원 투자

● (투자규모) 시제 납품 및 시범운용 소요기간(수 개월) 등을 고려하였을 때, 사업 착수년도부터 일정규모의 예산이 지속적으로 투자되었음

- (추이) '22년 신속시범획득사업과 신속연구개발사업의 통합 결정에 따라 추가 예산 투입이 제한되는 점을 감안하여 '23년 예산은 전년대비 감소된 것으로 추정



[그림 2-13] 신속시범획득사업 정부투자 이력(2020~2023)

● (주요분야) 사격(발사)용 드론 및 대(對)드론분야 비중이 높으며, AI 관련 체계는 '21년에 집중적으로 과제가 결정·추진되었음

〈표 2-28〉 신속시범획득사업 주요 체계 및 규모

(단위 : 세트, 백만원)

차수	획득 대상 체계	납품 수량*	예산
20-1 (4개)	해안경계용 수직이착륙 드론(회전익)	3세트 (해 2, 공 1)	1,490 (시제 1,330, 시험 160)
	감시정찰용 수직이착륙 드론(고정익)	4세트 (육 3, 해병 1)	2,406 (시제 2,166, 시험 240)
	원거리 정찰용 소형무인기	4세트 (확인제한)	710 (시제 650, 시험 60)
	휴대용 안티드론건	6세트 (해2, 공2, 해병 2)	445 (시제 389, 시험 56)

차수	획득 대상 체계	납품 수량*	예산
20-2 (11개)	상용 스마트폰 기반 소부대 전투지휘체계	180세트 (육 160, 해병 20)	3,904 (시제 3,744, 시험 160)
	초연결 기반 스마트 개인 감시체계	92세트 (육 72, 공 20)	4,976 (시제 4,816, 시범 160)
	다목적 무인차량	2세트 (육 2)	3,836 (시제3,726, 시험 110)
	RADAR연동 안티드론 통합 솔루션	4세트 (육 2, 해 1, 공 1)	4,883 (시제 4,767, 시험 116)
	TICN 전술이동통신망 중계기	2세트 (육 2)	207 (시제 185, 시험 22)
	군 무전기 난청 극복 장기체공 드론	4세트 (육 4)	2,008 (시제 1,824, 시험 184)
	소총 조준사격 드론	6세트 (육 6)	2,800 (시제2,760, 시험 40)
	열영상 도트복합조준장비	16세트 (육 16)	779 (시제 528, 시험 251)
	자폭무인기	35세트 (육 25, 국 10)	1,300 (시제 1,263, 시험 37)
	지능형 항재밍센서	20세트 (육 20)	803 (시제 603, 시험 200)
	소형 정찰·타격 복합형 드론	6세트 (육 6)	5,000 (시제 4375, 시험 625)
21-1 (6개)	수소 파워팩 드론(회전익)	2세트 (공 2)	871 (시제 841, 시험 30)
	비행선박	2세트 (육 1, 국 1)	4,996 (시제 4,651, 시험 345)
	다족보행로봇(취소공고)	3세트 (확인제한)	534 (시제 500, 시험 34)
	이동식 레일로봇 감시 시스템	3개소 (육 3)	3,029 (시제 3,016, 시험 13)
	음원활용 시경계시스템	3개소 (육 1, 해 1, 해병 1)	971 (시제 902, 시험 69)
	레이더 연동 AI 경계시스템	3개소 (육 3)	3,113 (시제 3,039, 시험 74)
21-2 (5개)	헬기-무인기 연동체계(MUM-T)	1세트 (육 1)	3,722 (시제 3,543 / 시험 179)
	캐니스터 발사형 정찰무인기**	2세트 (육 2)	3,695 (시제 3,426 / 시험 269)

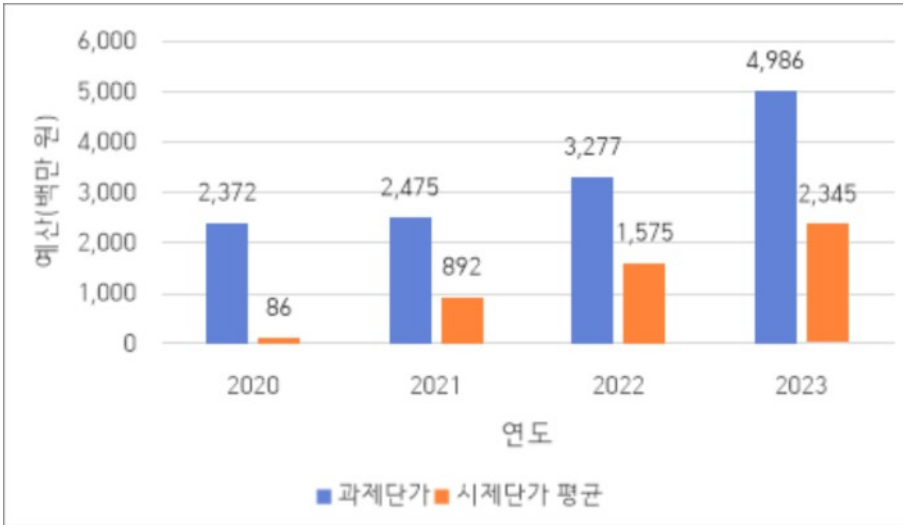
차수	획득 대상 체계	납품 수량*	예산
	유탄 발사드론	1세트 (육 1)	633 (시제 515 / 시험 118)
	차세대 초고속정	1세트 (육 1)	4,975 (시제 4,804 / 시험 171)
	소형 모듈화 드론	3세트 (해 2, 공 1)	2,011 (시제 1,816 / 시험 195)
21-3 (5개)	고성능 친환경 탄약 (5.56mm / 7.62mm)	1세트(각 6만 발) (육군 1)	423 (시제 393 / 시험 30)
	보안 IoT망 탑재 폭발물 방호차량	3세트 (육군 3)	1,962 (시제 1,927 / 시험 35)
	TOD AI 객체인식 경고시스템	5세트 (육군 5)	1,873 (시제 1,686 / 시험 187)
	복합센서 폭발물탐지기	6세트 (육군 6)	604 (시제 508 / 시험 96)
	함정 데이터 융합 의사결정 지원체계	1세트 (해군 1)	2,652 (시제 2,428 / 시험 224)
21-4 (1개)	하이브리드 아전정수장비	5세트 (확인제한)	4,073 (시제 3,979 / 시험 94)
22-1 (2개)	항공작전용 바람 프로파일러	1세트 (공군 1)	2,032 (시제 1,914 / 시험 119)
	자율항법 기반의 차세대 기뢰제거처리기	2세트 (해군 2)	4,791 (시제 4,670 / 시험 121)
22-2 (2개)	상용5G기반 공군 작전지원차량 양자암호체계	1세트 (공군 1)	3,600 (시제 3,500 / 시험 100)
	도하작전용 무인정찰장비	4세트 (육군 4)	2,682 (시제 2,515/ 시험 167)
23-2 (1개)	드론대응 다계층 복합방호체계	2세트 (육군 1, 해군 1)	4,986 (시제 4,690 / 시험 296)

* 육 : 육군, 해 : 해군, 공 : 공군, 해병 : 해병대, 국 : 국방부 직할부대(국직)

** 복수 시범운용(2개 업체) 과제이며, 각 업체당 1개 세트 납품

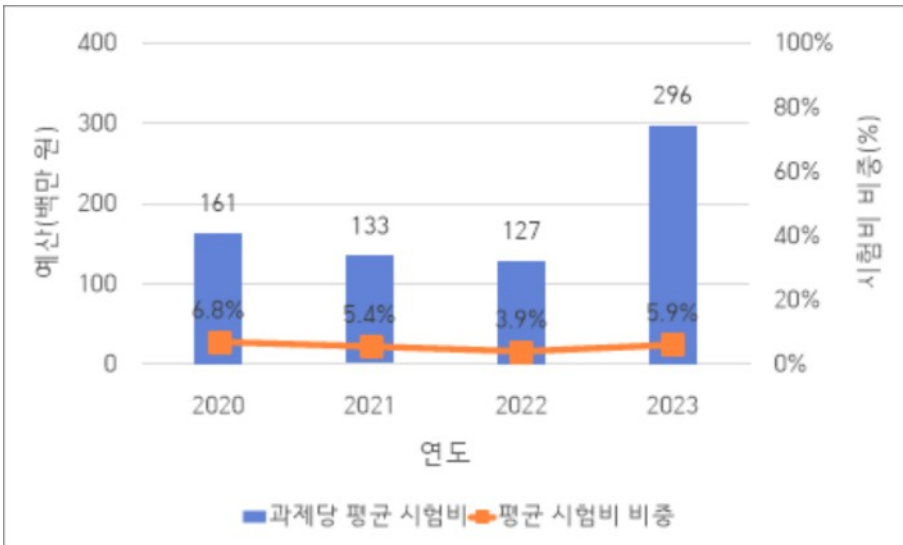
※ (자료) 국방전자조달시스템

- (과제규모) 예산 제약조건(체계 단가 25억원, 시범운용예산 50억원) 및 납기 조건(6개월)으로 인해, 유도무기 등 대형 체계에 대해서는 사업 추진이 제한적
- (과제단가) 착수년도 기획과제의 단가는 약 23.7억원 수준이며, 종료년도에는 약 49.9억원으로 2배 이상 증가하는 등 제한된 예산 범위 내 선택과 집중경향을 보임
- (시제단가) 과제 단가 상승률 대비 시제 단가 상승이 가파른 점을 고려하였을 때, 획득 대상 체계의 규모 및 복잡도가 증가하는 것으로 추정됨



[그림 2-14] 신속시범획득사업 과제 단가 및 시제품 단가

- (시험운용비) 시험관련 비용은 시험평가항목, 체계 복잡도, 시제수량, 기간 등 다양한 요소의 영향을 받으나, 과제 단가 대비 약 4~7% 수준의 시험비 편성



[그림 2-15] 신속시범획득사업의 평균 시험운용비 및 과제예산 중 시험운용비 비중

☒ (주요 성과물) 자료 획득이 가능한 일부 체계 대상 분석 결과, 제안요청서 상 결과물의 성능은 충족하나 군 운용성 충족은 제한

● 원거리 정찰용 소형무인기

- (과제기간) '20.12. ~ '21.8월

- (소요예산) 670백만원*(시제비 620백만원, 시범운용비 50백만원)

* 공개 경쟁 입찰결과 등에 따라 시제비 및 시범운용비 일부가 계획과 상이할 수 있음

- (운용개념) 비행체, 임무장비, 지상통제기 및 발사대로 구성되며, 유사시 적 종심지역으로 은밀히 침투하여 소형 드론을 활용을 통한 적 핵심표적에 대한 정보 획득



[그림 2-16] 원거리 정찰용 소형무인기 형상

※ (자료) 방사청 국방전자조달시스템

- (주요 추진경과) 개조·개량·납품(4세트) 3개월 및 시범운용 6개월 소요

〈표 2-29〉 원거리 정찰용 소형무인기 과제 주요 추진경과

기간	주요내용
'20.3	신속시범획득과제 선정
'20.7	업체선정 및 계약
'20.10	제품검사 및 납품완료(계약시점부터 약 4개월)
'20.11~'21.1	군 시범운용(약 3개월)
'20.1~'21.5	시범운용 중지 및 조치(일부시험 대체 등)
'21.6~8	군 시범운용(약 3개월)
'21.9	군사적활용성 검토

- (평가결과) 제안요청서 상 명시된 성능분야는 모두 충족하나, 운용 및 조작편의성, 전술적 운용적합성 등에서는 부적합 항목이 존재하여, 군사적 활용성은 부분인정

〈표 2-30〉 원거리 정찰용 소형무인기 과제 평가결과

구분	분야 수	충족	부분적합	부적합
제품성능	7개	7	0	0
운용 및 조작편의성	3개	2	0	1
전술적 운용가능성	6개	1	1	4 ⁶⁹⁾

- (軍 활용) 목록화는 수행하였으며, 군 요구수준의 성능에는 미달하므로 교육용으로 일부 활용

● 열영상 도트복합조준장비

- (과제기간) '20.7. ~ '21.8월
- (소요예산) 705백만원*(시제비 479백만원, 시범운용비 226백만원)
- * 공개 경쟁 입찰결과 등에 따라 시제비 및 시범운용비 일부가 계획과 상이할 수 있음
- (운용개념) K6 기관총 및 K4 고속유탄기관총 등에 장착하여 적 밀집병력, 기동차량 등을 신속정확하게 타격하기 위한 조준장비로 운용



[그림 2-17] 열영상 도트복합조준장비 형상

※ (자료) 방사청 국방전자조달시스템

69) 확인제한 항목 1개 포함

- (주요 추진경과) 개조·개량·납품(16세트) 3개월 및 시범운용 6개월 소요

〈표 2-31〉 열영상 도트복합조준장비 과제 주요 추진경과

기간	주요내용
'20.9	신속시범획득과제 선정
'20.12	업체선정 및 계약
'21.2	제품검사 및 납품완료(계약시점부터 약 3개월)
'21.3~'21.8	군 시범운용(약 6개월)
'21.9	군사적 활용성 확인(육군)

- (평가결과) 제안요청서 상 명시된 성능분야는 모두 충족하나, 운용 및 조작편의성, 전술적 운용적합성 등에서는 부적합 항목이 존재하여, 군사적 활용성은 부분인정

〈표 2-32〉 열영상 도트복합조준장비 과제 평가결과

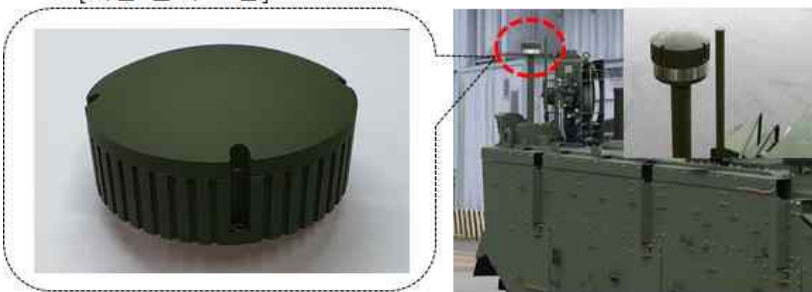
구분	분야 수	충족	부분적합	부적합
제품성능	5개	5	0	0
운용 및 조작편의성	4개	1	0	3
전술적 운용가능성	5개	2	1	2

- (軍 활용) 즉시 군 전력화는 제한되나, 자산등록 후 일부 작전용으로 계속 활용 결정

● 지능형 항재밍 센서

- (과제기간) '20.12. ~ '21.8월
- (소요예산) 803백만원(시제비 603백만원, 시범운용비 200백만원)
- (운용개념) 위성항법에 대한 적 재밍 공격을 스스로 포착하고, 재밍 신호를 제거하여 위성항법 신호를 보호

[제품 실제 모습]



[군용차량(경구난차량)에 장착된 제품 모습]

[그림 2-18] 지능형 항재밍센서 형상

※ (자료) 방사청 국방전자조달시스템

- (주요 추진경과) 개조·개량·납품(20세트) 3개월 및 시범운용 6개월 소요

〈표 2-33〉 지능형 항재밍센서 과제 주요 추진경과

기간	주요내용
'20.9	신속시범획득과제 선정
'20.12	업체선정 및 계약
'21.2	제품검사 및 납품완료(계약시점부터 약 3개월)
'21.3~'21.8	군 시범운용(약 6개월)
'21.9	군사적 활용성 확인(육군)

- (평가결과) 제안요청서 상 주요성능, 운용 및 조작편의성, 전술적 운용적합성을 모두 충족하여, 군사적활용성이 인정됨

〈표 2-34〉 지능형 항재밍센서 과제 평가결과

구분	분야 수	충족	부분적합	부적합
제품성능	10개	10	-	-
운용 및 조작편의성	2개	2	-	-
전술적 운용가능성	4개	4	-	-

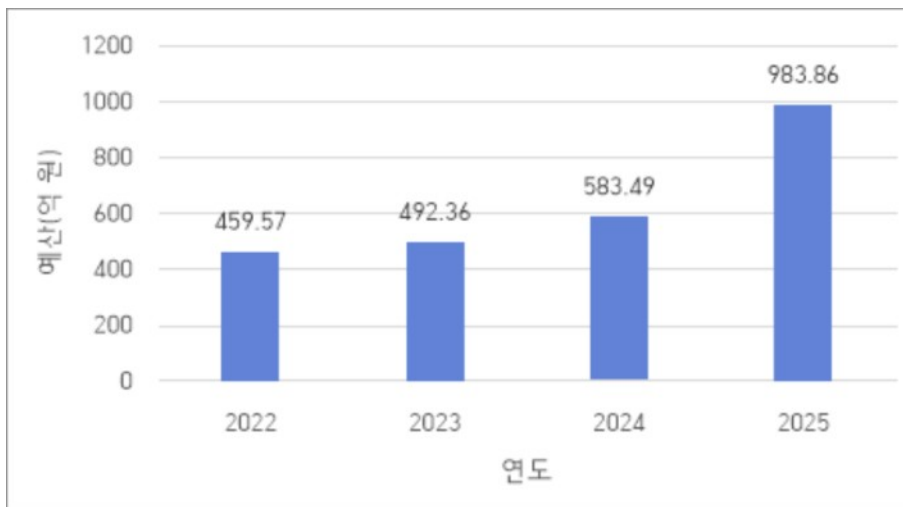
- (軍 활용) K21 보병전투차량에 항재밍안테나 장착을 위해 현존전력극대화사업으로 약 380대 (약 10,064백만원 규모) 구매 추진

※ (자료) 지능형 항재밍센서 장착사업 입찰공고문(공고번호 : EKA0050-01), 2022.11.25.

3. 신속연구개발사업 및 신속시범사업

▣ (투자현황) 방사청 사전정보공개 기준 16개 과제가 식별되었으며, 4년('22~'25년)간 251,928백만원 투자

- (개요) 사업 착수년도부터 약 460억원이 투자되었으며, 이후 지속적인 투자규모 상승 추세
 - 착수년도('22년) 예산은 ACTD 사업의 역대 투자 규모(561.32억원)의 약 82% 수준
 - '24년 신속시범획득사업이 편입되어, 약 90억원의 예산 증가



[그림 2-19] 신속연구개발 및 신속시범 사업 정부투자 이력(2022~2025)

- (분야) AI, 로봇드론 등 유·무인 복합체계 구현을 위한 무기체계 비중이 높은 편이나, 4차산업혁명 관련 14대 기술 또는 10대 국방전략기술로 분류가 제한적인 무기체계에 대해서는 심층적인 검토 필요
- (예시) 경량화 105mm 자주포, 소형전술차량 탑재 120mm 박격포체계* 등
 - * '23년 '상륙형120밀리 박격포체계'에 대한 선행연구 수행 이력이 존재하여 소요가 기존에 존재하였던 것으로 추정됨
- 先 연구개발, 後 소요로 방식의 사업추진 방식으로 인해 일반소요로 추진 가능한 무기체계의 신속시범사업화*에 대해서는 주의가 필요
 - * '차기 사단 UAV' 체계의 단순 전력화 시기 지연 문제를 해결하기 위해 방사청은 국과연 주관 '중형 무인기 공통플랫폼 개발' 과제를 통해 일반소요 절차를 우회하는 것으로 알려짐⁷⁰⁾
- 또한, '22년 착수한 2개 과제*'를 제외하고, 대부분의 사업은 방산업체 또는 국과연이 주관하는 것으로 알려짐
 - * 대대급 다목적 정찰드론, AI 융합 기동형 통합경계시스템

70) (자료) 2024년 국정감사 서면질의(2024.10.15.) 중 김병주 의원 질의에 대한 방사청의 답변

〈표 2-35〉 신속시범획득사업 주요 과제 목록

(단위 : 백만원)

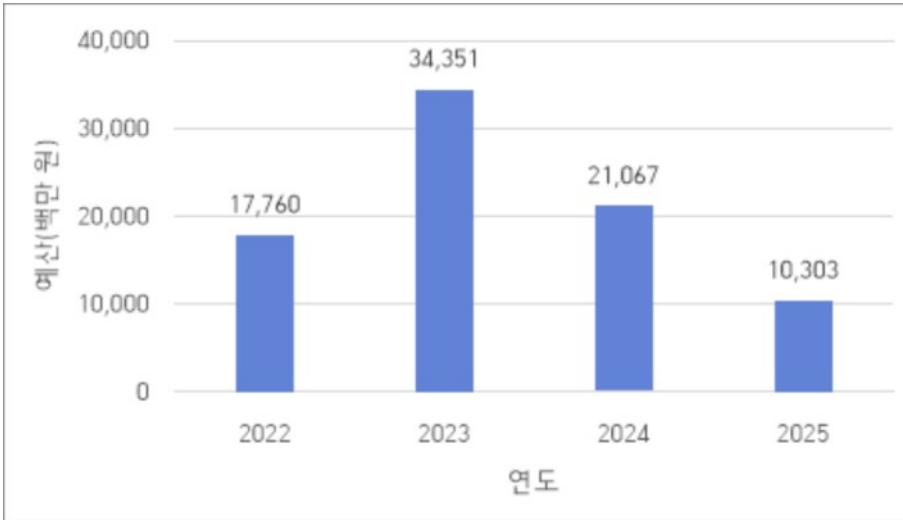
착수년도	획득 대상 체계	예산*
2022 (7개)	대대급 다목적 정찰드론	4,585
	대테러작전용 다족보행로봇	4,848
	경량화 105mm 자주포	20,363
	수소동력경전술차량	27,574
	저격용소총 AI 열상조준경	4,821
	AI 융합 기동형 통합경계시스템	26,250
	AI 기반 전술개발·훈련용 모의비행훈련체계	35,876
2023 (5개)	빅데이터를 이용한 AI기반 자동기뢰탐지체계	30,261
	상용 저궤도 위성 기반 통신체계	39,901
	AI기술 기반 유·무인 복합 공병전투차량	33,827
	소형전술차량 탑재 120mm 박격포체계	22,832
	중형 무인기 공통플랫폼 개발**	44,934
2024 (3개)	지능형 40mm무인방공시스템	28,756
	여단급 이하 MANET 통신체계	16,171
	구조함 탑재 한국형 수중무인탐사기	18,273
2025 (2개)	지능형 전자기전 기반 대드론체계	10,303
	대드론 하드킬 근접방호체계	확인제한

* 입찰 공고문 기준 예산이며, 군 간접비는 제외.

** 국과연 주관 과제로 시제 가격이며, 국과연에 투입되는 개발 예산은 공개 제한

※ (자료) 국방신속획득기술연구원, NTIS 등

- (규모) 연구개발 2년 및 성능입증시험(6개월)로 인해, 플랫폼(함정, 항공기 등) 체계 및 유도무기 등 대형 무기체계에 대한 개발은 제한적
- (과제단가) '22~'23년 다수의 신규과제의 규모는 큰 반면, '24년부터 과제 규모 감소 추세를 보임
- 신속연구개발 관련 국회 지적사항을 고려하였을 때, '23년 협약체결 과제의 연부액이 후반부에 집중되어 이후 착수 예정 신규과제의 규모 확대는 제한적인 것으로 추정



[그림 2-20] 신속연구개발 및 신속시범 사업 과제 단가 추이(2022~2025)

- ▣ (군 관심분야) '25년 7월 공개된 군의 신속시범 관심분야는 AI, 무인화, 전자전 위주로 구성되어 있음
 - 10대 국방전략기술 중 AI, 유무인복합체계 중 1개이상 포함된 분야는 12개 분야로 공개된 관심 분야 중 약 63%를 차지
 - 상기 두 기술분야에 포함되지 않더라도, 센서·전자전·대드론 등에 대한 수요가 높은 편으로 분석됨

〈표 2-36〉 신속시범사업 군 관심분야('25. 7월 기준)

연번	소요군	관심분야	AI	유무인	전자전
1	합참	적 전술제대급 전자기전 장비 탐지 및 타격 드론	-	0	0
2		광섬유 조종 저가형 드론		0	
3	국직 부대	항공기(무인기) 탑재 EMP 발생 기술개발	-	0	0
4		SI기반 유·무인 복합 화생방작전 차량	0	0	-
5	육군	잔여 수명 확인이 가능한 방독면 정화통	-	-	-
6		파·아 식별이 가능한 개인전투원 교전체계	-	-	-
7		SI기술 적용 신속한 의사결심지원이 가능한 C4체계	0	-	-
8		소부대용 대드론 방호체계	-	-	0
9	해군	SI기반 무인항공기를 활용한 감시·정찰 임무 수행	0	0	-
10		SI기반 소형 군집 자폭형 무인수상정	0	0	-
11		상용 위성통신 기반 해상표적 위치추적 장비	0	-	-
12	공군	전방위 정밀 기동이 가능한 전기식 무장장착장비	-	-	-
13		대공포 무인화 운용을 위한 원격사격통제체계		0	
14		블라인더 빔(레이저 대즐러)을 활용한 무인기 활동 거부	-	-	-
15	해병대	상륙작전시 전투력 투사(해상→육상) 작전지속지원	-	-	-
16		서북도서예 적시적인 증원 등 전투지원이 가능한 해상기동체계	-	-	-
17		상륙군의 착용 편의성을 증대하는 구동 매커니즘 기술	0	-	-
18		러·우 전훈결과 등 고려 개인 방호가능한 대드론 무기체계	0	-	0
19		2D, 3D 지형공간정보 맵핑(Mapping) 기술	-	0	-

※ (자료) 국방신속획득기술연구원, '26년 신속시범사업 군 관심분야(저자 재구성)

제5절 소결론 및 시사점

- ❑ (법·제도) 장기간 소요되는 기존 획득제도로는 첨단기술의 무기체계 반영이 제한되므로, 첨단기술을 무기체계에 반영하기 위한 다양한 제도 마련 중
- ❑ (기존제도) 기획부터 최초 전력화까지 평균 14.1년이 소요되는 점을 고려하였을 때, 기획시점의 최신 기술이 무기체계 전력화 단계에서는 진부화됨이 불가피
- ❑ (시범사업) 첨단기술을 기반으로 무기체계를 시범적으로 先 개발, 後 긴급소요 결정을 통해 첨단기술의 현장도입을 가속화
- ❑ (신속소요) 민간의 성숙된 기술을 적용하여 무기체계의 신속 전력화를 위해 소요제기 부터 예산반영 이전 단계까지의 사전 행정절차를 통합
- ❑ (정책) 우리나라 주요 상위정책에서 신속획득과 첨단기술은 주요한 아젠다로 논의되고 있으며, 정부 성과관리 지표로도 일부 활용되고 있음
- ❑ (국정과제) 획득체계의 혁신과 AI·유무인 복합체계 등 첨단기술의 국방분야 적용을 통한 대응능력 강화를 강조
- ❑ (방위산업발전 기본계획) 신속획득, 첨단기술, 지속가능한 발전을 3대 방향으로 제시 하고 있으며, 신속전력화를 위한 개방형 R&D 등을 강조
- ❑ (성과지표) 방사청의 주요 성과지표 중 시범운용결과 활용률 및 제도개선 건수를 사용하고 있으나, 해당 지표로 인해 도전적인 연구가 저해될 우려도 일부 존재
- ❑ (ACTD사업) 방사청 개청시점부터 민간의 기술을 활용한 신속 개발 관련 사업을 10년 이상 운영하였으나, 한계점으로 인해 후속사업으로 대체
- ❑ (기획) 하향식 기획에 의한 선택과 집중전략이 미흡하였으며, ACTD 사업으로 추진이 적합한 무기체계에 대한 개발전략 부족
- ❑ (목적성) 군 소요와 연계성이 미흡한 연구개발 과제와 민간 성숙기술의 군 도입 의지 부족으로 인해 개발 성과물의 군 채택률 저조
- ❑ (폐쇄성) 보안상의 이유로 민-군 간 소통이 부족하였으며, 잦은 군 요구사항 변경으로 인한 적시성 제한
- ❑ (생태계) 지속적으로 제도개선을 하였으나, 민간성숙기술-획득체계-군 소요 간 선순환 생태계 정착이 제한적

-  (신속시범획득) 비군사적 상용제품의 단기개량·실증을 통해 국방분야에 적용하기 위한 사업이나, 구매방식의 경직성 등으로 인한 한계점 존재

 -  (주요 분야) 무인기 및 AI 활용 체계 위주로 과제가 구성되었으며, 과제 및 시제 단가는 지속적으로 상승
 -  (사업 성격) 상용제품을 개량하는 R&D 성격의 사업이나, 계약기반의 구매방식을 적용하여 경직성이 발생하는 등 제도개선 과정에서 신속연구개발사업과 통합
-  (신속연구개발 및 신속시범) 민간 첨단기술을 활용하여 2년 내 전력화 가능한 수준의 시제를 개발하나, 민간 첨단기술의 적극적인 도입에 대해서는 관심을 가질 필요

 -  (주요과제) 드론, 로봇, AI 등 첨단기술에 집중적으로 투자하는 것으로 보이며, 군의 주요 관심분야 또한 AI·유무인·전자전 등 첨단기술 분야로 집중되는 경향이 있음
 -  (사업취지 퇴색) 첨단기술로 보기 어려운 과제도 일부 존재하므로, 정규 획득체계를 회피하기 위한 수단으로 활용될 가능성이 존재
 -  (예산추이) 신속시범사업의 예산은 지속적으로 증가하고 있으나, 계속과제의 연부액에 대부분 지출되고 있으며 신규과제의 단가는 '23년 이후 지속적 감소추세
 -  (방산업체 편중) '22~'24년 착수한 15개 과제 중 방산업체 및 국과연 수행과제는 85% 이상인 것으로 알려져 있으며, 이는 민간의 첨단기술을 국방분야에 접목하기 위한 사업의 본 취지와는 일부 상충할 여지가 있음

제 3 장

주요 선진국 국방분야 신속개발 현황 분석

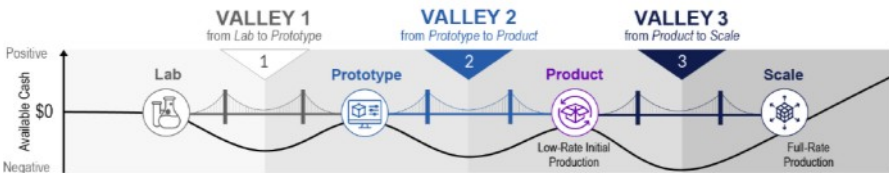
제3장 주요 선진국 국방분야 신속개발 현황 분석

제1절 주요국 민간 신기술 국방분야 적용정책 및 투자동향 분석

1. 미국

▣ 주요 정책방향

- (NDSTS) 美 국방부는 속도와 규모를 갖춘 군사능력 창출을 위해 민간기술 활용 전략을 제시
 - (안보환경 변화) 美-中 기술경쟁, 우크라이나-러시아 전쟁 등 급격한 안보환경 변화에 대응하기 위해서 국가의 강력한 과학기술기반의 국방연계와, 첨단기술의 신속한 실전 도입을 위한 획득절차의 전면 개편이 필요함을 강조
 - (기술 전환) 시제품(prototype)과 전면 생산(full-scale production) 사이의 간극이 존재함을 지적하며, 이를 극복하기 위해서는 연구 및 획득절차 개선이 필요함을 명시



[그림 3-1] 국방 획득 단계별 간극

※ (자료) 美 국방부, National defense science & technology strategy 2023

- (획득패러다임 변화) 민간의 혁신적인 기술을 군사적으로 활용하는 이중용도(dual-use) 기술의 중요성 및 이를 달성하기 위한 민군 협력과 국방혁신단(DIU⁷¹⁾ 등을 활용한 새로운 획득방식 도입의 필요성을 제시
- (중소기업 지원) 美 국방부는 혁신적인 기술을 보유한 미국 내 중소기업과의 협력을 통하여 혁신 기술의 시제품화 및 양산으로의 확대하기 위한 지원을 제시

71) Defense Innovation Unit : 美 국방혁신단

- (기술 시범적용) 기술의 軍 운용 이점 및 능력 식별 → 시제품화 → 실험 캠페인 → 사용자(軍) 피드백의 중요성을 강조하며, 이를 이행하기 위한 국방부 주도의 새로운 프로세스의 개발을 명시
- (인프라 강화) 첨단기술의 기반의 군사적 탐색과 시험을 위한 능력의 확보가 필요하며, 이를 위한 장비·시설의 확보 및 인적 자원에 대한 투자가 필요함을 강조

● (NDIS) 미국의 방위산업 관련 상위전략으로, 방위산업의 기술우위 및 혁신 촉진, 비전통적 공급자의 참여를 위한 유연한 획득체계를 강조

- (4대분야) 탄력적 공급망(Resilient Supply Chain), 인력준비(Workforce Readiness), 유연한 획득절차(Flexible Acquisition), 경제적 억제(Economic Deterrence)를 주요분야로 선정
- (탄력적 공급망) 명확한 목적 하에서 국방혁신단(DIU) 등의 조직을 활용하여 방산 및 비방산업체간의 R&D 협력을 강조하며, 민간 상업분야(AI, 바이오 등)를 방산분야로 확대하고 방산시장 내 경쟁을 촉진하는 방향을 제시
- (유연한 획득) 개발기간 단축, 비용절감, 확장성 향상에 기여할 수 있는 분야며, 효율성과 배치속도 측면에서 산업표준 등 민간분야 기술 및 제도를 활용할 수 있으며, R&D 측면에서도 민·군 상호확장성 강화를 중요한 지점으로 제시

▣ (제도) 전통적인 획득경로 외에도 혁신적인 기술도입을 위한 계약 및 연구개발 제도를 운영하여 국방분야의 혁신성과 확장성을 촉진하기 위해 노력 중

● (특례거래권한(OTA)) 국방부가 연방조달규정(FAR) 외의 계약 절차를 활용해 신속하게 민간 기술을 도입할 수 있도록 부여된 특별 권한으로, 프로토타입의 신속전력화 단계에서 사용

- (적용범위) R&D사업, 프로토타입 제작, 후속양산 등에 적용 가능
- (특징) 경쟁절차 간소화(또는 생략)을 통해 스타트업 등 민간의 참여가 용이하고 무기체계 획득에 소요되는 기간을 단축할 수 있으나, 법적근거 등이 제한적이므로 주요 감사 지적사항이 될 수 있어 대규모·장기계약에 적용은 제한됨
- (유사제도 비교) 일반적인 무기체계 획득에 활용되는 연방조달규정 대비 혁신기술의 조기적용, 민간참여 확대 측면에서 이점이 존재하나, 계약 규모의 한계 및 분쟁 소지 등 불확실성이 상존

〈표 3-1〉 특례거래권한(OTA)과 연방조달규정(FAR) 간 비교

구분	특례거래권한(OTA)	연방조달규정(FAR)
법적근거	10 U.S.C. §4021, §4022 등 특별 권한	연방조달규정
적용단계	프로토타입, 신속전환	대규모 조달, 장기 유지보수
획득속도	매우빠름 (빠른경우 60~90일, 평균 120일)	느림(12~24개월 이상)
경쟁절차	간소화, 경우에 따라 경쟁 생략	공정성 기반 자유경쟁 원칙
계약 유연성	협상 여지 큼(조건 맞춤형)	규정에 따른 절차 준수
기업 접근성	스타트업 및 비방산 기업 참여 용이	방산 전문기업 위주
리스크관리	법적 안정성 낮음, 계약 분쟁 소지	법적 안정성 높으며 검증된 체계
양산전환	즉시 양산 가능	계약에 따라 양산을 위한 재경쟁이 필요할 수 있음

- (중간획득제도(MTA)) 신속한 시제품 개발 또는 신속 전력화를 통해 기존 획득 체계의 한계를 보완을 위한 새로운 획득제도

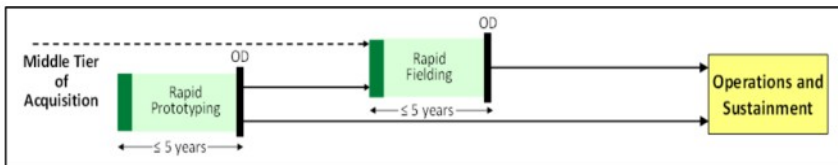
- (배경) 美 국방부의 기존 획득제도 하에서 빠른 기술혁신을 반영한 무기체계 획득이 제한됨에 따라, 획득기간을 단축할 수 있는 새로운 제도의 도입을 위하여 '16년 국방수권법(NDAA⁷²⁾)에 관련제도 명문화 및 '19년 제도화"

* 「DOD Instruction 5000.80: Operation of the Middle Tier of Acquisition」

- (구조) Rapid Prototyping, Rapid Fielding의 이중구조를 가지며, 반드시 두 과정을 모두 거쳐야하는 것은 아님

〈표 3-2〉 중간획득제도(MTA)의 주요 특징

구분	주요내용
Rapid Prototyping	혁신 기술을 활용해 작전환경에서 시험가능한 시제품을 개발 및 5년 내 잔존 운용능력을 가진 시제품의 현장 배치를 목표로 개발
Rapid Fielding	검증된 상용·성숙 기술을 기반으로, 최소 개발만 거쳐 착수 6개월 이내 생산 개시, 5년 이내 전력화 완료를 목표로 추진



[그림 3-2] 중간획득제도(MTA) 경로

※ (자료) Department of Defense (DOD) instruction 5000.02

72) National Defense Authorization Act

- (특징) 전통적 획득절차 대비 신속한 전력화를 위하여 절차적 유연성 확보하고 있으며, 긴급획득절차⁷³⁾ 대비 예산 상한 제한이 없음

〈표 3-3〉 미 주요 획득절차 비교

구분	Urgent Capability Acquisition(UCA)	Middle Tier of Acquisition(MTA)	Major Capability Acquisition(MCA)
목적	긴급 작전 요구사항 충족 및 신속 대응 역량 배치	2~5년 내 신속 전력화로 전력 공백 단기 해소	새로운 대규모 핵심전력 확보
전력화 기간	2년 내 배치	Rapid prototype : 5년 내 배치 Rapid fielding: 6개월 내 생산 착수, 5년 내 전력화	단계별 진행, 다년 소요
개발 접근	기존 장비 개조, 사용품 활용, 개발 최소화	제한적 개발/통합 중심, 프로토타입 실증 및 검증	전주기 개발, 신규 설계 비중 큼
요구 문서 및 시험	필수 문서·시험 최소화	위험도에 최적화된 시험·검증, 일부 면제 가능	비용 일정 기준 등 엄격
규모 및 예산	소규모·단기 범위	경로 자체 예산 상한 없음, 다양한 규모	대규모 전력, 법정 임계치/보고체계 적용
경로 전환	임시 배치후 MTA, MCA 등의 전환 잦음	기술 성숙도에 따른 MCA 등 다른 경로로 전환/병행 가능	전환보다 단계 진행이 일반적

- (관리) MTA 경로가 적용된 프로그램은 국방부 장관 직속 체계와 국방부 하위 기관장으로 구성된 위원회를 통해 감독

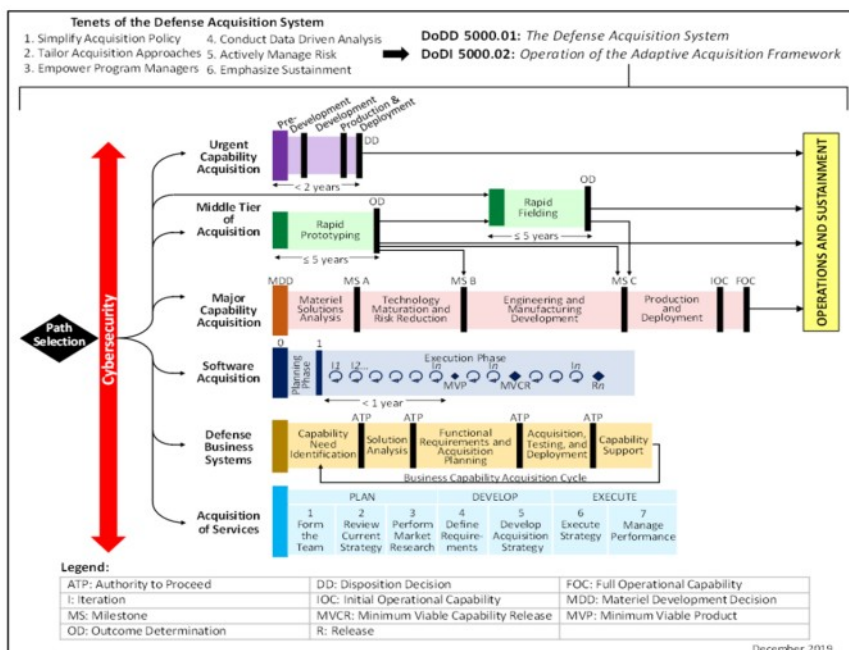


[그림 3-3] DOD 조직도 상 MTA 프로그램 관리를 위한 위원회 구성원

※ (자료) GAO analysis of Department of Defense (DOD) information, GAO-23-105008

73) Urgent Capability Acquisition

- (획득절차 비교) MTA는 전통 획득 절차(Major capability acquisition 등) 대비 시간·절차 측면의 빠른 전력과 지향



[그림 3-4] 미 획득절차 경로(Acquisition pathway)

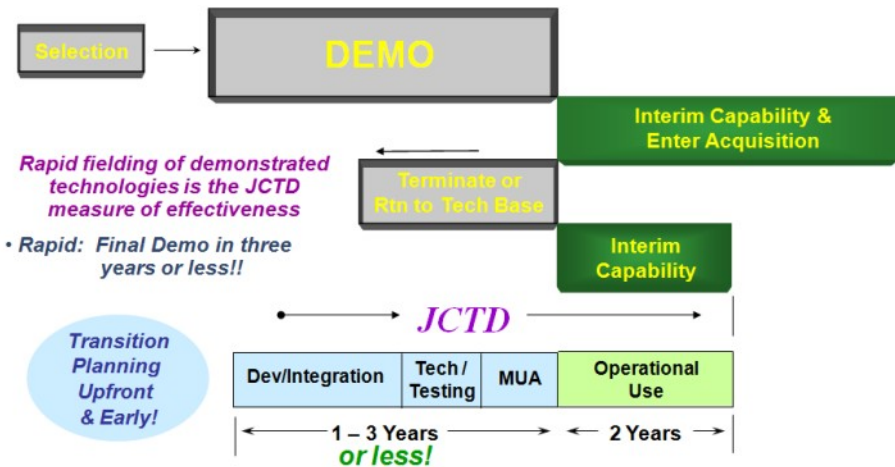
※ (자료) Department of Defense (DOD) instruction 5000.02

▣ (주요사업 1) JCTD⁷⁴⁾ 및 DIA사업

- (개요) 민간의 성숙된 기술을 도입하여 단기간 전력화 가능한 시제를 제작하는 사업으로 연구개발과 획득간의 가교역할을 수행하는 사업
- (사업기간) FY1995 ~ 계속
- (연구대상) TRL 5~7단계에 있는 기술 중, 개발을 통해 12~36개월 내 군사적으로 활용할 수 있는 기술
- (수행방법) 3단계(적용대상 선정 → 군사적실용성평가 → 시범적용) 절차를 적용하며, 대상선정 및 시범적용까지의 기간을 합산하면 5년 이상이 소요될 수 있음

74) Joint Capability Technology Demonstration, 합동역량기술시연

75) '95년 美 국방부에서 신설한 ACTD 사업을 계승하는 사업이며, 단일 무기체계 중심의 사업에서 여러 무기체계를 통합운용하는 방향으로 확장된 개념을 가짐



[그림 3-5] JCTD 사업의 수행절차

※ (출처) Robin Hicks, Joint Capability Technology Demonstration (JCTD) Program, EUCOM/AFRICOM Conference, JCTD Program Office of the Deputy Assistant, 2012

- (특징) JCTD 사업의 전신인 ACTD사업과의 절차적인 큰 차이는 없으나, 성과지표 및 개발기간에서 차이를 보임

〈표 3-4〉 ACTD 및 JCTD의 비교

구분	ACTD	JCTD
사업선정중점	위협기반	능력기반
최종시연완료	시작시점부터 2~4년 내 최종시연	2년차에 50% 시연, 모든 목표는 3년내 달성
군사적 실용성 평가	계획된 군사훈련에 의한 평가	훈련과는 별개로 수행
확대 사용자 평가	시연 완료 후 최대 2년간 사용자 평가	

● (대표사례) 고고도 무인항공기(HAE UAV76) 프로그램

- (개요) 다양한 위협상황으로부터 무인정찰역량 확보를 위하여 장기체공형 UAV(Global Hawk) 및 저피탐형 UAV(Dark Star) 개발

76) High-Altitude, Long-Endurance Unmanned Aerial Vehicle로, 고고도에서 장기체공이 가능한 무인기를 의미

〈표 3-5〉 ACTD 사업 개발사례 비교

구분	Global Hawk(RQ-4)	Dark Star(RQ-3A)
형상		
운용고도	60,000 ~ 65,000ft	약 45,000ft
운용시간	약 24시간	약 8시간
운용거리	3,000 NM	500 NM
위협상황	중·저수준 위협	고수준 위협 (스텔스 형상 필요)

- (기간) '94.10~'01.2월(당초 계획 : '94.10~'99.12월)
- (특징) 착수시점에 추정된 총 비용과 일정을 고정하였으며, 이를 지키기 위해서 연구 활동 내용이나 일부 기술목표를 조정하는 유연성을 허용하였음
- (민간기술) 고고도에서 적을 정찰하기 위한 상용품 센서를 적극적으로 사용한 것으로 알려져 있음
- (결과) Global Hawk는 개발 이후 현재까지 미국 뿐만 아니라 우리나라⁷⁷⁾에서도 배치되었으며, Dark Star는 '99년 개발이 취소된 것으로 알려짐
- (예산) FY2021년 대비 FY2025 예산은 약 2.4배 상승한 규모로, FY2023년에 DIA 사업으로 개편되면서 가파른 상승 규모를 보임

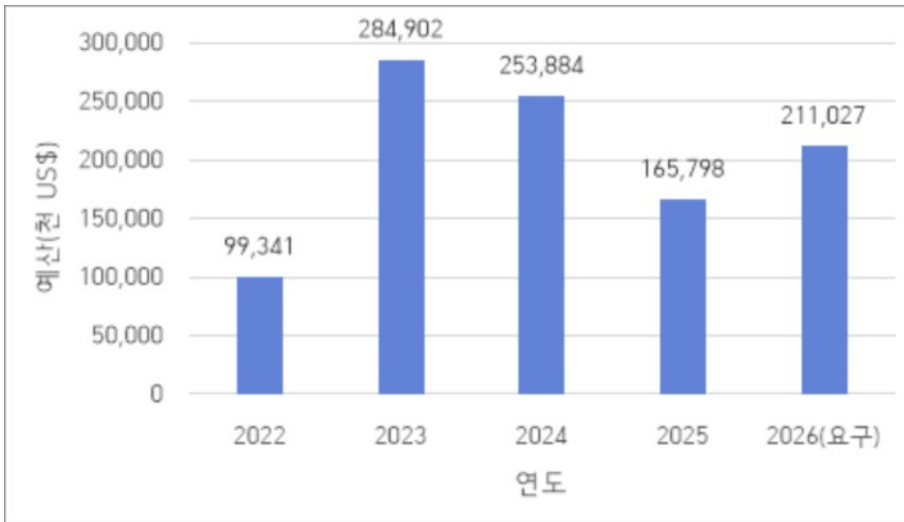
〈표 3-6〉 JCTD 사업 및 DIA 사업의 연도별 투자 추이

(단위 : 천 \$)

연도	2022	2023	2024	2025	2026(요구)
예산	99,341	284,902	253,884	165,798	211,027

*2021~2024는 Actuals 기준, 2025년은 Enacted 기준

77) 고고도정찰용무인기 사업이 '08~'20 기간에 국외구매 방식(대외군사판매, FMS)으로 추진되었음(총사업비 : 951,663 백만원), (출처 : 2020년 방사청 세출 사업별 설명자료)



[그림 3-6] JCTD 사업 및 DIA 사업의 연도별 투자 추이

▣ (주요사업 2) DIU(Defense Innovaton Unit)

- (개요) 전통적인 연방 무기체계 획득 절차가 민간 기술 도입에 부적합하여, 상용기술의 군사화를 가속화 하기 위한 기관운영 및 과제 수행
 - (사업기간) '15 ~ 계속
 - (연구대상) 6개 분야*를 기반으로 발표되는 AOI(Area of Interest)를 대상으로, OT A78) 제도 및 연방 정규획득절차로 전환 가능한 수준의 시제품 등의 개발을 목표
 - * 주요 기술 분야 : Autonomy, AI/ML, Cyber & Telecommunications, Human System, Energy, Space
 - (수행방법) 기술 사양이 아닌 문제·효과 중심 요구를 제시하고 기업이 구현 방식을 자율적으로 설계할 수 있도록 개방
 - (특징) '15 ~ '23년 기간 중 누적 프로토타입 계약은 약 450건이며, 그 중 완료*된 프로젝트는 약 122건, 전환 성공 62건으로 성공률은 약 50.8% 달성
 - * 미완료 약 328건은 진행중/중단/취소
- (주요 연구내용) 민간 기술기업과의 교류를 시작으로 대형 프로젝트까지 영역을 확대 중

78) Other Transaction Authority(기타 거래 규정), 연방의 정규 조달규정을 따르지 않는 계약 방법을 의미

〈표 3-7〉 DIU의 발전에 따른 비교

구분	DIU 1.0	DIU 2.0	DIU 3.0
조직위상	시범조직	R&E산하 정식조직	국방장관 직속 격상
운영철학	실리콘밸리와 국방부 연결, 실험적 협력	OTA 구조 확립	스케일업(전부대, 부처 확산) 중심
주요절차	시장탐색, 개별과제	AOI기반 공모 및 OTA 기반 전환	DICE네트워크, Replicator등 대형 프로젝트
사업범위	소규모 IT, 센서 등	6대 포트폴리오	6대 포트폴리오 +대형프로젝트
전환방식	시범 후 별도 구매	OTA 확대	OTA + 대규모 FAR조달 병행

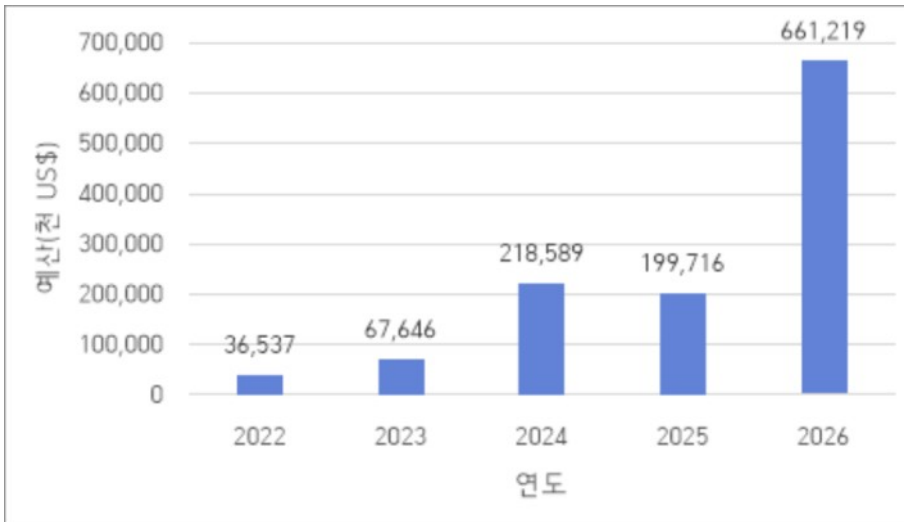
- (예산) '25회계년도 기준 약 2억 달러 수준이며, 이는 '21회계년도 대비 약 580% 성장하는 등 가파른 예산 증가추세를 보임
- (2026년 요구) 시제품 제작을 담당하는 DIU Prototyping 사업과의 통합 및 타 사업과 역할 조정, 전략적 임무범위 확대에 따라 예산 요구액이 대폭 증가

〈표 3-8〉 DIU 사업의 연도별 투자 추이

(단위 : 천 \$)

연도	2022	2023	2024	2025	2026(요구)
예산	36,537	67,646	218,589	199,716	661,219

*2021~2024는 Actuals 기준, 2025년은 Enacted 기준



[그림 3-7] DIU 사업의 연도별 투자 추이

▣ (주요사업 3) MTA 제도를 적용한 사업

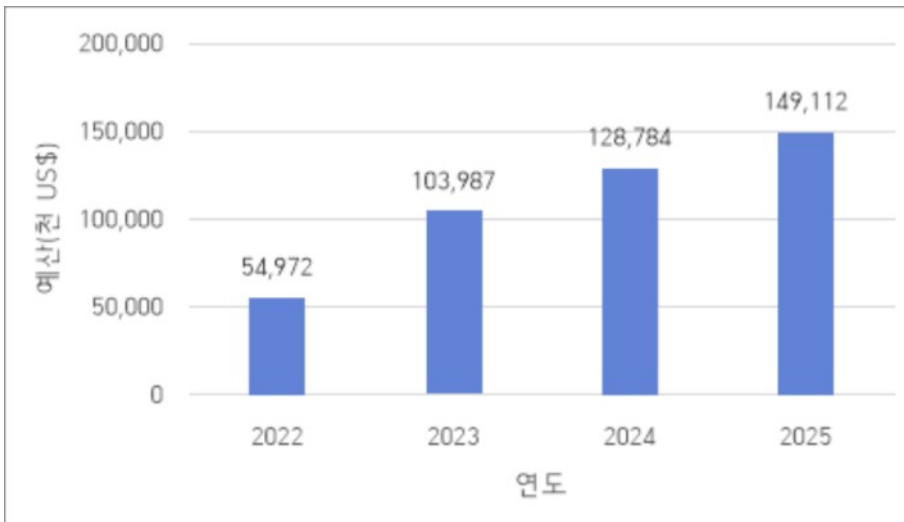
- Tactical Intel Targeting Access Node (TITAN) EMD⁷⁹⁾
 - (개요) AI를 기반으로 우주·고고도·항공·지상 센서를 통합하여 실시간 표적정보를 생성·전파하는 기동형 지상 정보/표적화 체계를 MTA 제도를 활용하여 체계개발
 - (사업기간) '22년 ~ 계속
 - (소요예산) ~'24년 기투자액 287,743 천 \$

〈표 3-9〉 Tactical Intel Targeting Access Node 사업의 연도별 투자 추이

(단위 : 천 \$)

구분	2021	2022	2023	2024	2025
예산	-	54,972	103,987	128,784	149,112

*2021~2024는 Actuals 기준, 2025년은 Enacted 기준



[그림 3-8] Tactical Intel Targeting Access Node 사업의 연도별 투자 추이

79) Engineering & Manufacturing Development



[그림 3-9] 美 육군 TITAN ground station prototype

※ (자료) U. S. Army

- (주요 추진경과) '21회계연도부터 MTA 기반의 경쟁 시제품 개발을 추진해 왔으며, '25회계연도 기준으로 추가 인도와 시험·평가를 진행 중임

〈표 3-10〉 TITAN EMD 사업 주요 추진경과

기간(회계연도)	주요내용
FY2021	MTA-Rapid prototype 적용 구상
FY2022	시제품 개발 착수
FY2024	시제품 개발 및 납품업체 선정(팔란티어)
FY2025	추가 2식 인도 및 개발시험/현장 운용 확대

● Conventional Prompt Strike(CPS)

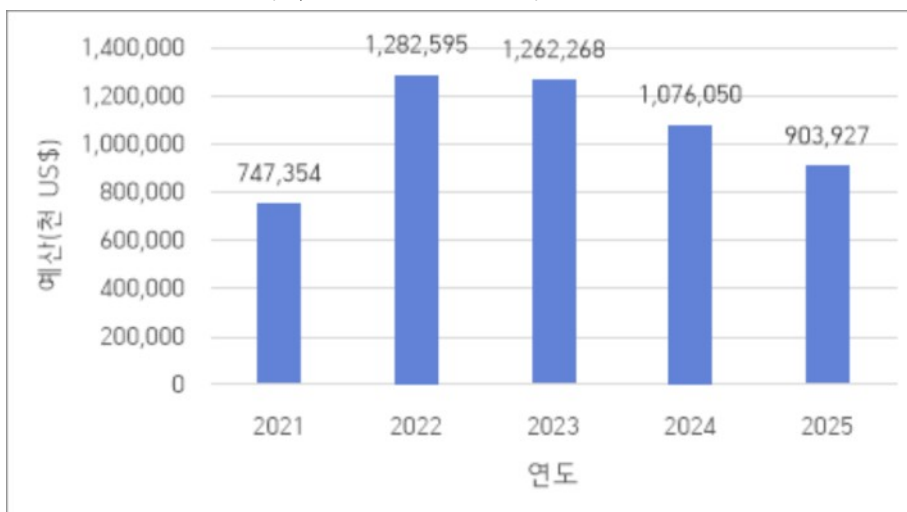
- (개요) 줌왈트(Zumwalt)급 구축함 및 버지니아(Virginia)급 잠수함을 플랫폼으로, 콜드런칭(Cold-launching) 기반의 극초음속 미사일을 MTA 제도를 이용하여 단계적으로 개발하는 사업
- (사업기간) '20년 ~ 계속
- (소요예산) ~'24년 기투자액 4,368,267 천 \$

〈표 3-11〉 Conventional Prompt Strike 사업의 연도별 투자 추이

(단위 : 천 \$)

구분	2021	2022	2023	2024	2025
예산	747,354	1,282,595	1,262,268	1,076,050	903,927

*2021~2024는 Actuals 기준, 2025년은 Enacted 기준



[그림 3-10] Conventional Prompt Strike 사업의 연도별 투자 추이



[그림 3-11] 美 해군 Conventional Prompt Strike 체계 형상

※ (자료) U. S. Navy, GAO-23-105008

- (주요 추진경과) '20회계년도부터 지출 의무가 발생하였으며, '25회계년도 기준 프로토타입의 콜드런칭 시험을 시행하였고, 향후 양산·배치단계로 진입을 목표로 함

〈표 3-12〉 Conventional Prompt Strike 사업 주요 추진경과

기간(회계연도)	주요내용
FY2020	최초 지출 의무화
FY2021	지출규모 변동에 따른 Phase 1 시제 획득계획 수정
FY2024	슬레드 시험 및 종단간 비행시험(End-to-End Flight Test)
FY2025	프로토타입의 콜드런칭 시험



〔그림 3-12〕 美 해군 Conventional Prompt Strike 사업의 최초 5개년 MTA 계획

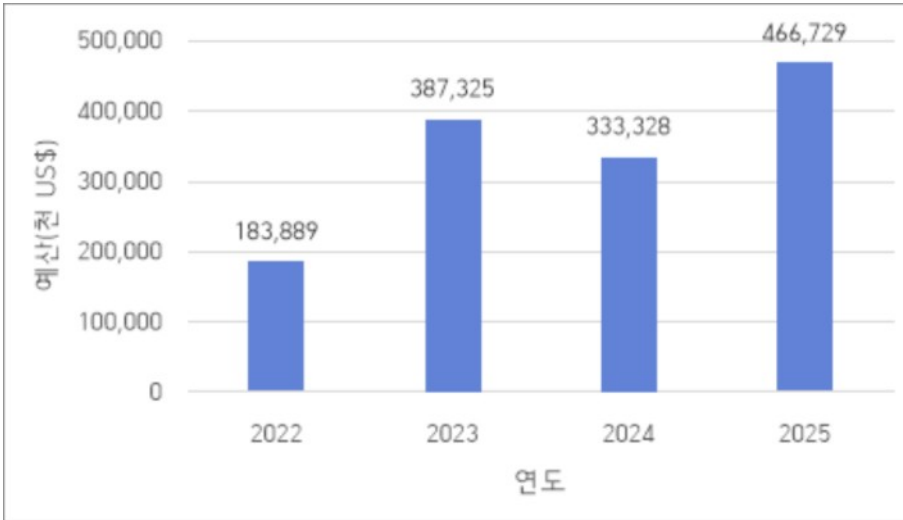
- (사업지연) 비행시험 일부 축소, 플랫폼 통합 난이도 및 리스크 관리 미흡으로 초도 전력화 목표가 2027년으로 지연되고, 함정 탑재 시험 개시도 연기됨
- Hypersonics Prototyping - Hypersonic Attack Cruise Missile(HACM)
 - (개요) 스크램제트 추진을 이용해 고속·장거리 극초음속 순항을 구현하는 항공무장으로, MTA-Rapid Prototyping으로 개발 후 전통획득경로 전환을 통한 획득예정
 - (사업기간) '22년 ~ 계속
 - (소요예산) ~'24년 기투자액 904,542 천 \$

〈표 3-13〉 Hypersonics Prototyping - HACM 사업의 연도별 투자 추이

(단위 : 천 \$)

구분	2021	2022	2023	2024	2025
예산	-	183,889	387,325	333,328	466,729

*2021~2024는 Actuals 기준, 2025년은 Enacted 기준



[그림 3-13] Conventional Prompt Strike 사업의 연도별 투자 추이



[그림 3-14] 美 공군 HACM 형상

※ (자료) Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA)

- (주요 추진경과) 계약 집행('22회계연도), 체계통합 준비 및 비행시험 캠페인 수립 ('23~'24회계년도), CDR 준비('25회계연도), 초도 비행시험('26년 예정) 계획

〈표 3-14〉 Hypersonics Prototyping - HACM 사업 주요 추진경과

기간(회계연도)	주요내용
FY2022	MTA-Rapid Prototyping 계약
FY2023	시제품 상세설계·통합 준비
FY2024	초기 설계검토 일정 조정, 비행시험 계획 수립
FY2025	지연 반영 일정 재검토, 초도 비행시험 연기

- (사업지연) 하드웨어 설계에 대한 추가기간 소요로 일정이 지연되었고, 이에 따라 초도 비행시험 및 체계통합 일정도 순연 및 조정이 불가피

1. 일본

▣ 주요 정책방향

- (국가안전보장전략) 일본은 방위기술⁸⁰⁾을 방위력 자체로 간주하고 있으며, 민간 첨단기술의 적극적인 활용을 강조함
 - 일본은 방위장비품(무기체계 등)의 개발·생산·조달 측면에서 방위생산능력 및 방위 기술을 방위력 그 자체로 간주하며, 강력하고 지속가능한 방위산업 구축을 위해 국민(官民)의 첨단기술연구 성과를 방위장비품 개발에 적극적으로 활용하는 것을 강조
 - 과학기술의 가속적 발전으로 인해 민생(민간) 기술과 안전보장 기술의 경계가 모호해 지고 있으며, 종합방위체제 구현을 위하여 정부 횡단적(범정부적) 구조를 제시
- (국가방위전략) 새로운 전장환경과 전투방식의 변화에 따라 민간 첨단기술의 방위목적 활용 중요성을 강조하고 민간의 첨단기술 도입을 위한 방향성을 제시
 - (新 전장영역) 우주·사이버·전자전으로 전장영역이 확대됨에 따라 부처횡단적 협력 및 민간사업자와의 협력 등을 통해 민생기술의 방위분야 활용을 강조
 - (조기장비화) 방위 관련 기업이 보유한 연구성과를 넘어, 비방위산업으로부터 장비품에 활용할 수 있는 기술 도입 및 조기 장비화를 추진
 - (참여확대) 민생첨단기술 활용을 위해 스타트업 및 일본의 국내 연구기관, 학계 등을 적극적으로 활용하기 위한 제도적 기반 마련 및 부처횡단적 시스템 활용 강조
 - (이중용도기술) 장비화에 기여할 수 있는 이중용도(Multi-use) 첨단기술 발굴 중요성 및 방위기술 혁신을 위한 새로운 연구기관 창설 등을 제시

80) 우리나라의 국방과학기술에 해당하며, 일본의 경우 방위기술로 명칭함

- (방위력정비계획) 조기장비화 달성을 위한 새로운 제도 및 연구방법 도입 등 다양한 수단과 방법을 활용할 것을 강조
 - (민간기술도입) 정책적으로 긴급하고 중요한 사항에 대해서는 방산관련 기업의 제안을 받거나 스타트업·연구기관 등의 기술 활용 등을 조기장비화를 실현하는 방향 제시
 - (제도개선) 방위성 내 업무절차, 계약 방식 등 관행적 절차를 수정하여 5년('27년) 내 장비화 달성 및 10년('32년) 내 본격적으로 장비를 운용하기 위한 체계를 신설할 것을 명시
 - (연구효율화) 연구개발 프로세스의 효율화 및 새로운 방법을 도입하여 연구개발기간을 단축하고 조기장비화로 연계의 중요성을 명시하고, 성과가 낮을 것으로 예상되는 연구개발에 대해서는 신속히 사업을 폐지하는 체계구축을 제시
 - (경쟁력확보) 타국보다 선제적으로 능력을 확보하기 위해 민생 첨단기술의 폭넓은 도입, 국제공동연구를 통한 해외 기술을 활용 등 핵심기술의 조기 획득을 지향
 - (민군교류) 일본의 과학기술력 결집 및 기업의 연구개발 예견 가능성 확대를 위해 방위성의 중점 기술분야와 연구개발 전망을 전략적으로 전파할 것을 명시
 - (조직신설) 방위혁신과 획기적인 장비품 개발을 위하여 '24년 이후 새로운 연구기관을 방위장비청에 신설하는 등의 전략을 제시

▣ 주요 기술 분야

- (주요 투자분야) 日 방위성 「방위력정비계획」에서는 방위기술기반강화를 위하여 집중적으로 투자가 필요한 분야를 다음과 같이 명시하였으며, 특정 기술분야보다는 필요한 군사적 능력을 중심으로 제시
 - 스탠드오프 방위 능력⁸¹⁾ : 일본을 침공하는 함정, 상륙부대 등에 대해 위협권 밖에서 대처하는 능력으로, 세부사항은 <표 3-15>과 같음

81) 상대의 위협권 외곽에서 원거리 타격을 할 수 있는 능력(출처 : 배준형, “일본의 반격능력 확보와 해상자위대”, KIMS Periscope, 한국해양전략연구소, 2023.6.21.)

〈표 3-15〉 스탠드오프 방위능력 관련 연구내용

주요 연구분야	세부방향
12식 지대함 유도탄	12식 지대함 유도탄 능력향상형 개발 - 지상 발사형은 '25년, 함정 발사형은 '26년, 항공기 발사형은 '28년까지 개발
잠수함 발사능력	은밀성이 높은 상태를 유지하는 잠수함 발사형 스탠드 오프 방위능력 구축
고속활공탄	고고도·활공비행하여 지상목표를 명중하는 도서 방위용 고속활공탄의 개발 - 조기 장비형은 '25년까지 사업 완료 목표 - 본토 등 원거리에서 도서부를 침공하는 상대 격파를 위한 고속 활공탄 개발
극초음속 유도탄	극초음속 비행하여 요격이 어려운 유도탄 연구를 '31년까지 개발 완료하며, 파생형 모델의 개발 검토
대함유도탄	도서방어를 위해 장사정화, 낮은 레이더 반사 단면적, 고기동화를 도모하며, 모듈화를 통해 다양한 기능을 갖추는 신형 유도탄 개발

- 극초음속 활공무기(HGV⁸²⁾) 등에 대한 대처 능력 : 기준 장비품으로 탐지·요격이 어려운 극초음속 활공무기 등에 대처하기 위한 기술을 의미하며, 세부사항으로는 03식 중거리 지대공 유도무기 능력향상형⁸³⁾의 개발 및 HGV 대처용 유도탄을 포함
- 드론스웜(Drone swarm) 공격 등에 대한 대처 능력 : 군집 드론에 의한 공중위협에 대해 경제적이고 효과적인 기술 획득을 의미하며, 세부적으로는 고출력 레이저를 이용한 요격기술 및 고출력 마이크로파 조사를 통한 무력화 기술을 포함
- 무인자산 : 방위장비품의 무인화 및 인력절감 추진을 위한 기술을 의미하며, 세부사항은 다음과 같음

〈표 3-16〉 일본의 무인자산분야 연구개발 방향 주요 내용

주요 연구분야	세부방향
무인잠수정	관제형 시험 무인잠수정에서 피(被)관제 무인잠수정을 운영하는 기술 등을 연구하여 수중작전능력 강화
무인전투차량	유인차량에서 복수의 무인차량을 제어하는 자율주행기술 등의 연구
무인수상정	수상함정의 인력절감 및 무인화 실현을 위한 무인수상정 관련 연구 계속

- 차기전투기에 대한 대응 : 영국·이탈리아와 함께 '35년까지 차기전투기 공동개발을 완료 및 유인전투기와 연계된 무인기 개발을 추진하며, 국제공동연구를 수행함에 있어 일본이 주도하여 향후 개조 및 생산에 있어 필요한 기반을 확보하도록 함

82) Hypersonic Glide Vehicle(극초음속 활공체), 탄도 미사일 방어망을 뚫기 위한 목적으로 개발된 시스템. 이 글라이더는 처음에는 글라이더에 붙여진 로켓 부스터로 일반적인 탄도 미사일처럼 상승하다가 부스터를 분리한 후 성층권에서 마하 6까지 가속하게 된다.(출처 : 국방과학기술용어사전)

83) 성능개량과 유사한 개념

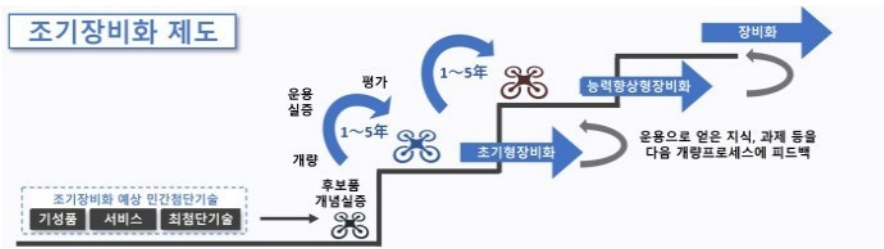
- (기타 투자분야) 일본의 기타 역지력 및 대처력 강화를 위하여 연구를 추진하는 분야 및 방향은 <표 3-17>과 같음

〈표 3-17〉 「방위력정비계획」 상 명시된 연구분야 및 방향

주요 연구분야	세부방향
레일건(Rail gun)	각종 공중위협에 대한 대처 능력 향상을 위한 레일건 관련 연구 지속
기만장치	레이더 등 전파기재에 복수의 위협이 존재한다고 오인하게 만드는 기만장치기술
인공지능(AI)	AI 기반으로 행동방침을 분석 및 지휘관 의사결정 지원하는 기술의 장비품 반영
전자정보수집기 ⁸⁴⁾	차기 전자정보수집기(機) 관련 필요기술 검토 및 연구개발 추진
신형 소형 기뢰	경계·감시중인 함정에서 신속히 기뢰를 부설하기 위한 원격관제 가능 기뢰 개발
극초음속 지대공 유도탄	극초음속 유도탄 요소연구 성과 기반 극초음속 지대공 유도탄 개발 착수

주요 제도

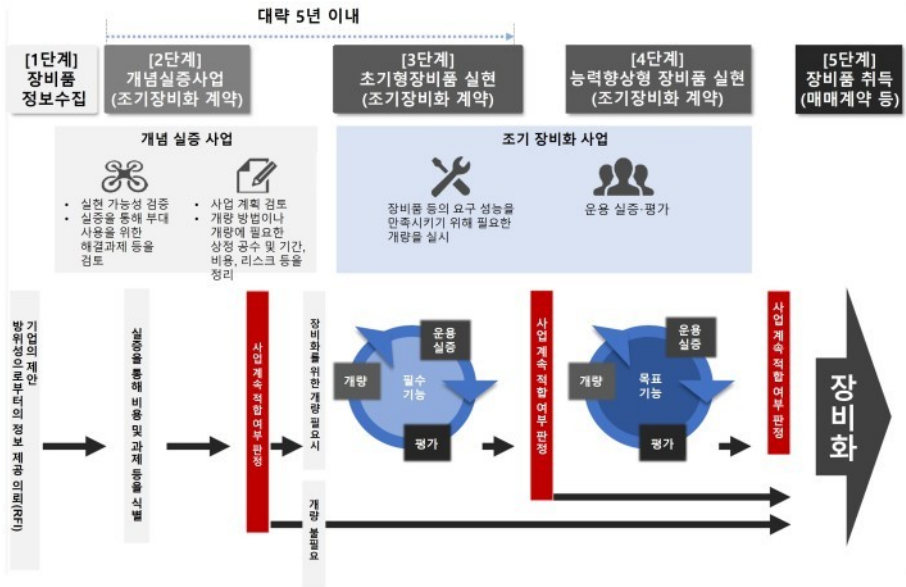
- (조기장비화) 국가방위전략 및 방위력정비계획 등 상위정책의 이행을 위하여 민간의 기술을 방위분야에 도입하기 위한 연구개발 및 계약제도를 도입
- (구조) [그림 00]과 같이, 민간 첨단기술을 대상으로 후보품에 대한 개념실증 후 초기장비를 획득 후, 운용을 통해 확보된 노하우를 기반으로 지속적으로 장비를 개량하며, [그림 00]과 같이 구체적으로는 5단계로 추진



[그림 3-15] 일본의 조기장비화의 개략적 흐름

※ (자료) 日 방위성 자료를 바탕으로 저자 번역 및 재구성

84) 적 전자정보 및 신호 등을 수집을 위한 정찰용 항공기를 의미하며, 현재 日 해상자위대는 EP-3 전자정보 수집기를 운용 중인 것으로 알려져 있음



[그림 3-16] 일본의 조기장비화 단계별 프로세스

※ (자료) 日 방위성 자료를 바탕으로 저자 번역 및 재구성

- (정보요청 등) 방위성은 구체적인 정보가 필요한 경우에 부정기적으로 제안요청서를 고시하며, 제안요청서가 없더라도 연구개발 기관은 기술에 대한 제안서 제출 가능
- (개념실증) 목표하는 장비품 획득을 위한 과제의 검토 및 사업계획을 구체화하며, 해당 과정에서 군 부대 시범사용을 할 수 있음
- (조기장비화 계약) 기술적 과제, 해결책, 요구 성능, 스케줄 등을 확정하거나, 실증에 대한 계약할 필요가 있는 경우에 계약 특별조항을 적용할 수 있으며, 단계에 따라 조기 장비화에 지장이 생기는 경우⁸⁵⁾에는 수의계약도 가능

85) (예시) 초기형 장비 개발단계와 능력향상형 장비 개발의 주관기관이 상이한 경우, 이전단계를 수행하지 않은 기관은 능력향상형 장비 개발에 상당한 시간이 소요될 가능성이 높으므로, 능력향상형 장비 개발 계약 시 초기형장비 개발기관과 수의계약을 통해 개발기간 단축



[그림 3-17] 일본의 기존 계약방식 및 조기장비화의 계약방식 비교

※ (자료) 日 방위성 자료를 바탕으로 저자 번역 및 재구성

- (취득) 목표 성능·기능이 달성된 경우에는 연구 결과물에 대한 장비화 사업을 추진하며, 이는 별도의 구매계약 등으로 행해짐
- (기술소유권) 관계 법령에 따라 국가(일본) 및 자위대의 무상실시 등을 조건으로 개발 기관은 지식재산권(특허 등)을 취득할 수 있음
- (연구기관 신설) 美 DARPA 및 DIU를 벤치마킹하여 “방위 이노베이션 과학기술 연구소”(이하 DISTI⁸⁶⁾) 설립
 - (기관 특징) ①도전적 목표설정, ②외부인재 적극활용 및 간결한 의사결정, ③속도중시를 연구소의 특징으로 명시
 - (혁신도전형 연구) 도전적인 목표를 설정하고 실패를 허용하는 “브레이크스루 연구” 사업을 실시하며 외국인⁸⁷⁾을 프로그램 매니저로 활용하는 경우도 있음
 - (산학연 연구관리) 방위성이 산학연에 연구를 위탁하는 사업인 “안보기술연구추진제도” 사업의 공모, 채택, 평가 등의 관리 및 첨단기술에 대한 싱크탱크 역할을 병행하는것으로 보임

86) Defense Innovation Science & Technology Institute

87) '24년 10월 기준, AI 및 이미지 프로세싱 분야의 프로그램 매니저로 美 DARPA 인원을 활용

▣ (주요사업 1) 게임체인저의 조기장비화에 이바지하는 대처⁸⁸⁾

- (개요) 게임체인저가 되는 장비품 등의 조기 실용화를 위해, 기술 성숙도가 낮은 기술을 민간주도로 단기간 개발하여, 장비품 개발 시의 리스크·공기의 저감 및 장비품 구상의 조기 명확화를 도모
 - (사업기간) '22~'27년
 - (연구대상) 장비품 중 방위장비청이 주체가 되어 개발하는 핵심기술 외 민간의 기술을 이용해서 신속히 개발할 수 있는 주변기술
 - (수행방법) 민간 주체로 기본 설계, 가작 시험·평가까지를 일련으로 실시하고, 기본 설계 종료 시점, 납품 시점에 성과 보고회를 통해 기술 및 사업을 관리
 - (특징) 연구 위탁 계약 방식으로 3년 이내의 민간주도 연구개발 실시하며, 방위장비청은 연구과정에 대에 대한 관리는 최소로 수행
- (주요 연구내용) 고출력레이저, 레일건 등 첨단 무기체계 관련 기술에 대하여 방산업체와 부체계 수준의 산출물에 대한 연구개발 계약을 확인

88) ゲーム・チェンジャーの早期実用化に資する取組

〈표 3-18〉 게임체인저 조기장비화 관련 행정리뷰시트 상 확인 가능한 주요 계약목록('24년)

(단위 : 천 엔)

연번	연구계약 개요	계약처	계약액
1	고에너지 대응 소자에 관한 연구	주식회사 니혼제강소	3,747,000
2	X대역 차세대 디바이스 연구	후지쯔 주식회사	2,497,000
3	유도탄 탑재용 GNSS/INS 복합 연산항법장치	미쓰비시전기 주식회사	1,225,000
4	위성 냉각기에 첨단기술 적용에 대한 연구	후지쯔 주식회사	509,000
		스미모토 중공업 주식회사	258,000
		미쓰비시 전기 주식회사	106,000
5	고출력 고체레이저	미쓰비시중공업 주식회사	6,299,700
6	디지털 환경에서 함정 전원 제어 기술	미쓰비시중공업 주식회사	3,525,500
7	파이버(섬유) 레이저의 고성능화	가와사키중공업 주식회사	1,990,450
8	내고부하신관회로(레일건 체계 등)	주식회사 YDK 테크놀로지스	1,288,100
		미쓰비시전기 주식회사	1,116,079
		그 외 2개사	933,900
9	엔진 발전 능력 향상 연구	가와사키중공업 주식회사	3,910,170
10	X밴드 차세대 서버레이 안테나	도시바인프라시스템	3,780,700
11	신규 빔 결합 방식의 검토	미쓰비시전기 주식회사	3,656,730
12	USV용 대잠 소나 연구	니혼전기 주식회사	2,769,910
13	탄환의 급탄 장전 기술	주식회사 니혼제강소	852,500
14	폭풍형 작약 및 탄투	주식회사 고마스제작소	276,794

※ (참고) 방위 연구개발 사업에 대하여 다년도 계약을 체결할 수 있으므로, 계약액의 합과 당해연도 지출예산이 일치하지 않음

※ (자료) 日 내각부 행정리뷰 시스템

- (예산) '24년 신규연구개발 사업으로 분리된 것으로 추정되며 '26년 예산 요구액은 00엔 수준으로 연구개발 예산이 증가하는 것으로 추정됨
 - '23년 행정리뷰시트상 반영된 예산이 없으나 계약이 체결된 점, '24년 착수사업 목록에 존재하지 않음
 - 또한, '24년 일 방위백서⁸⁹⁾에서 동 사업 착수연도가 '22년으로 기재된 점을 고려하였을 때, 기존 방위성 사업의 구조개편을 통해 동 사업이 분리된 사업으로 추정됨
 - (예산 추이) '24년 최초 식별가능한 예산은 약 83억엔이며, '25년 투자규모는 약 6%(5억엔) 증가한 88억 엔 수준을 투자

89) 日 방위성, 「令和6年版 防衛白書」, p. 443, 2024.7.



[그림 3-18] 게임체인저 조기장비화 관련 정부투자 추이

※ (자료) 日 내각부 행정리뷰 시스템

▣ (주요사업 2) 선진기술교량연구⁹⁰⁾

- (개요) 민생분야에서 급속히 진전하는 기술 및 정부의 기초연구의 성과 중에서 유망한 첨단기술을 발굴하고 장비품의 연구개발에 적용할 수 있는 수준까지 육성
 - (사업기간) '20년 이후 계속(종료의 기한이 정해지지 않은 사업)
 - (연구대상) 급격히 발전하는 민간분야 기술 또는 안전보장기술연구추진제도⁹¹⁾ 등을 통해 확보한 기초연구 성과물을 기반으로 하는 시제품 등의 개발 수행
 - (수행방법) 방위장비청 기술전략부 및 장비연구소가 주체가 되어 기초연구의 성과 중 육성대상으로 선정한 기술의 조사, 연구, 시제품 제작 등을 수행
 - (특징) 단일 기술 별 4개의 단계(페이즈)가 존재하며, 각 단계별 검토과정을 통해 후속단계연구 수행여부를 결정
- (주요 연구내용) 무인체계 고도화, 개인전투용 광학센서 등 첨단기술기반 미래전 대응 기술 위주의 연구 수행 중
 - (관련연구 활용) 연계사업을 통해 확보된 기초연구의 성과 기반 기술을 활용한 연구 및 방위산업체의 기술 등을 도입하여 무인기 및 미래전장 대응 등에 대한 연구 수행
 - (민간기술 도입) 벤처기업의 센서 기술을 개인전투체계 및 무인기 센서로 활용 연구 등, 방위사업을 영위하지 않는 기업에서 보유한 기술 또한 방위분야에 적용하기 위한 연구를 수행

90) 先進技術の橋渡し研究

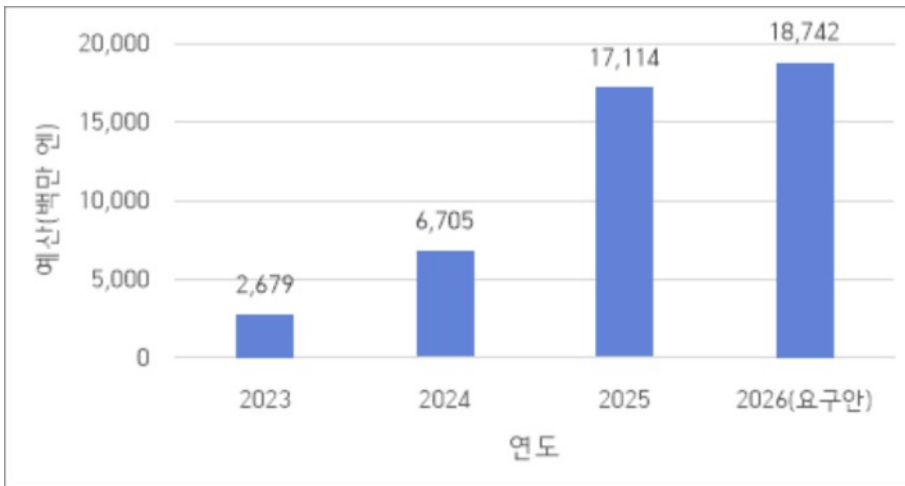
91) 安全保障技術研究推進制度, 日 방위장비청이 설정한 연구 주제와 관련하여 산학연이 주도하여 연구주제를 제안하고 방위장비청이 산학연에 연구를 위탁하는 기초연구 성격의 사업

〈표 3-19〉 선진기술교량연구 사업의 대표연구사례

유형	기 보유기술	활용방안	비고
방위성 투자 기초연구* 성과 활용	해저탐사를 위한 광(光)무선수중통신기술	복수의 무인잠수정 통신 및 제어를 위한 기술	국립연구개발법인 보유 기술
	화학공장 환경평가 등 목적 레이저 기반 가스계측기술	화학제·생물제 등의 원격 탐지를 위한 기술	비방산업체 보유 기술
방산업체 보유기술 도입	창고용 로봇의 안전성 유지 및 성능향상 기술	고위험 환경에서 운용되는 무인기의 자율활동기술	-
벤처기업 기술 도입	태양전지 및 반도체소자의 검사에 사용되는 센서기술	시아제한 환경 활동을 위한 개인장비 및 무인기용 센서	-

* 안전보장기술연구추진제도 사업을 통해 확보

- (예산) '23년 신규연구개발 사업으로 분리된 것으로 추정되며 '23년부터 연구개발 예산이 지속적으로 증가하는 것으로 추정됨



[그림 3-19] 선진기술교량연구 사업 정부투자 추이

▣ (기타) 조기장비화 관련 추진 동향

- 조기장비화 사업절차는 별도의 사업으로 진행되는 점이 아니며, '23년 이후 추진되어 현 시점에서 구체적인 장비화 사례의 확인은 제한됨
 - 「방위력정비계획」 상 초기형장비화는 '27년으로 예정되어 있어 연구개발 성과에 대한 파악은 제한적
- (추진 경과) '23년 이후 일본 방위장비청 공식 홈페이지 상 14건의 정보요청 공고 이력이 확인되며, 재래식 무기가 아닌 미래전장 관련 체계 위주로 구성

- (AI·무인화) 작전 수행을 위한 다양한 유형의 무인기가 대다수를 차지하며, 청사 경비등을 위한 AI기반 무인경비시스템도 관심범위로 하고 있음을 시사
- (전자·사이버전) 전자공격·기만·극복을 위한 무기체계 및 사이버전을 위한 무기체계 관련 정보 요청 또한 일부 식별됨

〈표 3-20〉 조기장비화 관련 정보요청서 고시 이력

연번	정보요청 품목	공고시점
1	육상자위대의 무인차량 등	'23.7.18
2	도서부의 지상 부대에 활공 투하하여 물자를 보급하는 기재	'23.7.18
3	공격용 비행 타입의 소형무인기 플랫폼	'23.7.18
4	지향성 에너지 등을 이용하는 카운터-드론 장비품 등	'23.7.18
5	물자수송 무인기	'23.7.13
6	경계감시와 공격 등에 이용되는 육상자위대의 새로운 무인항공기	'23.7.18
7	정보수집·경계감시·정찰·조준을 위한 무인기	'23.8.18
8	분대용 정보 툴(Tool)	'23.8.31
9	전자방해기능을 가지는 카운터드론 장비품 등	'23.10.31
10	전파를 발사하는 디코이(Decoy)	'23.10.31
11	시스템·네트워크·사이버 작전상황도	'23.11.21
12	대원 및 장비품관리의 스마트화	'24.4.17
13	방위성·자위대 청사등에 대한 기계경비 기재 갱신·능력향상	'24.6.3
14	수상함정으로부터 공격에 이용하는 비행타입의 소형무인 플랫폼	'24.5.30

- (투자) '24년 기준 대다수의 체계는 개념실증 단계이므로 연구개발 확인 실적은 제한되며, 비R&D 사업에서 조기장비화 추진의 구매계약이 1건이 식별됨
- 조기장비화를 위한 별도의 사업이 존재하는 것이 아니며, 〈표 3-21〉과 같이 기 편성된 구매사업 예산으로 관련장비를 구매하는 것으로 추정됨

〈표 3-21〉 조기장비화 관련 구매이력('24년)

(단위 : 천 엔)

사업명	계약개요	계약당사자	계약금
제기재구입비(육상자위대)	다용도 UAV(고정익) 개념실증업무	가와사키중공업 주식회사	3,150,620

- 방위성 및 자위대의 모든 구매계약을 확인하는 것은 제한적이나, 조기장비화 제도가 정상 추진 중이라면 기존 구매사업으로 진행하는 것으로 추정할 수 있음

2. 이스라엘

▣ 주요 정책방향

- (개요) 이스라엘은 2010년대 이후 군축 여론 조성에 따라 군을 감축하고 과학기술 기반으로 정예화하는 계획을 발표
 - 2013년 테우자(Teuza) 계획, 2015년 기드온(Gideon) 계획, 2019년 트누파(Tnufa) 계획, 2023년 마알롯(Ma'alot)⁹²⁾ 계획이 발표되었음
 - 다만, 2023년 이스라엘-하마스 전쟁에 따라 해당 계획이 수정되어야 한다는 의견이 제시되고 있음
- 테우자 계획(Teuza Plan)
 - 군의 조직을 줄이고 노후화된 무기를 신속하고 유연한 작전이 가능한 첨단기술 기반의 무기체계와 관련된 기술개발을 강조
 - 항공, 정보, 사이버 드론 등, 기술력 중심의 군사력 건설을 강조
 - 기갑부대 등 대규모 지상군은 감축
- 기드온 계획(Gideon Plan)
 - 주변 아랍국가의 대규모 지상군 위협 가능성이 낮아진 환경을 반영하여 '작지만 강한 군대'를 지향
 - 새로운 위협인 사이버 공격에 맞서기 위한 신규부대 창설 및 작전영역을 확대하고 감시정찰 역량을 확보
 - 신형 수상함정, 잠수함 등의 해군력 건설 및 F-35등 첨단전투기와 드론에 대한 도입하는 정책을 추진
- 트누파 계획(Tnufa Plan)
 - 도심전, 사이버전, 장거리 타격 등 다양한 차원의 전장의 대응을 위한 '다차원적 복합군'을 목표로 제시
 - 영토 내 테러, 게릴라전 대응 등의 위협요인으로부터 피해 최소화를 위한 네트워크화된 상황인식체계 및 실시간 정보공유체계, 정밀타격체계를 강조
 - 부족한 전력 보강을 목표로 하는 기드온 계획과는 달리, 동 계획에서는 적과의 격차를 더욱 벌리는 것을 목표로 함

92) 2022년 계획의 설계가 시작되어 마무리 워크숍이 2023년 9월 진행된 것으로 알려져 있으나, 실제 계획에 대한 공식문서 확인은 제한됨

- 동 계획을 바탕으로 수립된 'AI 전략'은 단순히 국지적으로 군 체계 도입하는 것이 아닌, AI로 통합된 체계를 구축하는 내용을 포함하고 있음

▣ 주요 기술 분야

- 이스라엘의 공식적인 군사문서는 확인이 제한됨
- 단, 해외 유관 보고서 및 아래 주요사업에서 요구하는 과제를 바탕으로 무인기, AI, 양자기술, 등 전략기술 위주로 선택과 집중하여 투자하는 것으로 판단됨
 - 무인기 : 국영 방산업체인 IAI과 국방연구개발국(DDR&D)이 개발한 HeronTP 장기 체공 드론 뿐만 아니라 이스라엘은 지상·해상 무인기도 개발하는 것으로 알려짐
 - AI : 이스라엘 국방연구개발국(DDR&D)은 AI를 전 시스템에 통합하기 위한 관련 부서(The AI and Autonomy Division) 설치
 - 양자 : 이스라엘 혁신청은 양자컴퓨팅 센터를 설치에 1억 셰켈을 투자하고, 주요 방산업체인 Elbit Systems가 국방분야 적용을 위한 전략적 파트너로 참여

▣ 주요 제도

- 그린레인(Green Lane) 트랙
 - (개요) 국방분야에 혁신기술을 신속하게 통합하기 위해, 이스라엘의 스타트업이 이스라엘 군 및 국방부에게 직접적으로 신기술을 제시하는 제도로 국방부 산하 국방연구개발국(DDR&D)에서 운영
 - (목표) 기술 채택 과정에서 발생하는 행정적, 재정적 장벽을 제거하여 혁신적인 기술이 국방분야에 신속히 진입
 - (신속조달) 기술제안이 이루어진 후, 상업계약이 체결되는 경우, ISO 표준 등 특정 요구사항이 면제되는 간소화된 조건 하에 조달이 진행되며, 신속하게 대금이 지급됨
- 군-산-학-연 네트워킹 체계
 - (개요) 성인 남녀 모두 징집되는 징병제의 특징을 가지는 이스라엘은 고등학교-대학과 연계하여 우수인력을 영입하여 첨단기술이 요구되는 임무를 수행하게 하며, 전역 후 경험을 바탕으로 우수연구기관에 채용되거나, 스타트업을 창업
 - (탈피오프(Talpiot)) 고등학생을 대상으로 영재를 선발하고, 히브리대학에서 특별학사 과정 이수 후 기술관련 분야에서 장교로 복무하는 제도
 - (브라킴(Brakim)) 테크니온 공과대학에 진학한 학생 중 군이 제시하는 분야를 전공 후 장교로 복무하며 군 관련 시스템 개발 업무를 수행하는 제도

- 이 외에도 이스라엘 정보부대로 알려진 8200부대 등은 부대원이 최신기술을 익히는 인큐베이터 역할을 수행하며, 전역 후 방산업체로 취업하거나, 민간기업으로 군수 기술을 자연스럽게 이전하는 역할을 수행

▣ (주요사업 1) INNOFENSE⁹³⁾ 및 INNOTAL⁹⁴⁾

- (개요) 국방부 산하 국방연구개발국(DDR&D)가 운영하며, 국방분야에서 도전과제를 해결할 기술 솔루션을 스타트업에서 찾기 위한 사업
 - (연구대상) 민·군 겸용으로 활용 가능한 기술을 4~6개월 내 일정 수준까지 확보 가능한 기술 중 군이 선정하는 기술
 - (수행방법) 두 사업 모두 프로젝트 당 최대 20만 셰켈(NIS)의 비회석성⁹⁵⁾ 자금을 스타트업에 지원하며, 제안서가 선정된 업체는 기술을 4~6개월 내 개발
 - (특징) INNOFENSE 사업의 경우 사업 멘토링을 받을 수 있으며, INNOTAL 사업은 요구사항 중 일부만 충족되더라도 제안서를 제출하도록 권고함, 지식재산권은 두 사업 모두 업체가 소유함
- (주요 연구내용) 이스라엘 국방연구개발국은 로봇, AI, 드론, 광학, 양자, 사이버분야의 연구를 장려하고 있으며, 기술의 민간 이중용도 활용 가능성을 중점으로 함
 - (INNOFENSE) 기술성숙도 수준 TRL 3~5를 대상으로 하며, '25년 진행된 6차 공고 기준으로 AI, 드론, 첨단센서 위주로 도전적인 과제가 제시됨

〈표 3-22〉 INNOFENSE 사업 최신 공고 목록('25년 7월 마감 기준)

연번	도전 과제명
1	위성항법이 없는 환경에서 동물의 탐색 메커니즘을 모사하는 시스템
2	SAR을 이용한 빠르고 비용효율적이며 고해상도로 수중 지형을 분석하는 기술
3	생성형 AI 기반으로 언어적 데이터와 정량 데이터 통합 및 분석기술
4	행동 진단을 위해 개인의 이상징후를 식별하는 시스템
5	직무 적합도 평가를 위한 다양한 역량을 측정하는 동적게임 생성시스템
6	소형 UAV용 낙하산을 접는 시스템(자동/반자동)
7	조종사 및 운용자를 위한 인지훈련 솔루션
8	휴대용 전자 시스템을 위한 비접촉식 모듈형 방호(차폐) 및 충격완화 기술
9	위성에 근접하는 물체에 대한 경보를 제공하는 기술

93) <https://accelerator.i-hls.com/innofense/>(2025년 11월 기준)

94) <https://www.israelinnovation.org.il/innotal>(2025년 11월 기준)

95) 기업에 자본을 투자하되, 투자액에 대한 기업 지분을 요구하지 않음을 의미

10	정지궤도 위성으로부터 다운로드 속도를 증가시키는 방법
11	고잡음환경에서 단순 센서에서 구현가능한 표적의 서브 픽셀(sub-pixel) 추적 알고리즘
12	광범위한 영역(지상/공중)을 연속적·고해상도로 감시할 수 있는 저비용-경량 전자광학 능력
13	분쟁지역 및 재난환경에서 현장 건설/방호 목적으로 건설 파편을 재활용하는 기술
14	전력전자 부품의 소형화 및 효율향상 기술
15	밀리미터파 및 테라헤르츠 주파수 대역에서 RF-포토닉스 기술의 응용(신호원, 수신기 등)
16	도시지역에서 쉽게 구할 수 있는 재료로부터 추진제를 생산하는 기술
17	엣지센서(edge-sensor)에서 지리정보 데이터를 처리하는 알고리즘
18	애드온 구성요소를 이용하여 드론의 성능을 향상시키는 기술
19	곤충을 군사적으로 사용하기 위한 기술
20	개인이 휴대 가능하면서, 밀폐된 환경에서 유해가스를 흡수할 수 있는 능력
21	신속한 수색/구조를 위해 붕괴된 구조물 내 공기주머니를 탐지하는 기술
22	콘크리트 및 토양을 통과해서 비가시선 방식으로 유기물질을 탐지하는 기술
23	단독 상태에서 작동하는 모바일 컴퓨팅 장치 기반 인증기술
24	코팅 또는 페인트 기반 표면 개발을 통해 스펙트럼 확산을 제어하는 기법
25	양자네트워크 관리시스템
26	모바일 내 난독화된 코드 분석기술
27	오디오 파일의 로컬 분석기술
28	경량화된 솔루션을 이용하여 유선 드론에 연속적으로 전력을 공급하는 기술
29	건설 분야 특수 기술 규격을 BIM 모델에 입력해, 물량 산출서(BoQ)를 자동으로 생성하는 시스템

- (INNOTAL) 기술성숙도 수준이 TRL 5~7을 대상으로 하며, 최근 아래와 같은 기술 분야에 대한 연구를 공고화한 결과 AI 기술에 대한 수요가 높은 것으로 분석됨

〈표 3-23〉 INNOTAL 사업 최신 공고 목록

연번	도전과제 명(제안서 마감일)	주요내용
1	탄약 및 배터리 화재진압 기술('25년 11월)	탄약 및 배터리로 인한 화재를 수초 내 진압 및 연소 물질을 처리하는 소재의 개발
2	엔지니어링 분석 및 설계를 위한 AI기술 ('25년 11월)	기존 무기체계 구성요소 및 디자인을 식별하고 개념 설계를 지원 및 도면을 생성하는 AI 시스템 개발
3	탄약 무결성 식별 자동화('25년 11월)	영상정보 기반으로 현장에서 미사용/회수된 탄약을 식별하고 평가하는 솔루션 개발
4	인공지능 기반 학습기술('25년 11월)	다양한 병과의 전문인력을 대상으로 개인 맞춤형 교육자료(비디오, 대화형 학습자료, VR/AR자료 등)를 생성할 수 있는 AI기술 개발
5	군인의 자살충동 식별 훈련 시뮬레이터('25년 7월)	지휘관을 대상으로 정신적 고통을 느끼는 군인과의 상담을 체험할 수 있는 시뮬레이션 및 상담 후 평가 결과를 제공할 수 있는 AI 도구 개발

6	생체 신호 모니터링 센서(25년 10월)	외상환자의 맥박, 포화도, 혈압 등을 단일 시스템으로 측정하고 상태를 무선으로 실시간 판독하는 기술
7	초음파검사 해독을 위한 인공지능 시스템*	초음파 영상의 판독 등을 통해 검사를 수행하는 의사를 지원하는 도구 개발
8	초기 정신과적 분류를 위한 의사결정 지원 시스템*	정신과 전문의에게 이스라엘 군의 정신건강 검진 서류검사를 지원하는 도구 개발
9	이스라엘 군 활동관리 시스템*	현장 기술자를 효율적으로 배치 및 관리하기 위한 업무계획 및 인사관리 지원 도구 개발
10	심전도 차트 해독을 위한 인공지능 시스템*	심전도 차트를 해독하여 의사에게 환자의 건강 상태 판단을 지원하는 도구 개발

* (참고) 관련 연구 제안이 과거에 마감되어 제안서 마감일 식별이 제한되는 경우

● (예산) 이스라엘 국방부 예산에 대해서는 확인이 제한됨

- 이스라엘의 경우 국방관련 예산 중 연구개발 예산은 비밀성 예산으로 분류하여 국회 및 재무부에서도 확인이 제한됨

☐ (주요사업 2) MEIMAD

● (개요) 군사 및 상업적 응용분야 모두에서 활용 가능한 이중용도 기술의 활용을 촉진하기 위한 사업

- (연구대상) 국방 및 민간 응용분야에 모두 활용될 수 있는 이중용도기술
- (수행방법) 3개 내역(Academia, Industry, Pre-product)을 운영하는 것으로 알려져 있음

〈표 3-24〉 MEIMAD 사업의 상세 내역

연번	내역 명	상세내용
1	Academia	학계에서 유래한 혁신적인 기술을 제품 수준까지 발전하도록 지원
2	Industry	기업이 학술기관에서 개발된 지식을 흡수할 수 있도록 지원
3	Pre-product	이중용도 잠재력을 가진 제품화 전 기술의 개발에 지원(2.5년 내)

- (특징) 이스라엘 혁신청이 주도하나, 국방부와 재무부가 함께 재정지원을 하는 공동벤처 성격의 사업

● (예산) 이스라엘 혁신청 예산서 상 MEIMAD 사업 예산만을 분리하는 것은 제한됨

- 이스라엘 혁신청 예산은 3개 프로그램(혁신청 운영, 연구개발 보조금, 국제R&D)로 나뉘어져 있음

- 연구개발 보조금 내부에 4개 분야(인프라혁신, 스타트업, 성장 및 첨단제조, 국제)로 구성되어 있으며, 인프라혁신 분야에 MEIMAD 사업이 존재하는 것으로 확인되나, 세부사업의 예산 확인은 제한됨
- '21년에 한해, MEIMAD 사업을 통해 투자된 예산이 약 12.5백만 셰켈로 알려져 있음⁹⁶⁾

▣ 이스라엘 혁신청의 민군겸용 R&D 예산 투자 추이

- MEIMAD 등 이스라엘 혁신청의 R&D 예산 중 민군겸용 R&D 투자실적은 <표 3-25>와 같음
- 2021년에 소폭 감소가 있었으나, 관련 행정프로세스가 2021년 일부 중단되었다가 연말에 재개됨에 따른 감소로 추정됨⁹⁷⁾

〈표 3-25〉 이스라엘 혁신청의 민군겸용 R&D 투자 추이

(단위 : 백만 NIS)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
예산	50	32	13	52	44

※ (자료) 이스라엘 혁신청 연차보고서, 예산은 십만 자리에서 반올림

96) Israel Innovation Authority, State of High-Tech 2022

97) Israel Innovation Authority, State of High-Tech 2023

제2절 국내·외 신속연구 기술분야 투자동향 비교

▣ 국가별 주요 사업 선정

- (미국) 내역별로 명확한 임무를 가지며, TRL 5~7 수준 기술을 대상으로 연구를 진행하는 DIA 사업을 중점으로 분석
 - DIU 사업의 경우, 구체적인 예산 투입현황에 대한 확인이 제한적
- (일본) 분석된 사업 중 신속전력화를 고려하여 체계와 가장 가까운 연구개발을 수행하는 '게임체인저의 조기장비화에 이바지하는 대처' 사업을 중점으로 분석
- (이스라엘) 정보 획득 가능한 사업 중, TRL 5~7 수준의 기술을 주로 다루는 INNOTAL 사업을 중점으로 분석
- (한국) 체계 적용가능성이 뚜렷한 신속시범 사업을 중심으로 분석
 - '25년 기준으로 신속소요를 기반으로 추진된 연구개발사업의 식별은 제한적

▣ 미국

- (주요 기술분야) FY2026 국방부 예산요구자료 기준으로, 합동 작전능력 확보를 위해 DIA사업에서 중점적으로 보는 6대 주요분야를 제시
 - 킬 웹 상호운용성 (Kill Web Interoperability) : 할당된 임무를 완수하고 킬 웹을 활성화하기 위한 전력을 계획, 지휘, 통제하는 기술
 - 복원력 있는 통신 (Resilient Communications) : 전자기 스펙트럼 혼잡에서 통신의 자유(위치, 항법, 시간 등을 포함)를 유지할 수 있는 능력에 대한 기술
 - 센서 및 데이터 분석 (Sensors and Data Analytics) : 센서 네트워크, 데이터 수집 자산, 데이터 분석 관련 기술
 - 협업 다중 영역 자율성 (Collaborative Multi-Domain Autonomy) : 전투원의 위협을 경감시킬 수 있는 다영역 무인시스템
 - 분쟁 지역 군수/지속 지원 (Contested Logistics / Sustainment) : 분산된 전력에 대해 군수자원을 지원하는 기술로 적층제고 및 운송혁신 등을 포함
 - 운동/비운동 무기 효과 (Weapons Kinetic / Non-Kinetic Effects) : 운동에너지(탄약 등) 또는 비운동에너지(레이저 등)를 이용해 장거리 목표 타격효과를 내는 기술

- (정책적 부합성) NDSTS의 14대 국방기술분야와 완벽히 1:1 매칭되지는 않음
 - NDSTS의 14대 주요 국방기술 중 생명공학, 양자과학, 재생에너지 등은 민간의 기술이 우수하나, 단기간 전력화는 제한될 것으로 보임
 - 극초음속 분야의 경우 국방분야가 주된 개발 영역이므로 DIA 사업의 취지와는 부합하지 않을 수 있음
 - 반면, 14대 기술 중 차세대 무선통신 및 자율인공지능, 우주 등은 민간의 우수한 ICT 기술과 밀접히 연관되므로, 킬 웹, 복원력있는 통신, 협업 다중영역 자율성 등과 매칭될 가능성이 높음
- (포트폴리오) 센서 및 데이터 분석 분야 및 협업 다중영역 자율성 분야의 비중이 높은 편이며, 킬 웹 상호운용성 관련된 분야는 아직 비중이 낮은 편
 - 민간의 기술적 수준이 상대적으로 우수한 AI 및 무인기 분야에 주로 투자되고 있는 것으로 보임
 - 킬 웹 관련된 과제의 수 및 투자액은 적은 편으로 보이며 일부 과제에 대해서는 기밀로 분류되어 있어 정확한 내용을 확인하는 것이 제한됨

〈표 3-27〉 DIA 사업 중점분야 과제수 및 투자액

(단위 : 개, 천 US\$)

연번	분야	FY2024 과제 수	FY2025 과제 수	FY2024 투자액	FY2025 투자액
1	킬 웹 상호운용성	3	2	5,800	3,167
2	복원력 있는 통신	9	4	40,060	16,440
3	센서 및 데이터 분석	12	10	37,555	37,051
4	협업 다중 영역 자율성	5	6	19,994	29,128
5	분쟁 지역 군수/지속 지원	3	4	12,270	13,575
6	운동/비운동 무기 효과	5	4	14,088	13,325
7	기타*/미분류	6	4	124,117**	53,112**
계		31	30	253,884	165,798

* 상기 6개 분류는 FY2026에서 처음 제시된 개념으로, 과거 프로젝트가 6개 분야에 반드시 일치하지는 않음

** DIU 사업에서 시제 개발 등을 지원하는 Prototyping Development Efforts to Fill Identified Gaps이 포함되어 있으며, FY2026부터는 상기 6개 분야에 분배될 예정

일본

- (주요 기술분야) 각종 사업 소개자료에서는 중점 기술분야는 소개되고 있지 않으나, 연구계약내역을 중점적으로 확인하며, 다음과 같은 중점 기술분야를 확인할 수 있음

〈표 3-28〉 게임체인저 조기장비화 관련 연구계약의 기술 분류

(단위 : 천 엔)

연번	연구계약 개요	기술분야	계약액
1	고에너지 대응 소자에 관한 연구	레이저	3,747,000
2	X대역 차세대 디바이스 연구	전파	2,497,000
3	유도탄 탑재용 GNSS/INS 복합 연산항법장치	유도탄	1,225,000
4	위성 냉각기에 첨단기술 적용에 대한 연구	우주	509,000
			258,000
			106,000
5	고출력 고체레이저	레이저	6,299,700
6	디지털 환경에서 함정 전원 제어 기술	기타(확인제한)	3,525,500
7	파이버(섬유) 레이저의 고성능화	레이저	1,990,450
8	내고부하신관회로(레이저 체계 등)	레이저	1,288,100
			1,116,079
			933,900
9	엔진 발전 능력 향상 연구	확인제한	3,910,170
10	X밴드 차세대 서버레이 안테나	전파	3,780,700
11	신규 빔 결합 방식의 검토	레이저	3,656,730
12	USV용 대잠 소나 연구	무인/센서	2,769,910
13	탄환의 급탄 장전 기술	기타(확인제한)	852,500
14	폭풍형 작약 및 탄투	기타(확인제한)	276,794

- (정책적 부합성) 「방위력정비계획」 상 명시된 기술 중 민간이 확보한 기술을 활용할 수 있는 분야 위주로 투자됨을 확인할 수 있음
 - (공중위협 대응) 무인기의 경제적인 무력화를 위한 레이저 기술, 공중위협 대응을 위한 레이저 개발 등을 정책적으로 강조하고 있음
 - (제한분야) 신속전력화가 제한되는 스탠드오프 방위능력, 차기전투기 등의 영역은 제외되는 것으로 확인됨

〈표 3-29〉 일본의 주요 기술분야 및 주요 신속연구 분야와의 연관성

구분	방위연구개발 투자분야	상세내용	기술분야
주요 투자 분야	스탠드오프 방위능력	침공세력을 위협권 밖에서 대응하는 능력	유도탄
	극초음속 활공무기 대처능력	극초음속 미사일 요격 등	-
	드론스웜 대처능력	군집드론 위협에 대한 경제적 대응 등	레이저
	무인자산	무인화 및 인력절감을 위한 무인기 개발 등	무인/센서
	차기전투기에 대한 대응	우방국과의 차세대 전투기 공동개발	-
기타 투자분야		레일건, 기만장치, 인공지능, 전자정보수집기 등	레일건, 전파

- (통계) 정책적 부합성 및 지정학적 위치 등을 고려하였을 때, 해상 및 공중 위협 대응을 위한 기술에 대한 투자비중이 높음
 - (레이저) 기술분야 중 가장 투자액이 높은 것으로 보이며, 정책적 부합성이 높은 드론스웜의 대처에 대한 방안으로 추정됨
 - (레일건) 일본의 지정학적 특성상 해상·공중 위협 비중이 높아 레일건 투자 비중이 높은 것으로 추정되며, 전원계통 등 일부 구성품에 대해서는 민간의 기술을 차용함
 - (기타) 함정 전원제어기술 등은 향후 함정에 탑재 예정인 레일건 등 대규모의 전력을 요구하는 체계의 함정통합을 위한 것으로 판단됨

〈표 3-30〉 일본의 신속연구 주요분야 계약 건수 및 규모

(단위 : 천 엔)

연번	기술분야	계약 건*	계약액
1	레이저	3	11,946,880
2	레일건	4	7,085,079
3	전파	2	6,277,000
4	유도탄	1	1,225,000
5	우주	3	873,000
6	무인/센서	1	2,769,910
7	기타(확인제한)	4	8,564,964
계		18	38,741,833

* 하나의 연구에 대해 여러 업체가 계약한 경우, 별도 계약한 것으로 집계

이스라엘

- (주요 기술분야) 프로젝트 당 제한된 재원을 바탕으로 높은 TRL 달성과 이중용도 기술개발을 목적으로 전력지원체계를 집중개발하는 경향 존재
 - (계약조건) 하나의 프로젝트당 약 20만 셰켈(약 9천만원⁹⁸)의 자원 조건을 고려하였을 때, 대형 시스템보다는 소프트웨어 분야에 집중하는 경향

- (S/W 및 AI) 전체 과제 중 50% 이상을 차지하며, 의료, 무기체계 설계 및 인력 배치 등 사람의 판단과 문서에 의존하는 영역의 자동화에 초점을 두고 있음
- (의료) 이중용도 기술개발 중 민간에서는 병원 등의 의료기관, 군은 전상자 처치 등을 위한 1차 의료솔루션 또는 정신건강 관련 도구 개발에 집중되어 있으며, 경우에 따라서는 해당 도전과제도 S/W 및 AI로 분류될 수 있음

〈표 3-31〉 INNOTAL 사업 전체 공고 목록 및 주요기술분야(‘25년 11월 기준)

연번	도전과제 명	기술분야*
1	탄약 및 배터리 화재진압 기술	소재
2	엔지니어링 분석 및 설계를 위한 AI기술	AI
3	탄약 무결성 식별 자동화	S/W
4	인공지능 기반 학습기술	AI
5	군인의 자살충동 식별 훈련 시뮬레이터	S/W
6	생체 신호 모니터링 센서	의료
7	초음파검사 해독을 위한 인공지능 시스템	의료
8	초기 정신과적 분류를 위한 의사결정 지원 시스템	AI
9	이스라엘 군 활동관리 시스템	AI
10	심전도 차트 해독을 위한 인공지능 시스템	AI
11	자동화 및 로봇공학	로봇
12	혁신적 보호소재(부식방지 및 극한환경)	소재
13	인공지능 기반 의료진단 및 해석	AI
14	회복력과 정신건강	의료
15	셀리악병 환자를 위한 음식과 기술	식품
16	전사를 위한 슈퍼푸드(고영양소 전투식량)	식품
17	폐기물 현지처리 기계	로봇
18	원격 물리치료(원격연습 및 추적개선 등)	의료, S/W
19	스마트 재고관리	S/W

* 과제 제안요청 페이지 상 AI가 명시된 경우에 한하여 AI로 분류

■ 한국

- (기술분야) 신속시범사업의 중점분야는 「국방과학기술혁신 기본계획」 상 10대 국방 전략기술 분야와 동일한 분류를 사용하는 것으로 알려져 있음
- (통계 및 정책적 부합성) 우리나라의 경우 AI 및 유·무인 복합체계 위주로 투자하고 있는 것으로 분석되어 기술정책적 부합도는 높은 편

98) 1 세켈 = 447.13원 적용(2025.11.21. 기준)

- (AI) 이스라엘은 AI 기반 S/W 솔루션을 개발하는 것과 대조적으로, AI를 적용한 하드웨어 기반 무기체계를 개발하는 경향성이 높음
- (유·무인) 타 10대 국방전략기술 분야 대비 무인기 개발 비중이 높으며, 육상, 공중, 수중 등 다양한 영역에서 운용될 수 있는 하드웨어 체계 중심 개발
- (기타분야) 일부 기술적 중요성은 인정될 수 있으나, 10대 국방전략기술로 분류가 곤란한 과제도 약 10% 수준으로 존재

〈표 3-32〉 신속시범획득사업 주요 과제 목록 및 전략기술과의 비교

10대 국방전략기술	과제 수	비고
AI*	6	-
유무인 복합	5	-
양자	-	-
우주	1	-
에너지	1	-
첨단소재	-	-
사이버/네트워크	1	-
센서/전자기전	1	-
추진	-	-
WMD대응	-	-
기타/확인제한	2	경량화 105mm 자주포, 소형전술차량 탑재 120mm 박격포체계

* 과제명 상 AI가 명시된 경우 타 분야와 중첩되더라도 AI로 분류

제3절 소결론 및 시사점

- ▣ (정책동향) 위험환경의 변화에 따라 민·군이 단절된 기존 R&D 체제에서 벗어나 민간의 기술을 적극적으로 국방영역에 도입하기 위한 방안을 강조
 - (미국) 국방과학기술과 방위산업 측면에서 방위산업의 영역을 민간 상업기술까지 확대에 대한 노력을 강조하며, 중간단계 획득 등 성숙한 기술을 활용하여 획득기간을 단축하기 위한 다양한 획득경로를 운영 중
 - (일본) '20년대 이후 주요 방위정책을 개정하여 민간기술의 폭넓은 도입, 민간의 혁신기술 도입을 통한 조기장비화를 강조하고 있으며, 美 DIU를 벤치마킹하는 전담 기구를 설치
 - (이스라엘) 위험환경 변화에 따라 과학기술을 기반으로 첨단체계를 구축하고 있으며, 국방부 및 혁신청은 혁신적 민·군 이중용도 기술을 도입하기 위하여 스타트업 중심의 연구개발 투자 추세
- ▣ (주요사업 및 제도) 각 국의 신속한 조달제도를 활용하여 혁신적인 기술을 도입한 제품에 군에 신속하게 납품할 수 있는 조달제도 기반이 마련되어 있음
 - (미국) 성숙된 기술을 기반으로 최대 36개월 내 시제를 개발하는 DIA 사업 및 민간의 혁신적인 기술을 군의 솔루션으로 도입하기 위한 DIU 사업을 운영 중
 - (DIU) 제안서의 제출분량은 5페이지를 넘지 않는 것으로 알려져 있으며, 개발 성과물에 대해서는 별도의 간소화된 조달 방법으로 군에 배치할 수 있음
 - (일본) 정부 주도 개발을 추진하되, 관리 측면에서 민간에 최대한 자율성을 보장하는 방식의 사업을 운영하고 있으며, 자위대가 문제를 제기하고 민간에서 첨단기술 솔루션을 제시하는 조달체계를 운영 중
 - (조기장비화 체계) 개발 희망기관에서 제출하는 제안서의 양식이 특별히 지정되어 있지 않으며, 선정된 제안에 대해서는 필요시에는 수의계약을 적용할 수 있음
 - (이스라엘) 국방부는 기술성숙도별로 이중용도 기술 획득을 위한 사업을 운영하고 있으며, 스타트업을 대상으로 지분의 대가를 요구하지 않은 개발자금을 지원
 - (TRL별 지원) INNOFENSE의 경우 TRL 3~5, INNOTAL 사업은 TRL5~7 수준을 요구하고 있으며, 각 사업의 신청서는 웹 폼으로 간단히 제출할 수 있음
 - INNOTAL 사업의 일부 개발 성과물은 이스라엘 군에서 적용되고 있는 것으로 알려짐

-  (기술분야) 각 국가별로 정책적 우선순위를 가지는 기술분야 중 민간이 우위를 가지는 영역에 집중투자하는 경향을 보임

 - (미국) NDSTS에서 제시된 14대 기술분야 중 민간 역량이 뛰어나고, 신속전력화가 가능한 통신, 센서데이터 처리, 무인체계 등의 분야 위주로 연구를 추진 하는 경향
 - (일본) 해상 및 공중위협이 큰 지정학적 특성과 민간 역량을 종합 고려하여 레이저 및 레일건 핵심기술 등 특정분야에 역량을 집중하는 경향
 - (이스라엘) 재원의 효율적 활용 및 스타트업 육성을 위한 주요 분야로 S/W중심의 업무 자동화, 의료 등 민군 이중용도 기술개발에 집중
 - (한국) 「국방과학기술혁신 기본계획」상 제시된 10대 국방전략기술 중 AI 및 유·무인 복합체계 위주로 투자되고 있으며, 하드웨어 체계 중심의 투자 포트폴리오를 보유하고 있으나, 일부 재래식 무기에 대한 투자도 식별됨
-  (투자동향) 민간 첨단기술을 국방분야에 적용하기 위한 예산이 전반적으로 증가하고 있는 추세

 - (미국) 신속 연구개발 관련 예산의 상승추세를 보이고 있으나, 연구개발 리스크 관리의 미흡으로 인해 지연된 사업의 경우에는 예산이 줄어들거나 정제되는 경향
 - (MTA) 성숙한 기술을 바탕으로 MTA 제도를 적용한 체계개발 사업의 경우 간소화된 획득절차로 인해 R&D 리스크 관리가 제한되며, 이로인해 시험평가 등 주요일정이 지연되어 예산이 조정되는 경우도 존재
 - (일본) '20년대 신설된 사업이 다수 존재하며, 민간 기술을 국방분야에 신속히 도입하기 위한 예산이 가파르게 증가하고 있음
 - (이스라엘) 국방부의 R&D 예산은 확인이 제한되나, 혁신청의 이중용도 기술 R&D 투자 추세는 '21년 감소 이후 다시 증가추세인 것으로 보임

제4장

국방분야 신기술 조기도입 연구 현장조사

제4장 국방분야 신기술 조기도입 연구 현장조사

제1절 현장조사 목적 및 방법

- ▣ (필요성) 상기 국방분야 국내·외 신속개발 분석결과를 중심으로, 민간 첨단기술의 신속 적용을 위한 투자와 관련하여 현장 애로사항 식별 필요
 - (기술 분야) 추진중인 과제와 상위정책에서 강조하는 10대 국방전략기술과의 부합성 및 기술분야별 포트폴리오 관리 현황 등에 대한 면밀한 검토 필요
 - (절차간소화) 전통적 무기체계개발 대비 체계공학 기반 설계절차(PDR, CDR 등) 통합 및 간소화에 따른 현장 체감도 등에 대한 현장의견 확인 필요
- ▣ (목적) 사업관리 및 연구수행자 관점에서 현 신속시범 사업에 대한 의견을 청취하고 민간의 첨단기술이 국방분야에 신속 적용되기 위한 투자전략을 도출
 - (관리기관) 담당부처(방사청) 및 전문관리기관(신속원)으로부터 현 사업의 추진배경부터 과제 관리 전 과정에 대한 의견 청취 및 투자전략 수립간 주요 고려사항 도출
 - (개발기관) 개발기관의 성격별(방산, 비방산) 연구수행자 입장에서 신속시범 사업 수행간 애로사항 및 개선점 의견 청취 및 투자전략 수립 간 현장 밀착형 투자방안 마련 근거자료 확보
- ▣ (방법) 사업관리자(신속원 등) 및 연구기관(방산업체 및 비방산업체)의 의견을 청취
 - (사업관리기관) 민간의 첨단기술을 국방분야에 접목하기 위한 과제 기획절차 및 관리측면의 노력과 제약사항 위주로 조사
 - (방산업체) 체계개발 대비 개발기간을 단축하기 위한 방산업체의 개발 전략 및 R&D 관련 절차 개선에 대한 현장의 체감도 등
 - (비방산업체) 신속사업 진입장벽 및 극복을 위한 노력, 체계공학 절차 및 군 요구사항에 대한 이해도 및 체감사항 등

제2절 신속시범사업 연구개발 현장 심층조사

1. 방위사업청 및 국방신속획득기술연구원 간담회

▣ 개요

- 목적 : 신속시범사업의 과제기획·관리 현황 조사 및 연구현장 관리에 대한 현장 의견 청취
- 면담 대상 : 방사청 사업 담당 및 신속시범사업 관련 팀장 등

▣ 주요 내용

- (新·舊사업 비교) ACTD 사업과 동 사업의 연관관계
 - 과거 ACTD 사업은 연구개발 수행 중 소요군의 요구사항(ROC) 중도변경으로 인해 연구 현장의 부담 가중되었으며, 관련 행정절차가 수반됨에 따라 사업지연이 불가피하여 성숙기술의 신속도입 취지에 부합하지 못함
 - 신속시범사업은 ACTD 사업 수행 간 식별된 일부 문제점(개발 지연 등)을 개선한 사업으로, 특히 소요관련 법령정비 등 제도관점에서 많은 개선이 이루어 짐
- (소요연계성) 미국의 유사사업에서 전력화되는 사례를 감안하여 긴급소요 결정 목표치를 설정하고 사업을 추진 중
 - 美 DIU 등에서 추진중인 사업의 성공률을 고려하여, 신속사업또한 소요 연계 목표율을 미국과 유사한 수준으로 설정
 - 하지만, 민간의 혁신적인 기술도입과 소요의 연계성은 trade-off 관계에 있어 과감한 기술도입은 제한적임
 - 연구개발 실패에 대한 책임, 후속 긴급소요로 연계 부진 시 외부(국회, 감사원 등) 지적 우려가 있으므로, 연구개발의 성공률 및 소요 연계율을 관리 중
- (기술분야) 10대 국방전략기술 등 국방과학기술 상위정책에 부합성 및 동 사업의 취지를 고려하여 연구개발 분야를 선정하였으나, 일부 과제는 기술적 관점보다는 소요의 시급성에 의해서만 추진되었음
 - 최초 사업추진 당시 4차산업기반 14대 신기술분야를 대상으로 연구를 지원하였으나, 「2023-2037 국방과학기술혁신 기본계획」 등 상위정책 부합성을 고려하여 10대 국방전략기술 분야를 중심으로 과제 추진

- 신속성, 정책적 부합성, 예산사정 등을 종합 고려하여, 현 시점에서는 AI 위주로 과제가 편향되고 있음

〈표 4-1〉 신속시범사업 중점 기술분야

연번	4차산업혁명 14대 신기술	10대 국방전략기술
1	AI/지능화	인공지능
2	초연결(차세대통신, 네트워크 IoT등)	유·무인복합
3	Cloud	양자
4	가상증강현실	우주
5	개입전투체계/웨어러블	에너지
6	CPS(Cyber-Physical System)/정밀제어	첨단소재
7	첨단 바이오	사이버/네트워크
8	첨단 사이버/블록체인	센서/전자기전
9	미래형 방호	추진
10	빅데이터	WMD대응
11	자율 무인화/로보틱스(자율주행 등)	-
12	드론(무인기)	-
13	첨단 추진/에너지(신재생, 고출력 등)	-
14	첨단 소재/센서/가공(스텔스, 3D프린팅 등)	-

- (예외) 상기 14대 4차산업 신기술분야 및 10대 국방전략기술로 분류하기 곤란한 과제가 일부 존재하며, 이는 기술성보다 군사적 시급성에 초점이 맞추어진 과제임
- (과제수요) 관련규정에 따라 대부분 상향식 기획을 추진하나, 비방산업체의 군사적 이해도 부족으로 인해 대부분의 연구과제는 방산업체에서 수주
- (민간공모) 추진할 과제에 대해서 분야에 대한 가이드는 신속원이 가지고 있으나, 연구과제는 연구기관(업체 등)에서 상향식으로 의향을 받는 것이 일반적이므로, 신속원이 원하는 과제를 일방적으로 추진하는 것은 제한적
- (경쟁률) 「신속시범사업 업무처리지침」 제14조에 따라 업체가 사업수요신청서를 제출하며, 경쟁률⁹⁹⁾은 60:1을 상회하는 수준임
- (정보폐쇄성) 방산업체가 아닌 경우 군사적인 필요성, 작전개념 등 군사적 활용에 대한 이해도가 부족하나, 과제 선정 시 군사적 필요성의 정도 및 기존 소요와의 중복성 여부를 검토하는 규정은 비방산업체에게 진입장벽으로 작용
- (수요제한서 완결성) 정보의 폐쇄성 및 군사적 이해도 부족은 수요제한서의 완결성 부족으로 이어지며, 결과적으로는 기존 방산업체의 안을 채택 및 수주 가능성이 높음

99) 접수된 사업수요 신청서 : 공고되는 과제 수로 정의 되며, 공고된 과제에 대한 경쟁률을 의미하는 것이 아님

〈표 4-2〉 신속시범사업의 사업수요 신청서 주요 검토항목

연번	주요검토항목
1	사업비용 500억원 미만 및 시제개발 소요 2년 이내 여부
2	수요신청 사업의 국내 기술수준의 적정성
3	군사적 필요성이 높은지 여부
4	현재 결정된 소요, 타 연구개발사업과의 중복성 여부
5	군 시범운용가능성

- (소통) 신속원은 기획조정실을 통해 '민간기술 군적용 현장토론' 제도 및 주요 방산전 사회에서 제도 설명회를 통해 민간업체와 소통하고 있지만 비방산업체의 원활한 진입을 위해서는 기존 무기체계 운용개념 및 현 전력에 대한 정보 필요
- (군 주도 시범) 다만, '24년 군주도 시범사업이 내역사업으로 편성됨에 따라 각 군에서 과제를 제기할 수 있게 되었으며, 해당 과제는 민간 공모방식 대비 군사적 필요성과 관련된 이점을 가지는 장점은 존재
- (사업관리) 안정적인 연구관리 및 전력화를 위해 1과제-1PM 관리제도를 운영하나, 국과연 주관 사업의 경우에는 별도 추적이 제한적
- (PM운영) 업체주관 과제의 경우, 신속원이 1개 과제당 1명의 PM을 외부 공모(계약직 등)로 채용하며, 국과연 주관의 사업은 국과연에서 PM을 확보
- (국과연 주관과제) 국과연이 연구개발 주관기관이 되는 경우에는 방사청에서 직접 관리하게 되며, 신속원은 해당 과제를 관리하지 않음
- (한계점) 신속원이 계약직으로 채용하는 PM은 고용계약 상 약 2년 정도 근무하게 되나, PM이 연구과제 착수 이전부터 임무를 수행하는 점을 고려하면 고용계약기간 동안 연구개발 전과정에 대한 관리는 제한됨
- (성능입증) 객관적 성능을 평가하는 성능시험 과 군 시범운용으로 나뉘며, 규정상 한정된 평가기한 등으로 인해 군의 수시 의사결정 변경은 제한됨
- 일반 무기체계 개발에서 사용하는 '시험평가' 대신 '성능입증'이라는 표현을 사용하여 기존 무기체계와는 상이한 평가체계임을 명시
- (성능시험) 일반무기체계의 '개발시험평가(DT&E)'에 대응하는 단계이며, 목표성능 달성여부 등 정량적 평가
- (시범운용) 일반무기체계의 '운용시험평가(OT&E)'에 대응하며, 각 군 시험평가단 주관으로 운용 및 조作的 편의성, 전술적 운용 가능성 등을 평가
- (성능변경 제한) 긴급소요 결정 시점에서 신속시범사업 결과물과 요구성능이 상이하다면, 구매시험평가를 수행해야 하므로 '구매시험평가' 생략의 이점이 사라지게 됨

- (결과활용) 구매시험평가 생략(성능입증시험으로 대체)을 위해서는 성능입증단계에서 '구매시험평가'에 준하는 검증이 요구됨
- (현장의견) 사업의 취지에 부합하는 사업이 선정되어야 하나, 연구의 기획과 관리 측면의 어려움으로 인해 기존 방산업체 위주로 사업 추진이 불가피
- (전력화 취지) 신속시범사업의 최종목표는 구매 및 전력화 가능 수준(TRL 9)의 시제를 개발이므로 체계개발 경험과 능력이 부족한 업체의 진입장벽이 높음
- (후속사업) 긴급소요로 및 구매로 이어질 수 있는 제도적 기반은 마련되어 있으나, 재원의 한계로 인해 후속사업이 불투명하고,
- (업체관리) 연구개발을 완료한 중소 비방산업체가 도산하는 경우 후속구매가 제한될 수 있어 비교적 큰 방산업체 위주로 연구가 진행됨
- (PM운영) PM의 고용형태(전문계약직)로 인해 실제 과제관리 필요 기간(30개월 이상) 대비 고용기간(24개월)이 짧아 1명의 PM이 끝까지 과제를 관리하는 것이 제한됨
- (군 기대치) 신기술에 대한 군의 기대치가 매우 높으나 연구 현장에서는 기대치를 충족하는 것이 제한되며, 군의 신속시범사업 관련 제도 및 현실 이해가 미흡함

2. 신속시범사업 참여 방산업체 간담회

☐ 개요

- 목적 : 신속시범사업 전주기 과정에 대해서 방산업체의 현장 의견 청취
- 면담 대상 : 신속시범사업 참여중인 방산업체 A100)과제 책임자 및 참여연구원

☐ 주요 내용

- (민군 상호교류) 방산업체의 특성 상 군과 접촉할 기회가 많으며, 신속원의 과제 기획 과정에서 軍 및 신속원과 접촉 기회가 존재
- (수요군) 상향식 과제를 원칙으로 하나, 軍에서 먼저 방산업체에 접촉하여 운용개념에 대한 논의하는 기회가 존재하였음
- (신속원) 사전조사 단계에서 WBS 및 연구개발비 산정과 관련된 견적 등의 자료 요구를 받았으며, 이에 대한 자료를 제출함

100) 인터뷰 대상 업체에서 특정 과제에 대한 비공개 요청에 따라 특정 기술 및 과제명은 제외

- (참여계기) 방산업체에서 일부 자체투자를 통해 확보중인 기술이 존재하며, 구매단계 진입을 통해 빠른 이윤을 창출하고자 함
 - (보유 기술활용) 업체 자체적으로 관련기술에 대한 투자를 진행하였으며, 이를 빠르게 군에 공급하여 이윤을 창출하고자 하는 의지가 있음
 - (이윤창출) 상대적으로 오랜 기간이 소요되는 전통적인 획득방식 대비 신속시범사업은 아직 전력화된 이력은 없으나 신속전력화에 대한 매력 있음
- (행정부담) 체계개발에 준하는 서류작업이 필요하나, 이는 방산업체에서 통상적으로 진행되는 과정이므로 큰 부담으로 작용하지 않음
 - (제안서) 무기체계 제안서 작성과 큰 차이점이 없으며, 경쟁이 치열한 체계특성 상 과제 수주를 위해 제안서 작성시 다수의 전문 디자이너를 활용하는 경우도 있음
 - (실행계획서) 제안서를 기반으로 1~2주 정도의 기한 내 작성 및 협약이 진행되며 산출물의 상세사항을 병행해야 하는 부담이 있음
- (체계공학 절차) 신속원 및 군으로부터 체계개발에 준하는 관리를 받으며, 체계공학 산출물의 간소화에 대한 실익은 없는 편
 - (회의 간소화) 일반적으로 체계개발 시 4번의 회의(SRR, SFR, PDR, CDR)를 진행하는 반면, 진행 중인 과제는 일부 절차를 통합하여 2번의 회의만 개최
 - (소요기간) 체계공학 기반의 설계 과정에서 과제기간(24개월) 중 업체의 자체 이슈 해소로 인해 약 8개월 정도 소요되었으나, 이슈해소가 없었다면 설계에 약 6개월 정도 소요되었을 것으로 추정됨
 - (산출물) 일부 절차를 생략하여 회의의 횟수는 줄었으나, 산출물을 작성하는 과정에서 통합되었던 절차의 산출물을 작성해야 하므로 공식적 회의 간소화 외 산출물 부담경감에 대해서는 실질적인 효과는 미미함
 - (사전준비) 절차가 일부 통합되었으나, 설계검토를 위한 사전검토를 수행해야 하는 경우도 존재하므로 업무량의 감소효과는 제한적임
 - (개발 일정) 24개월의 연구개발 기간이 짧은편이나, 사업의 취지를 고려하였을 때 납득 가능한 수준이며 인력 투입을 통해 해결할 수 있음
 - (타 사업 비교) 핵심기술개발 과제의 경우 기술의 구현가능성을 입증 목적이나, 신속시범사업은 규격화 등 완제품 개발 관점에서 많은 고민이 필요함
- (군 요구사항) 연구개발 단계에서 일부 수정사항이 업체에 부담을 주는 경우가 있음
 - (산출물 변경) 과제 착수시점에서 군의 일부 의견을 수렴하여 일정이나 비용에 큰 영향을 주는 정도가 아닌 수준에서 변경할 수 있음

- (통합체계지원¹⁰¹)요소(IPS)) 개발과 관련하여 명확한 규정이 없어 향후 추가 개발요소에 대한 부담감이 존재함
- (군 활용성 연구) 업체의 입장을 전달하는 수단으로서 긍정적이거나, 현실적인 정보 획득이 제한되므로 군의 협조가 반드시 필요함
 - 군의 요구사항을 기술적으로 구현하는 개발의 특성 상, 연구자의 의견이 군에 반영될 수 있을 것이라 기대됨
 - 운용요구서 등은 군에서 수립해야 하나, 이를 업체에서 수행해야 한다면 운용계획 등과 관련된 자료를 군으로부터 협조받을 필요가 있음
 - 영업부서 등 사내 유관부서와의 협의 및 의견을 추가로 확인할 필요는 있음
- (시험 및 평가) 과제 진도상 설계가 완료되고 시제 제작 중이므로 판단이 곤란함
- (현장의견) PM의 교체에 과제 연속성에 대한 우려를 해결할 필요
 - (PM임기) 계약직으로 운영되는 PM의 특성 상 최대 2년의 임기를 가지므로, 시범운용 시점에는 교체될 가능성이 높아 군과 밀접히 소통해야 하는 국방분야의 특성상 조정·통제에 대한 우려가 있음
 - (재량권) PM이 과제의 추진과정에 재량권을 행사할 수 있어, 과제 중간에 PM이 교체되는 경우 개발의 전체 방향이 변경될 우려도 있음

3. 신속시범사업 참여 비방산업체 간담회

▣ 개요

- 목적 : 신속시범사업 전주기 과정에 대해서 비방산업체의 현장 의견 청취
- 면담 대상 : 신속시범사업 참여중인 비방산업체 B102)과제 책임자 및 참여연구원

▣ 주요 내용

- (민군 상호교류) 군과 교류할 기회가 적은 편이며, 정보 획득을 위해 공개행사에 적극적으로 참여하고 있음

101) 소요제기단계부터 획득, 운용유지, 폐기까지 전과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영유지하기 위한 소요를 식별, 설계반영, 확보, 관리하는 활동의 총칭으로 12개의 요소로 구성(방사청 「획득단계 수명주기관리 규정」 별표 3)

102) 인터뷰 대상 업체에서 특정 과제에 대한 비공개 요청에 따라 특정 기술 및 과제명은 제외

- (공개행사) '25년 7월 신속시범사업 관련 軍 관심분야 설명회에 참석하는 등 적극적으로 참여하고 있으며, 공개행사 외에는 軍 의견청취 기회가 제한적
- (수요군) 운용과 관련된 내용을 설명하고 있지만 기술적인 내용을 제공하지는 않으며, 쌍방향 토론보다는 일방적인 정보제공 또는 요청성격이 대부분
- (신속원) 과제 수행시점에서 기술적 자문을 일부 수행한 적은 있으며, 장비가격에 대한 개략적인 정보를 제공한 이력이 존재하나 전적서 수준의 자료는 아님
- (참여계기) 드론관련 시장이 작은 편이며, 대부분이 군에서 창출되고 있기 때문에 시장에서 우위를 점하기 위해 참여함
 - (시장점유) 국내 드론시장이 작은 편이며, 민수드론 시장에서는 이윤 창출이 제한적이므로, 비교적 시장이 크고 안정적인 이윤 창출을 위해 신속시범사업에 참여하게됨
 - (원가) 대량 생산을 통해 원가 절감을 달성하고 싶으며, 이에 대한 방법으로 신속시범사업 후 실질적인 전력화가 회사 입장에서는 필요한 상황임
- (행정부담) 체계개발에 준하는 서류작업이 필요하나, 이는 방산업체에서 통상적으로 진행되는 과정이므로 큰 부담으로 작용하지 않음
 - (제안서) 무기체계 개발에 준하는 사업의 특성 상 제안서의 분량은 약 800페이지 수준이었으며, 전력화 수량을 알 수 없는채로 양산비, 운영유지비, 수명주기, IPS, 단종관리계획 등 제안서 작성 시점에서 도출하기 곤란한 항목이 다수 존재
 - (실행계획서) 단기간에 작성해야 하는 부담감이 있으나, 기 제출한 제안서의 요약 성격이므로, 제안서 작성 수준의 애로사항을 겪지는 않음
 - (컨설팅) 군의 운용개념 및 방위산업 경험이 부족하여 군 관련 컨설팅업체에 자문비를 상당한 규모로 지출함
- (체계공학 절차) 체계공학 산출물 및 회의가 상당한 부담으로 작용하며 과제 지연의 주된 사유가 되기도 함
 - (과도한 문서) 형식적인 산출물이 매우 많은 편이며, 형식적인 문서작업으로 인해 총 개발기간이 6개월 가량 연장되기도 함
 - (산출물) 사업 초기단계에 과제참여로 인해 참고할 만한 모범사례가 존재하지 않았으며, 체계에 준하는 개발로 인해 모든 체계공학절차를 이행하였음
 - (간소화규정) 체계공학 절차가 일부 통합 및 생략된 점에 대해서는 긍정적이나, 실제로 얼마나 부담이 줄어들지에 대해서는 회의적임
- (군 요구사항) 협약시점과 다르게 연구개발 전과정에서 상시로 군의 요구사항이 추가 변경됨

- (검토회의) 수요군 및 국방 유관기관 인원이 대다수를 차지하며, 후속구매사업 추진의 장애요인으로 작용하는 것을 우려하여 각종 요구조건을 거절하는 것이 곤란함
- (설계변경) PDR 및 CDR 과정에서 추가 요구사항이 다수 발생하며, TRR 과정에서도 일부 설계변경을 요구하는 경우도 있음
- (통합체계지원¹⁰³)요소(IPS)) 개발 관련하여 명확한 규정이 없으나, 구매로 직접 이어질 수 있는 사업 특성상 거절이 곤란
- (기타) 수요군과 신속원이 요구하는 바가 다른 경우도 있어 개발 간 애로사항을 겪음
- (군 활용성 연구) 군 관련된 배경이 부족한 비방산 업체에서는 군의 운용요구서 및 소요제기안을 작성하는 것이 상당히 곤란함
 - 군의 운용개념을 기술적으로 검토하고 구현하는 것에 있어서는 과제의 목표이므로 수행하는데에 어려움이 없음
 - 비방산업체는 군 편제, 작전, 임무 등에 대한 정보를 획득할 방법이 없어 군 활용성 관련 연구를 개발과 병행하는 것이 제한적임
 - 과제 수주를 위해 제안서 작성 시점부터 컨설팅 업체를 많이 사용하였으며, 이 제도가 정착된다면 군 컨설팅 업체에 소요되는 비용이 더 커질 것으로 예상
 - 대형 방산업체에서는 군 경력이 풍부한 인력을 다수 영입하는데에 큰 무리가 없겠지만, 중소기업에서는 고경력 인원 확보가 곤란함
- (시험 및 평가) 시험기준 및 방법이 명확하지 않으며, 표준화되지 않은 시험에 대한 요구가 지속적으로 발생
 - (불명확한 기준) 전자파 등 표준적인 시험조건이 정립되어있지 않아 평가가 곤란한 경우가 다수 발생하였음
 - (기준 요구) 시험에 대한 기준을 제시해야 하는 군이 오히려 업체에게 시험조건 및 방법을 요구를 하는 경우도 있음
 - (피드백) 납품시험에 대한 결과는 충족/미충족 수준으로 통보되어 보완사항 및 향후 연구개발 전략에 대한 수립이 제한됨
- (현장의견) PM의 교체에 과제 연속성, 군 요구사항에 대해 제시한 의견은 반영되지 않는 편임
 - (PM임기) 과제를 수행하면서 2번의 PM 교체를 경험하였으며, PM의 성향에 따라서 과제의 관리 및 수행에 많은 차이가 있어 PM 변경 시점마다 추가개발 또는 설계변경등 과제의 방향성 변경관련 불안감이 있음

103) 소요제기단계부터 획득, 운용유지, 폐기까지 전과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영유지하기 위한 소요를 식별, 설계변경, 확보, 관리하는 활동의 총칭으로 12개의 요소로 구성(방사청 「획득단계 수명주기관리규정」 별표 3)

- (군 요구사항) 의사결정과 평가방법 등 주요기준의 제시는 군의 역할임에도 불구하고 실제 과제를 수행하는 업체에게 요구하며, 향후 구매사업 좌초가 우려되어 업체는 군의 요구사항을 수용할 수 밖에 없음
- (의견 미반영) 군에서 운용 시나리오 등을 요구하는 경우도 있어 업체가 제시하나, 결과적으로 업체의 의견은 반영되지 않은 경우가 많음

제3절 소결론 및 시사점

- ▣ (혁신기술 도입) 보수적인 사업 운영으로 인해 혁신적인 기술의 도입보다는 단기간 실증을 중심으로 연구과제가 기획·운영됨

 - (소요연계성) 혁신기술의 도입과 軍 소요연계성은 Trade-off 관계가 존재하여 軍에서 민간 혁신기술의 과감한 도입은 제한적
 - (외부지적 대응) 軍의 긴급소요로의 연계 부진 및 연구개발 실패 가능성에 대해 외부 지적 및 감사의 우려가 존재하므로 과제를 보수적으로 선정하게 됨
 - (방산업체 주도) 상향식 기획, 소요 연계성, 연구개발 성공률, 감사 대응 등을 종합 고려하였을 때, 방산업체 위주의 과제 수주로 귀결됨
- ▣ (PM 제도) 과제별 PM 재량이 큰 특성이 존재하나, 계약직 고용형태로 인해 PM 교체 시 과제 방향성 변경 등 우려가 존재

 - (재량권) PM의 성향에 따라서 개발기관은 추가 개발 및 설계 변경 등 과제의 관리와 수행에 많은 차이점을 경험
 - (임기) 개발기간이 통상 2년 수준이며, 계약직 PM의 임기도 최대 2년인 관계로, 사전 행정절차 등을 고려하였을 때 과제 진행 간 PM교체 가능성이 매우 높음
 - (시범운용) 특히 軍과 긴밀한 소통이 필요한 시범운용 시점에 PM이 교체되는 경우 변경된 과제조정·통제 기조에 따라 연구 지연 우려 가능성이 높음
- ▣ (군 요구사항) 요구사항 추가·변동에 대해서 개발기관이 부담감을 가질 수 있는 영역이 일부 존재하며, 개발기관 제안사항에 대해서 수용하지 않는 경우가 많음

 - (구매연계) 개발 결과물이 구매로 연계되는 특성 및 평가기간의 한계로 인해, 평가 시점에서 요구 성능을 변경하는 것은 제한적임
 - (개발시점) 설계검토회의(CDR 등), 평가 준비단계에서 설계 변경 및 추가요구사항이 발생하며, 업체 입장에서는 향후 납품 연계가능성이 높아 거절하는것은 곤란
 - (모호한 요구사항) 군에서 운용 시나리오, 성능 평가방법 등에 대해 명확한 기준을 제시하지 않는 경우가 있으며, 업체가 방안을 제시해도 수용하지 않는 경우가 존재

- (진입장벽) 軍 소요 연계성의 강화는 우수 기술을 보유한 민간업체가 신속시범사업 진입에 장벽으로 작용
 - (사전접촉) 체계개발 경험이 풍부한 대형 방산업체의 경우 군 유관기관과의 사전 접촉이 많은 반면, 비방산 업체의 경우 공식행사 외에는 정보를 접할 기회가 부족
 - (정보폐쇄성) 비방산업체의 군사적 이해도 부족은 제안서 완결성 부족으로 귀결되며, 이는 기술성과는 별개로 과제 수주에 큰 변수로 작용
 - (컨설팅 비용) 비방산업체의 경우 軍 작전, 편제, 장비운용, 기존소요 중복성 등과 관련한 정보의 부족으로 인해 외부 컨설팅에 상당한 규모의 예산을 지출하게 됨
 - (활용성 연구) 연구개발 중 軍 운용요구서 및 소요제기안을 작성하는 정책연구를 추가로 수행하기 위해서는 군의 적극적인 협조가 요구됨
- (행정절차) 무기체계에 준하는 제안서 작성분량과 항목은 비방산업체에는 부담으로 작용하며, 체계공학 절차 간소화에 대한 실익은 적은 편
 - (제안서 분량) 무기체계 개발에 준하는 과제 특성으로 인해 수백 페이지 수준의 제안서 작성을 요구받으며, 규모가 영세한 업체일수록 부담감이 큰 편
 - (제안서 항목) 구매 수량이 결정되지 않은 상황에서 양산비 및 운영유지비, 수명주기, 단종관리방안 등을 제안하는 것이 곤란하며, 제출된 제안서는 후속 구매사업 진행 시 업체에게 구속요건으로 작용하므로 단순추정에 대한 부담 존재
 - (회의 간소화) 체계공학 절차에 따른 설계 과정의 일부를 통합하여 물리적 회의 수는 줄어들었으나, 최종 산출물 작성 시 생략된 회의의 산출물을 함께 작성해야 하므로 절차 간소화에 대한 실익은 부족

제 5 장

민간 신기술의 국방분야 조기도입을 위한 투자전략

제5장 민간 신기술의 국방분야 조기도입을 위한 투자전략

제1절 사업·기술 분야별 투자전략

1. 사업적 측면의 투자전략

- (공통) 사업 취지에 반하는 절차 또는 행정소요로 인해 본래의 목적이 훼손되는 경우에는 과감한 예산 조정 추진
 - (혁신성) 우수한 민간기술의 국방분야 적용 취지를 고려하여, 방산업체로 지정되지 않은 기관의 과제 주관 비중 및 개선 추이를 성과지표로 반영
 - 과제의 기획·선정의 보수성·혁신성을 평가하기 위해 방산업체와 비방산기관(방산 비지정 업체, 정출연 등)의 과제 주관 비율을 시계열로 평가하고, 매년 예산 심의시점에서 개선 방안에 대한 주관기관(방사청 및 신속원)의 전략을 요구
 - 특히, 국과연 주관으로 추진되는 과제가 식별되는 경우에는 그 필요성을 면밀히 심사하여, 기술의 혁신성이 담보되지 않은 사업에 대해서는 과감한 조정 필요
 - (신속성) 민간 기술의 국방분야 신속적용 취지를 고려하여, 후속 사업 연계 비율 및 소요반영까지 소요되는 기간을 예산에 반영
 - '25년부터 신속시범사업의 과제가 종료되고 있으며 '26년부터는 본격적으로 후속 구매사업에 착수할 수 있는 제반여건이 마련됨
 - 적법한 절차로 전력화시기를 단축할 수 있음에도 불구하고 신속 전력화의 취지에 반하는 행위¹⁰⁴⁾가 확인되는 경우 과제 관리 실태 등을 면밀히 관찰하여 패널티를 부과하는 방안 마련 필요
- (신속시범) 체계개발에 준하는 특성을 반영하여 연구개발 현황을 면밀히 검토할 수 있도록 구조를 개선하고, 진화적 개발 방안 적용에 대한 적극적 도입을 장려
 - (구조개선) 과제단위로 관리되고 모든 과제를 내역사업단위로 격상하여 세부사항을 면밀히 검토할 필요

104) (예시) 신속시범사업의 결과물을 활용하는 경우 긴급소요로 추진이 가능함에도 불구하고 선행연구를 수행하여 전력화에 지연이 발생

- 무기체계사업에 준하는 개발을 수행함에도 불구하고 일반적인 R&D 과제와 같이 과제의 종합적인 통계지표를 위주로 검토하고 있음
- 각 연구개발 과제를 내역사업 단위로 격상¹⁰⁵⁾하여, 체계별로 진척도 및 집행률을 검토할 필요
- (개발기간 단축) 민간 혁신기술을 활용한 체계의 先도입 後개량하는 단계적 성능개량 방식의 도입을 장려할 필요
 - (과제기간) 「신속시범사업 업무관리 지침」상 과제 수행기간은 최대 24개월로 규정하고 있으나, 모든 과제에 일괄 24개월을 적용하고 있어 PM 관리 등의 문제 발생
 - (개선방향) 신속원의 개발기간 산정의 타당성을 검토하고, 개발기간 단축과제에 대해서는 연구자에게 연구비의 일정 비율을 별도 보상을 할 수 있는 예산을 반영
 - (결과물 중심평가) 개발기간의 단축을 위해 체계공학 기반의 설계기법을 미적용하는 방안을 고려할 필요
- (PM) 신속원의 사업관리 의지를 측정하기 위하여 정규직 PM 및 임기제 PM의 비중을 예산 반영 시 고려하기 위한 평가지표로 활용
 - (현재) 대부분의 과제별로 임기가 2년인 PM을 고용하고 있으며, 최대 연구개발 기간을 고려하였을 때, 과제 수행기간 내 PM 교체가 불가피
 - (개선방향) 신속원의 정규직 및 임기제 PM의 인원 비중을 성과지표로 반영하여, 일정 수준 이상의 정규직 투입 비중만큼 PM 인건비 및 신규 과제 예산 반영
 - (실질임기) PM의 인건비 소요예산 반영 기준을 연구개발 수행기간과 사전행정 소요 기간을 합산하여 산정
- (성과지표) 성과지표의 개선 및 R&D 성과물의 부분적 활용방안을 예산 심의에 적용할 필요
 - (현재) 개발 성공한 과제에 대해서 긴급소요 반영비율을 관리
 - (발전방향) 일정 수준 이상의 과제 성공률을 고려할 필요가 있으며, 과제 성공률이 비정상적으로 높은 경우에는 예산단계에서 과제의 혁신성·도전성에 대한 의견을 요구
 - (제도관련) 방사청 「성과관리 시행계획」의 성과지표 상 신속시범사업의 제도개선이 성과지표로 설정된 경우, 제도개선으로 인한 혁신기술 도입 및 신속개발에 대한 사전 영향성을 예산 반영에 함께 고려할 필요

105) 기동화력 연구개발 단위사업 중, 일부 체계는 신속시범사업보다 연구개발비가 적음에도 불구하고 내역사업으로 분류되어 체계별 면밀한 심의를 받고 있음

- (신속소요) 소요의 결정기준에 따라서 예산심의 방식을 달리하며, 민간 성숙기술을 활용한 신속전력화 사업에 대해서는 민간기술 확보방안에 대한 면밀한 검토 필요
- (신속소요 기준) 「국방전력발전업무훈령」 제14조의2에 따라, 신속소요 대상 R&D 사업에 대한 유형을 구분
 - (기존체계 활용) 해당년도 사업 추진의 적절성, 인력투입계획, 사업지연 여부 등 기존 사업 심의 방식을 활용
 - (민간기술 도입촉진) 민간 보유기술 성숙도의 타당성 및 적정 개발기간의 산정여부를 검토하여 단순 기간단축 목적으로 제기된 사업에 대해서는 적절한 예산 조치를 추진

〈표 5-1〉 신속소요 제기 기준

구분	기준
기존 체계 활용	① 운용 중인 무기체계를 성능개량하는 경우
	② 개발이 완료되었거나 운용 중인 두 가지 이상의 무기체계를 통합하거나 계열화하는 경우
민간기술 도입촉진	③ 민간에서 자체개발한 제품을 개량하여 군수품으로 도입하고자 하는 경우
	④ 그 밖에 민간의 성숙된 기술을 적용한 무기체계의 신속한 전력화가 필요하다고 판단하는 경우

- (최초예산) 신속소요결정 및 사업기획 과정에서 민간 성숙기술의 활용여부에 대한 검토 목적의 자료 제출 강화 추진 및 최초예산 반영 검토 강화
 - (ICT 회의록) 참석자 중 민간 기술 전문가의 참여여부 및 기술전문가의 검토의견을 바탕으로 체계 내부의 민간기술이 차지하는 위상 및 비중을 평가하여 최초 예산 반영여부를 결정
 - (사전개념연구) 양산기간을 고려하여 기한 내 개발기간의 적절성, 민간 우수기술의 비중 등에 대한 검토를 통해 신속소요의 적합성을 최초예산 심의 시 반영
 - (기술성숙도 평가결과) 피평가 대상 중 비방산업체 포함여부, 핵심기술요소(CTE) 중 민간 성숙기술의 비중을 민간기술 비중에 대한 근거자료로 활용할 수 있음

2. 주요 기술분야 투자전략

- (전략기술 집중) 신속 연구개발의 질적 성장을 위해 민간기술의 신속도입 취지에 부합하는 포트폴리오 관리방안 및 주기적 사업 조정 필요

- (선정기준) 정책적 부합성, 신속성을 종합 고려하여 선택과 집중의 기술 포트폴리오 구성 필요
 - (정책적 부합성) 10대 국방전략기술 중 민간이 우수한 기술을 보유하고 있으며, 참여 가능성이 높은 기술분야 위주로 선택과 집중
 - (신속성) 민간의 기술수준이 국방분야보다 높더라도 제한된 기간¹⁰⁶⁾ 내에 개발을 할 수 없는 경우에는 과감히 해당 분야를 배제할 필요
- (미해당기술) 민간의 첨단기술을 적용하지 않는 사업에 대해서는 과감한 효율화 및 사업(또는 과제) 구조조정 추진
 - 소요제기 목록(소요서), 선행연구 추진 이력, 소요삭제 이력을 면밀히 검토하여 단순히 일반소요를 회피하기 위한 목적이 확인 시 과감한 조정을 추진
 - 사안에 따라서는 내역사업 단위로 기 추진중인 사업에 대해서 차년도 예산 패널티를 적용하는 방안에 대해서 검토할 필요
- ▣ (AI) 하드웨어 단순 적용 수준을 넘어 민간 솔루션의 국방분야 개량도입 및 수요 창출이 가능한 연구개발에 우선 투자
 - (수익창출모델) 신속시범사업 및 신속소요로 인한 사업 추진 시 추가개발 확장성을 고려한 사업에 우선투자
 - (현황) 급격한 기술진보 속도에 따라 민간에서는 소프트웨어 구독 모델을 출시하고 새로운 서비스를 수시로 출시하는것이 일상화된 반면, 국방분야의 신속개발 제도의 주기는 기술진보 속도를 따라올 수 없음
 - (한국) 국방 전용 소프트웨어 개발에 완성품에 집중하는 경향이 있으며, 납품 이후 별도의 수익 창출모델이 존재하지 않아 일부 영세한 업체만 사업에 참여 중
 - (개선방안) 설계시점부터 확장성을 염두에 두어 사업을 관리하고, 필수기능에 대해서만 최초전력화 후 후속사업을 지속개량 조건부 임차방식으로 추진
 - (효과) 기한이 존재하는 임차기반 지속적 성능개량 수요로 인해 군은 최신기술 적용 기한을 단축하고, 업체는 지속적 수익창출을 통해 국방S/W 산업 매력도 제고
 - (민군겸용기술) 의료, 교육, 생산관리 등 다양한 영역의 AI 기술이 국방분야에 신속히 적용될 수 있도록 참여를 확대할 필요
 - (현황) 국방분야 소프트웨어는 민간 확장이 제한되며, 민간기업 보다는 Water-fall 방식에 익숙한 체계개발 업체 위주로 참여 경향

106) 신속시범사업의 경우 24개월 이내, 신속소요의 경우 양산을 포함하여 5년 이내

- (이스라엘) 민·군이 겸용으로 활용할 수 있는 다양한 영역의 온-프레미스(On-premise) 솔루션 개발을 위해 스타트업에 집중투자 및 수요 창출
- (개선방안) 보안성을 고려하여 온-프레미스 민간 겸용 AI 소프트웨어 개발을 국방부 주도, 다부처 협력을 통해 공동수요 창출사업(시범적용 및 개량 사업 등)에 투자 확대
- (기대효과) 민간 우수 AI 기업의 국방분야 진입을 촉진, 국방AI 시장의 다양성 강화에 기여

▣ (유·무인 복합) 소프트웨어 정의 시스템(SDx¹⁰⁷) 체계 적용 시대를 고려한 진화적 개발에 투자 집중

- (소프트웨어 기반 개량) 표준화된 체계를 개발하는 사업을 先 추진하여 표준을 마련한 후 표준기반 유무인 복합체계 분야 개발에 집중적으로 투자
 - (현황) 무인체계와 관련된 표준 아키텍처가 존재하지 않아 다양한 체계가 산발적으로 개발되고 있으며, 향후 군집운용 등에 대한 제한사항 발생 및 운영유지비의 증가
 - (개선방안) 소프트웨어 정의 시스템(SDx) 아키텍처 및 공통 플랫폼을 개발하는 정책 연구 및 개발사업에 우선 투자 이후 중장기 투자규모 재판단
 - (기대효과) 장기적으로 SDx 기반의 아키텍처 운용은 적은 비용으로 성능개량을 가능하게 하며, 공통플랫폼 활용 시 운영유지비 절감에 기여
- (진화적 개발) 현장의 피드백을 고려하여 필수개발요소를 점진적으로 개발하는 사업에 높은 우선순위를 설정
 - (현황) 신속시범사업은 개발 후 규격화된 제품을 구매방식으로 추진하게 되므로, 요구성능을 완벽히 충족하는 체계를 단계적으로 개발할 필요
 - (한계점) 24개월 이내 개발조건으로 인해 1개 과제 수행 시 개발가능한 범위가 한정적이며, 온전한 제품을 납품하였으므로, 차기 성능개량 사업을 기대하는 것이 제한됨
 - (개선방안) 구매 후 개량을 반복하는 진화적 개발 계획이 존재하는 사업에 대해 우선 투자하여 점진적인 성능개량 계획이 존재하는 사업에 우선투자
 - (기대효과) 공통 아키텍처 적용과 병행하는 경우 가용자원을 및 향후 개량을 고려한 개발전략을 세울 수 있으며, 신속한 후속개발을 기대할 수 있음

107) Software-Defined Everything, 체계의 기능을 하드웨어 기능과 소프트웨어 기능으로 분리하여, S/W 가용성을 높여 프로그램이 물리공간의 체계의 유연성을 증대시킨 체계

제2절 연구인프라 및 환경개선 분야 투자전략

1. 연구 인프라 개선

☐ 국방R&D 활용을 위한 데이터 제공 확대 필요

- (현황) 우리나라 軍(육·해·공군, 해병대, 국직부대 등) 조직 중, 연구개발을 위해 데이터를 개방하는 조직은 육군 외 식별이 제한적임
 - (개발장소) 수도권(판교 스타트업 캠퍼스) 및 대전(KAIST)에 군사보안 대책이 강구된 육군 데이터랩*을 구축하여, 국방 AI과제 및 연구사업을 수행하는 산학연을 지원
 - * 육군 교육사령부 승인 하 이용 가능
 - (데이터) '25년 6월 기준 약 23종 데이터(수 TB)를 제공하고 있으나, 민간기술을 활용한 AI 등의 연구를 하기에 충분한 수준으로 보기에는 어려움

〈표 5-2〉 육군 데이터랩 정보 현황

연번	데이터명(유형)	연번	데이터명(유형)
1	파·아 전차/화포(이미지)	13	KAIST 정책연수생 발표자료(음성)
2	군인 안면(이미지)	14	해외 군사자료 번역본(텍스트)
3	군 장비기동 및 군인활동(영상)	15	전술제대 명령하달자료(음성/텍스트)
4	OO학교 장비 드론촬영 영상(영상)	16	장비기동·엔진 등 음원데이터(음성)
5	주간 광학촬영 데이터(이미지/영상)	17	파·아 소화기 음원데이터(음성)
6	주간 광학 촬영 라벨링 데이터(이미지)	18	OOOO 훈련 데이터(텍스트)
7	야간 촬영데이터(이미지/영상)	19	간행물 성우 자료(음성)
8	OOOO 훈련영상 편집본(영상)	20	포항공대 SAR 레이다 데이터(레이다)
9	경계병력 데이터(이미지)	21	지표 투과/물체탐지 레이다 자료(레이다)
10	장비 드론촬영 데이터(이미지/영상)	22	육군훈련소 식단표·영양정보(정형데이터)
11	적 장비 프라모델(이미지/영상)	23	육군훈련소 훈련병 신체감사자료(정형데이터)
12	피아 장비 합성 데이터(이미지/영상)	-	-

※ (자료) 육군 교육사령부, 民·官·軍, 産·學·研의 소요제안 안내서, (2025. 6월)

※ 보안상의 이유로 데이터 규모 및 수량 비공개

- (개선방향) 무기체계 개발실적보다는 민간체계 개발능력을 종합적으로 고려하고, 보안조치를 고려하여 개발주관기관에 대한 데이터 개방 확대

- (개발기관 선정) 개발 장소는 軍 또는 방사청에서 제공하여 보안 관련된 위해 요소를 제거하고, 우수 민간기업의 참여를 위해 무기체계 개발 참여실적보다는 혁신기술 보유 여부 및 개발능력 위주의 주관개발기관 선정 필요
- (데이터 개방) 현재 육군이 제공하는 수준을 넘어 국가자산을 통해 확보된 정보에 대한 접근권한을 충분히 제공할 필요
- (암호화 기법 등) 개발기관에 제공하는 데이터에 대해서 가명화 관련 기술을 적용하는 방안에 대해서 우선검토하고 예산을 배정할 필요

▣ 국방 시험평가 인프라 민간 개방 및 부족자원에 대한 先투자

- (현황) '22년 국방 시험시설을 민간에 4회 개방한 이후로 별도의 인프라 개방에 대한 실적이 발표되지 않고 있음
 - (시설부족) 대부분의 시설은 국과연이 보유하고 있으며, 기 추진중인 무기체계 개발간 시험시설 가용자원은 부족한 것으로 알려짐
 - (국가자산) 위성사진, 음향(소나)정보 등은 국가에서 관리하기 때문에 민간이 접근하기 어려우며, 이는 실적 중심의 기술성숙도 평가 제도 등에서 민간기업 평가에 대해 불리한 요소로 작용
- (개선방향) 무기체계 적용 경험 확대에 대한 실적을 쌓을 수 있는 사업을 신설·운영하고 시설구축에 대한 투자가 선행될 필요
 - (시제활용) 체계개발을 통해 기 확보된 시제에 민간 연구기관이 개발한 품목을 적용할 수 있는 새로운 사업을 운영하여 기술성숙도 확보 기회 마련
 - (가용자원 판단) 신규사업 및 과제를 제출하는 경우 시설 가용도에 대해 사전검토 의견을 제출하도록 의무화하여 개발규모의 적정성 규모를 판단하고 사업지연을 최소화 및 효율적 예산 활용에 기여
 - (시설구축) 첨단 무기체계 추세와 신속개발 사업의 시험수요를 판단하여 시설을 적기에 구축할 수 있도록 적정예산을 반영

2. 제도개선

- ▣ (행정소요 완화) 민간의 진입장벽을 낮추기 위한 행정소요 간소화 및 전문 행정절차를 이행하기 위한 인력 지원체계 마련
- (서류완화) 민간기업에게 진입장벽으로 제안서 분량, 작성제한 항목의 완화 필요

- (현황) 신속시범사업의 경우 제안서 분량이 A4 400페이지 수준이며, 개발 이전 산출이 제한되는 양산단가, 운영유지비, 단종관리방안 등에 대한 세부 수치를 요구
- (해외사례) 미국은 DIU 사업의 경우 초기 사업제안서를 5페이지 이내로 규정하며, 이스라엘은 웹 설문지 형태로 간편하게 제안할 수 있도록 형식 구비
- (개선방향) R&D사업인 점을 고려하여, 양산보다는 구현 가능성, 군 기여 가능성 등 기술적 요소에 대한 항목만 평가하고 관련 서식과 작성분량을 개선
- (국방 코디네이터 지원) 연구몰입환경을 저해할 수 있는 국방R&D의 행정절차 및 군 특화된 사무를 지원할 수 있는 전문 인력 도입 필요
 - (현황) 방위산업에 진입한 이력이 없는 중소기업은 국방R&D에서 요구하는 전문적 행정절차 수행에 애로사항을 겪고 있으며, R&D와 관련없는 컨설팅에 상당한 규모의 자본을 지출
 - (개선방향) 중소기업이 신속개발 등에 진입하기를 희망하는 경우에는 일정 조건을 만족하는 경우 국방사업관리사 등 전문인력 지원을 위한 사업을 운영을 검토
- ▣ (개발기간 단축) 신속시범 사업에 한하여, 체계공학 기반의 절차를 미적용하는 방안에 대해서 면밀한 검토를 할 필요
 - (체계공학) 「신속시범사업 업무관리 지침」상 체계공학 절차를 일부 생략하여 개발하게 되어 있으나, 현장의 체감 효과가 크지 않고 절차 이행에 물리적 시간 소요
 - 체계공학 기반 설계의 도입은 대규모 예산이 장기간 투입되는 국방개발 사업의 리스크 관리가 배경인 점을 고려할 필요
 - 비교적 적은 예산과 짧은 연구개발 기간을 가지는 신속개발 성격의 연구에서 체계공학 기반 설계를 적용의 적절성에 대해서는 면밀한 검토 필요
 - (결과물 중심평가) 개발기간의 단축을 위해 일정 조건 하에서 체계공학 기반의 설계기법을 미적용하는 방안을 고려할 필요
 - 체계공학 설계의 도입배경을 고려하여, 일정수준의 예산규모 및 개발기간 조건을 만족하는 경우 체계공학 기반 설계를 미적용하는 방안에 대한 검토 필요
 - 개발 실패에 대한 리스크는 복수의 기관이 연구개발을 수행하는 방법 등을 적용하여 관리할 수 있음

▣ (S/W) 기술발전 속도 및 특성을 고려한 별도 획득절차 마련 필요

- (S/W확대) 최근 무기체계가 첨단화되며 S/W의 역할이 확대되고 있으나, 우리나라의 획득체계상 S/W 성격이 반영된 제도는 미비하므로, 신규 획득제도 마련 필요
 - 전통적인 PPBEE 획득체계뿐만 아니라 신속소요를 통해 획득하더라도 하나의 완제품을 S/W를 획득하는데에 최소 5년 이상의 기간이 소요됨
 - 반면, 수 개월 단위로 신규서비스가 출시되는 기술개발 속도를 고려하였을 때, 기존 제도로는 첨단기술/서비스의 국방분야 적시 적용이 제한됨
 - 양산개념이 존재하지 않는 S/W 체계의 전력화에 대해서는 지속적 성능개량, 구독형 모델 등 별도의 획득절차를 마련하여 민간 우수기업에 매력도를 제고할 필요

제 6 장

종합결론

제6장 종합결론

제1절 연구결과 및 시사점

1. 우리나라의 국방분야 민간첨단기술 신속 적용 현황

- ▣ (법·제도) 장기간 소요되는 기존 획득제도로는 첨단기술의 무기체계 신속 반영이 제한되므로, 이를 극복하기 위한 다양한 제도를 도입
 - (기존제도) 기획부터 최초 전력화까지 평균 14.1년이 소요되는 점을 고려하였을 때, 기획시점의 최신 기술이 무기체계 전력화 단계에서는 진부화됨이 불가피
 - (신속획득제도) 기존 제도로 인한 기술진부화를 극복하기 위해 ‘시범사업’ 및 ‘신속소요’ 제도를 신설 운영중
 - (시범사업) 첨단기술을 기반으로 무기체계를 시범적으로 先 개발하는 사업을 신설, 개발 종료 후 긴급소요 결정을 통해 첨단기술의 현장도입을 가속화하는 제도 도입
 - (신속소요) 민간 성숙기술을 무기체계에 신속적용하여 전력화를 진행하는 경우, 사전 행정절차(소요제기, 선행연구 등) 통합을 통한 의사결정구조 간소화
- ▣ (정책여건) 우리나라 주요 상위정책에서 신속획득과 첨단기술은 주요한 아젠다로 논의되고 있으며, 정부 성과관리 지표로도 일부 활용되고 있음
 - (국정과제) 획득체계의 혁신과 AI·유무인 복합체계 등 첨단기술의 국방분야 적용을 통한 대응능력 강화를 강조
 - (방위산업발전 기본계획) 신속획득, 첨단기술, 지속가능한 발전을 3대 방향으로 제시하고 있으며, 신속 전력화를 위한 개방형 R&D 등을 강조
 - (성과지표) 방사청의 업무평가 관련 주요 성과지표 중 시범운용결과 활용률이 포함되어 있음
- ▣ (R&D 사업) 방사청 개청시점부터 민간 기술을 활용한 신속개발 관련 사업을 운영하였으며, 장기간 시행착오를 거쳐 ‘신속시범사업’으로 정착 중

- (ACTD사업) 민간의 기술을 활용한 신속 개발 관련 사업을 10년 이상 운영하였으나, 미흡한 획득전략과 폐쇄적 환경으로 인해 후속사업으로 대체
 - (개발·활용전략) ACTD 사업으로 추진이 적합한 무기체계에 대한 개발전략 부족하였으며, 군 소요와의 연계성 부족으로 인해 개발 성과물의 군 채택률 저조
 - (폐쇄성) 수시로 군 요구사항이 변경되는 등 민-군 간 상호 소통 부족으로 인한 사업 지연 발생과 민간기술-획득체계-군 소요 간 선순환 생태계 정착이 제한되었음
- (신속시범획득) 비군사적 상용제품의 단기개량·실증을 통해 국방분야에 적용하기 위한 사업이나, 계약 기반의 구매방식으로 추진되어 R&D의 경직성 발생
- (신속연구개발·신속시범) 민간 첨단기술을 활용하여 2년 내 전력화 가능한 수준의 시제품을 개발, 시범운용 6개월 후 구매방식으로 추진하는 사업으로 개편
 - (성과창출) '25년부터 시범운용이 종료됨에 따라 향후 결과는 지속적으로 추적할 필요가 있음
 - (예산추이) 신속시범사업의 예산은 지속적으로 증가하고 있으나, 대부분 방산업체 및 ADD로 투자되고 있음
- ▣ (시사점) 법·제도의 취지는 첨단기술의 적용인 반면, 실제 사업 및 성과창출은 신속성에 초점을 두고 있어, 첨단기술 도입취지를 고려한 제도개선 및 사업운영 필요
 - (첨단기술 반영) 민간첨단기술을 도전적으로 국방분야에 도입하기 위한 성과지표 개선 필요
 - 방사청은 시범운용결과 활용률을 업무성과지표로 활용하고 있으나, 이는 혁신적 민간 기술의 적용보다는 신속성에 초점이 맞추어진 지표로 판단됨
 - 첨단기술의 도입보다 신속성이 우선하는 경우, 성과지표 달성을 위해 혁신적인 기술 도입보다는 기존 무기체계의 소폭개량위주로 사업이 추진될 우려가 있으며, 결과적으로 민간 혁신기술의 국방분야 도입 저해 요인으로 작용할 수 있음
 - 「방위사업법」 상 관련조문 및 신속사업의 취지를 고려하여, 개발 성과물의 첨단기술 적용비중에 대한 신규 성과지표를 마련할 필요
 - (민간참여 확대) 민간의 첨단기술을 적극적으로 도입하기 위해 방산업체·ADD가 개발을 주관하는 현 체제에서 벗어나, 非방산기업 주도로 연구개발로 확장할 필요
 - '22~'24년 착수한 15개 과제 중 방산업체 및 ADD 수행과제는 85% 이상인 것으로 알려져 있음

- 방산업체 및 ADD 위주의 투자방식은 민간의 첨단기술을 국방분야에 접목하기 위한 사업의 본 취지와는 일부 상충할 여지가 있음
- 국방R&D 생태계 확장 및 민간 혁신기술의 도입 가속화 측면에서, 국내 대기업을 포함하여 非방산 중소기업까지 참여를 확대할 수 있는 방안을 고민할 시점

2. 주요 선진국의 국방분야 민간첨단기술 신속 적용 동향

- (정책동향) 위협환경의 변화에 따라 민·군이 단절된 기존 R&D 체제에서 벗어나 민간의 기술을 적극적으로 국방영역에 도입하기 위한 방안을 강조
 - (미국) 국방과학기술과 방위산업 측면에서 방위산업의 영역을 민간 상업기술까지 확대하기 위해 노력하고 있으며, 중간단계 획득 등 성숙한 기술을 활용하여 획득기간을 단축하기 위한 다양한 획득경로를 운영 중
 - (일본) '20년대 이후 주요 방위정책을 개정하여 민간기술의 폭넓은 도입, 민간의 혁신기술 도입을 통한 조기장비화를 강조하고 있으며, 美 DIU를 벤치마킹하는 전담 기구를 설치
 - (이스라엘) 위협환경 변화에 대응하여 첨단무기체계를 구축하고 있으며, 국방부 및 혁신청은 혁신적 민·군 이중용도 기술을 도입하기 위하여 스타트업 중심의 연구개발 투자 추세
- (주요사업 및 제도) 혁신기술이 軍에 신속하게 활용될 수 있는 사업화 방안이 마련되어 있으며, 국방분야 진입장벽을 낮추기 위한 제도를 운영 중
 - (미국) 성숙된 기술을 기반으로 최대 36개월 내 시제를 개발하는 DIA 사업 및 민간의 혁신적인 기술을 군의 솔루션으로 도입하기 위한 DIU 사업을 운영 중
 - (DIU) 제안서의 제출분량은 5페이지를 넘지 않는 것으로 알려져 있으며, 개발 성과물에 대해서는 별도의 간소화된 조달 방법으로 군에 배치할 수 있음
 - (일본) 정부 주도 개발을 추진하되, 관리 측면에서 민간에 최대한 자율성을 보장하는 방식의 사업을 운영하고 있으며, 자위대가 문제를 제기하고 민간에서 첨단기술 솔루션을 제시하는 조달체계를 운영 중
 - (조기장비화 체계) 개발 희망기관에서 제출하는 제안서의 양식이 특별히 지정되어 있지 않으며, 선정된 제안에 대해서는 필요시에는 수의계약을 적용할 수 있음

- (이스라엘) 국방부는 기술성숙도별로 이중용도 기술 획득을 위한 사업을 운영하고 있으며, 스타트업을 대상으로 지분의 대가를 요구하지 않은 개발자금을 지원
 - (TRL별 지원) INNOFENSE의 경우 TRL 3~5, INNOTAL 사업은 TRL5~7 수준을 요구하고 있으며, 각 사업의 신청서는 웹 폼으로 간단히 제출할 수 있음
 - (실적용 사례) INNOTAL 사업의 식품개발 프로젝트 등 일부 개발 성과물은 이스라엘 군에서 적용되고 있는 것으로 알려짐
- ☑ (기술분야) 각 국가별로 정책적 우선순위를 가지는 기술분야 중 민간이 우위를 가지는 영역에 집중투자하는 경향을 보임
 - (미국) NDSTS에서 제시된 14대 기술분야 중 민간 역량이 뛰어나고, 신속전력화가 가능한 통신, 센서데이터 처리, 무인체계 등의 분야 위주로 연구를 추진 하는 경향
 - (일본) 해상 및 공중위협이 큰 지정학적 특성과 민간 역량을 종합 고려하여 레이저 및 레일건 핵심기술 등 특정분야에 역량을 집중하는 경향
 - (이스라엘) 재원의 효율적 활용 및 스타트업 육성을 위한 주요 분야로 S/W중심의 업무 자동화, 의료 등 민군 이중용도 기술개발에 집중
 - (한국) 「국방과학기술혁신 기본계획」상 제시된 10대 국방전략기술 중 AI 및 유·무인 복합체계 위주로 투자되고 있으며, 하드웨어 체계 중심의 투자 포트폴리오를 보유
- ☑ (투자동향) 민간 첨단기술을 국방분야에 적용하기 위한 예산은 전반적으로 증가 추세
 - (미국) 신속 연구개발 관련 예산의 상승추세를 보이고 있으나, 일부 사업은 개발 리스크 관리 미흡으로 인해 지연되는 경우도 식별됨
 - MTA 제도를 적용한 체계개발 사업의 경우, 간소화된 획득절차가 R&D 리스크 상승 요인으로 작용하여 주요일정(시험평가 등) 지연 및 예산 조정되는 사례가 식별됨
 - (일본) '20년 이후 신설된 사업이 다수 존재하며, 민간 기술을 국방분야에 신속히 도입하기 위한 예산이 가파르게 증가하고 있음
 - (이스라엘) 국방부의 R&D 예산은 확인이 제한되나, 혁신청의 이중용도 기술 R&D 투자 추세는 '21년 감소 이후 다시 증가추세인 것으로 보임
- ☑ (시사점) 증가하는 신속시범사업 예산을 효율적으로 투자하기 위하여 기술분야의 선택과 집중이 필요하며, 전력화와 직접적으로 연계되도록 투자를 강화할 필요

- (기술분야) 국방분야에 적용가능한 첨단기술과 신속성을 모두 만족시킬 수 있는 분야에 대하여 선별적인 투자 필요
 - 미국, 일본 등의 사례에서 국방분야에서 전략적으로 육성하는 기술분야 중 일부 민간 우수분야에 집중된 투자 경향을 보이며 3년 이내의 개발기간을 요구함
 - 우리나라 국방부도 '10대 국방전략기술'을 지정한 바 있으나 쏘 분야에 대한 신속개발은 제한적일 것으로 판단되므로, 민간에서 활발히 개발되고 있는 기술(인공지능 등) 중 적용속도가 빠른 분야에 선택과 집중할 필요
 - 특히, 매우 빠른 속도로 발전하는 기술분야에 대해서는 해당기술에 적합한 개발절차를 적용할 수 있는 획득제도를 신설할 필요
- (전력화) 非방산기업까지 확대 참여할 수 있도록 조달체계의 복잡도를 완화하고 신속개발 성과물의 사용촉진 전략을 고민할 필요
 - 우수한 민간기업이 국방 신속R&D에 원활히 진입할 수 있도록 등 행정절차(제안서 접수 등) 간소화 및 후속 조달(전력화) 제도의 신속성 제고 필요
 - 정부주도로 창출되는 국방분야의 한정된 수요로는 민간기업의 신규진입 유인이 부족하므로, 민·군 공동 시장 창출이 가능한 영역 위주로 투자를 집중할 필요

3. 민간 신기술 조기도입을 위한 현장 체감형 R&D 투자전략

- ▣ (혁신·도전 전략) 단기간 실증 중심의 보수적 사업운영 탈피가 필요하며, 혁신성과 도전성을 R&D 투자규모에 반영할 필요
- (현황) 혁신기술의 도입과 軍 소요 연계성간 Trade-off 로 인해 軍에서 민간 혁신기술의 과감한 도입은 제한적
 - 상향식 기획의 완결성, 軍 소요 연계성, 연구개발 성공률, 감사 대응 등을 고려하였을 때, 방산업체 위주의 기존체계 소규모 개량 사업화로 귀결될 우려가 존재
- (투자전략) 신속R&D에 적합한 기술 포트폴리오를 관리하고, 혁신성·도전성이 결여된 연구에 대해서는 과감한 효율화를 검토할 시점
 - 연구과제의 상위정책 부합성, 무기체계 신속적용 가능성을 모두 고려한 기술 포트폴리오를 구성할 필요
 - 소요결정 절차 우회를 목적으로 재래식 무기체계에 신속시범사업 등의 제도를 악용하는 것으로 판단되는 경우, 예산 패널티를 부여하는 방안도 고민할 필요

❑ (기간단축) 개발기간을 현실화 및 기술과 체계의 성격에 따라 개발방식 자체를 다변화하고, 적합한 예산규모 산출기준 마련이 시급

- (현황) 과제별 PM의 재량권이 큰 반면, 잦은 교체로 인해 연구현장의 혼란이 야기되며, 대부분의 연구과제의 개발기간은 최대치로 고정되어 있음
 - 연구과제 기간은 최대 30개월(연구개발 24개월, 시범운영 6개월 등) 이상인 반면, 계약직 PM의 임기는 최대 24개월이므로 재량권이 큰 PM의 교체가 불가피함
 - SE기반 설계절차의 일부 생략으로는 개발기간 절감에 대한 체감효과 부족
 - 과제별로 단가·소요기술은 상이한 반면, 개발기간은 최대한도로 일괄 설정되어 있어, 각 과제에 대한 개발기간 산정기준이 모호함
- (투자전략) 체계의 개발난이도를 고려하여 과제별 연구개발 실소요 기간 산출기법 및 적정예산 투자기준을 마련할 필요
 - 일관된 SE기반 설계절차로 신속성을 확보하는 것이 제한되는 기술분야(AI, S/W등)에 대해서는 기술분야에 적합한 개발 방식을 도입할 시점
 - PM의 임기 내 개발이 완료될 수 있도록 근거에 기반한 개발 실소요기간 산출기법을 마련하여 예산투입의 효율성과 개발 안정성을 도모
 - 총 기간이 24개월이 초과하는 경우에는 정규직 PM을 배치할 필요가 있으며, 가용할 수 있는 PM의 규모를 고려한 예산 총액에 반영 고려

❑ (제도개선) 비방산기업의 국방R&D 진입장벽을 완화하기 위한 행정절차 간소화 및 전문적인 행정지원에 예산·인력투입을 고려

- (현황) 방산업체와 비방산업체 간 정보의 불균형이 존재하며, 과도한 행정절차는 우수한 기술을 가진 중소기업의 진입 주저요인으로 작용
 - 軍은 주요 방산업체 접촉할 수 있는 다양한 경로가 존재하나, 비방산·중소기업은 정보획득 및 軍 관련 컨설팅에 상당수준 자원을 지출함
 - 주요 선진국과 달리, 우리나라의 신속시범사업의 제안서 요구 분량은 수백 페이지 수준이며 비방산업체에서 작성이 제한되는 항목(운영유지비, 단종관리방안 등) 존재
 - 정보와 자본규모의 차이, 방위산업 경험 부족은 연구과제 수주에 걸림돌로 작용되며, 방산업체 주도의 과제수주-납품 구조로 귀결됨
- (개선방안) 기술수준만으로 평가받을 수 있도록 행정절차의 혁신이 필요하며, 비방산 기업 및 중소기업에게는 전문적 국방 행정절차 이행을 위한 별도 인력 지원을 검토

- 美 DIU 등의 사례를 참고하여, 체계획득 관점이 아닌 기술개발의 관점에서 제안서 접수·평가 등의 행정절차를 혁신하고 행정서류 분량을 축소할 필요
- 우수기술을 보유한 중소기업의 국방R&D 진입 확대 및 연구 몰입환경 조성을 위하여 전문적인 국방 행정절차 이행에 필요한 인력 지원을 검토

제2절 연구의 한계점 및 향후 연구방향

❑ (한계점) 국방분야의 신속획득 제도의 도입 과도기로 인해 잦은 제도개선이 이루어지고 있으며 및 군사·안보적 이슈로 인해 모든 내용의 공개는 제한적

- (시의성) 신속시험, 신속소요 등의 제도가 처음 성과물을 도출하거나 시범추진되고 있어 관련 제도를 활용한 R&D 성과물의 추적은 제한적
 - (신속시험) '22년 신속연구개발로 첫 도입된 이후, '25년에 처음으로 성과물이 도출된 관계로 후속사업 등 활용실적에 대한 추적은 제한적
 - (신속소요) '25년에 처음으로 신속소요 결정이 완료되었으며, 사업추진 기본전략안이 마련된 이력이 없어 성과 평가가 제한됨
- (보안성) 국내·외 군사자료에 대한 접근이 제한적인 관계로 국가간 자료의 편차가 존재하며, 공개 제한적인 사항도 다수 발생
 - (국내) 특정 체계에 대한 신속소요 결정과정 및 신속시험사업의 후속 사업 추진경과에 대한 공식적 문서는 군사비밀로 분류됨
 - (해외) 미국 및 일본의 경우 비교적 연구개발과 관련된 내용이 투명하나, 세부 기술분야는 비공개되어 언론자료에 의존하는 등 정보 접근의 제한이 있으며, 이스라엘의 경우 국방부 접근이 제한되어 타 부처 공동펀딩 사업 및 관리기관에서 정보를 획득

❑ (향후 방향) 세부기술 단위 연구개발 투자전략 및 정부주도 산업분야와 연계된 대형 국방R&D사업의 민·군 협력 강화를 위한 투자전략 연구

- (세부기술단위 연구) 현 시점의 신속연구개발은 포트폴리오는 AI 및 유·무인 복합에 집중된 점을 고려하여 세부 기술별 투자전략에 대한 고찰을 강화할 예정
 - (AI) 소프트웨어 특화된 획득방안 및 애자일 개발 방법론의 국방분야 적용 적합성 및 개발방법론 변경에 따른 연구개발비 산정의 적정 기준 등
 - (유·무인) 단발성으로 추진되는 무인체계의 통합을 위한 정책적 방안 및 표준 아키텍처 개발에 대한 투자전략 및 기대효과 등
- (대형 국방R&D) 항공엔진, 우주발사체 등 정부에서 주로 수요를 창출하여 민간으로 확장이 필요한 산업과 연계하기 위한 R&D 투자전략으로 연구를 확장할 계획
 - (내수한계) 국방분야는 대표적인 정부 주도 시장 창출 분야이며 국가안보 임무상 연속성을 가짐과 동시에 정부 예산의 한계로 시장의 확장이 제한되는 대표적인 분야임
 - (시장확장) 국방에서 테스트베드 역할을 수행 후 방산시장 뿐만 아니라 민간 시장으로 파생·확장될 수 있는 분야(항공엔진 등) 지원을 위한 정부 역할 탐색 및 투자전략 등

참고문헌

〈문헌〉

- 하태정, “미래전 대응 융합·개방형 국방연구개발체계 발전 방안”, STEPI Insight, 2024.10.15.
- 김동호, “우크라 "흑해서 러 해군 순찰선 무인정으로 격침"”, 연합뉴스, 2024.3.5.
- 이상은 외, “우크라이나전에 투입된 '신의 한 수'…게임체인저 된 'AI 사령관', 한국경제, 2024.6.19.
- 송복규, “빛과 소리 모두 잡는다...가자지구 땅굴 찾아내는 이스라엘軍 '비밀 기술'”, 조선비즈, 2023.11.12.
- 국회 국방위원장, 방위사업법 일부개정법률안(대안)(의안번호 2214171, 2025.11.12)
- 관계부처 합동, “더 신속하게 더 빠르게, 무기체계 도입기간 절반으로 줄인다!”(보도자료), 2023.5.9.
- 대한민국정부, 이재명정부 123대 국정과제, 2025.9.
- 국방부, 2023~2027 국방과학기술혁신기본계획, 2023.5.
- 방위사업청, 2023~2027 방위산업발전기본계획, 2023.7.
- 방위사업청, 성과관리전략계획(2022~2026), 2022.8.
- 박종남, “국방연구개발에도 기술혁신이 필요하다! - ACTD 사업 분석을 중심으로 ”, 국방과학기술, p.44~53, 2011.7.
- 감사원, 무기체계 획득 및 관리실태 감사결과보고서, 2013.4.
- 감사원, 해군전력 증강사업 추진실태 감사결과보고서, 2015.10.
- 국회 국방위, ‘2015 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사 보고서’. 2016.7.
- 국회 국방위, ‘2016 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사 보고서’. 2017.8.
- 방위사업청, 신속시범획득 및 신속연구개발 통합 방안, 2022.2.
- 방위사업청, 첨단무기 신속 도입 TF 운영계획 보고, 2021.1.7.
- 방위사업청, 「첨단기술 1등 전략 TF」운용 계획, 2021.5.
- 국회 국방위원회, 2020년도 국방위원회 소관 예산안 예비심사보고서, 2019.11.
- 국회 국방위원회, 2020년도 국정감사 결과보고서, 2021.4.
- 국회 국방위원회, 2022년도 국방위원회 소관 예산안 예비심사보고서, 2021.11.
- 국회 국방위원회, 2021 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사보고서, 2022.8.
- 국회 국방위원회, 2023 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사보고서, 2024.9

- 국회 국방위원회, 2022년 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사보고서, 2023.9.
- 국회 국방위원회, 2023년 회계연도 국방위원회 소관 결산 예비심사보고서, 2024.9.
- 방위사업청 정책조정관-918(2022.2.21.) 제204회 정책심의회의의 개최 계획 보고(통보)
- 21세기군사연구소, 신개념기술시범제도 분석 및 효율적 운영방안 연구, 2013.9
- 방사청, 2015~2029 국방과학기술진흥 실행계획, 2015.12.11
- Ministry of Defence(UK), Desider Magazine, 2011. 10.
- 서울행정법원 2015구합70522 판결, 입찰참가자격제한처분취소
- 방위사업청 첨단기술신속사업팀-1488(2021.10.19.) 신속시범획득 사업(3건) 종결 보고
- 지능형 항재밍센서 장착사업 입찰공고(공고번호 : EKA0050-01), 2022.11.25
- 2024년 국정감사 서면질의(2024.10.15.)
- 국방신속획득기술연구원, '26년 신속시범사업 군 관심분야, 2025.7.
- Department of Defense(DOD), National Defense Science & Technology Strategy 2023, 2023.5
- Department of Defense(DOD), National Defense Industrial Strategy 2024.1.
- Department of Defense(DOD) Instruction 5000.80: Operation of the Middle Tier of Acquisition
- Department of Defense (DOD) instruction 5000.02
- United States Government Accountability Office(GAO), "MIDDLE-TIER DEFENSE ACQUISITIONS-Rapid Prototyping and Fielding Requires Changes to Oversight and Development Approaches", 2023.2.
- United States Government Accountability Office(GAO), "DEFENSE INNOVATION UNIT- Actions Needed to Assess Progress and Further Enhance Collaboration", 2025.2.
- United States Government Accountability Office(GAO), "DEFENSE ACQUISITION REFORM- Persistent Challenges Require New Iterative Approaches to Delivering Capability with Speed", 2025.6.
- Robin Hicks, Joint Capability Technology Demonstration (JCTD) Program, EUCOM/AFRICOM Conference, JCTD Program Office of the Deputy Assistant, 2012
- 방위사업청, 2020년 세출사업별 설명자료.
- 배준형, "일본의 반격능력 확보와 해상자위대", KIMS Periscope, 한국해양전략연구소, 2023.6.21.
- 防衛省, 「令和6年版 防衛白書」, p. 443, 2024.7.
- 内閣官房, 国家安全保障戦略について, 2022.12

- 内閣官房, 国家防衛戦略について, 2022.12
- 内閣官房, 防衛力整備計画について, 2022.12
- EU, Unlocking the Potential of Dual-Use Research and Innovation, 2025.6
- 홍영태, 영국과 이스라엘의 국방R&D 혁신과 시사점, 서울대학교 미래전연구센터, 2020.2.
- Israel Innovation Authority, The State of High-Tech 2022
- Israel Innovation Authority, The State of High-Tech 2023
- 육군 교육사령부, 民·官·軍, 産·學·研의 소요제안 안내서, 2025. 6.

〈법령, 행정규칙〉

- 「방위사업법」
- 「국방과학기술혁신촉진법」
- 「방위사업법 시행령」
- 「국방과학기술혁신촉진법시행령」
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」
- 「방위사업법 시행규칙」
- 「국방과학기술혁신촉진법시행규칙」
- 방위사업청, 「방위사업관리규정」
- 국방부, 「국방전력발전업무훈령」
- 방위사업청, 「선행연구 수행지침」
- 방위사업청, 「신속시범사업 업무관리 지침」
- 방위사업청, 「획득단계 수명주기관리규정」
- 기획재정부, 「국방사업 총사업비 관리지침」
- 방위사업청, 「신개념기술시범(ACTD) 사업 업무관리 지침」
- 방위사업청, 「신속시범획득사업 업무관리 지침」

〈기타(홈페이지, 통계 등)〉

- 열린재정. <https://www.openfiscaldata.go.kr/>
- 行政事業レビュー見える化サイト. [https://rssystem.go.jp\(2025.12.15. 기준\)](https://rssystem.go.jp(2025.12.15. 기준))
- DoD Under Secretary of War(Comptroller), [https://comptroller.war.gov/budget-materials/\(2025.12 기준\)](https://comptroller.war.gov/budget-materials/(2025.12 기준))

- HigherGov, <https://www.highergov.com>(2025.11 기준)
- Israel Innovation Institute. <https://www.israelinnovation.org.il/innotal> (2025.11 기준)
- iHLS Startup Accelerator. <https://accelerator.i-hls.com/innofense> (2025.11 기준)